



Guide d'utilisation des outils d'analyses de données du projet Carpediem : cartographie du risque d'effets cumulés sur les habitats benthiques

V. 1 JB 06/2018 : Guide d'utilisation du fichier de paramétrage pour le projet Carpediem – projets SIM. Cartographie du risque d'exposition aux pressions pour les mammifères marins et les oiseaux marins. Agence française pour la biodiversité, 21 p.

V.2 JB 02/2019 : modification mineure et ajout de la partie concernant l'installation de R.

V.3 GA, FQA, 04/2021 : enrichissement de la partie installation logiciel

V.3.3 FQA 04/2021 : mise à jour, ré écriture chapitre 3, ajout des parties 3.2 et 4.2

V4 FQA 05/2021 : ajout des chapitres 5, 6, 7, 8 et 9

V4.1 GA 05/2021 : compléments concernant les analyses oiseaux et mammifères marins

V5 FQA 05/2022 : ajout des parties 7.10, 7.11 et 7.12 et des annexes

V7 FQA 06/2022 : suppression des parties concernant les analyses sur les oiseaux et mammifères marins, pour produire deux guides distincts

V7.1 FQA 10/2022 : ajouts mineurs suite à la formation réalisé pour 3 agents Patrinat

Barrere Julien, Autret Guilhem, Quemmerais-Amice Frédéric, 2022. Guide d'utilisation des outils d'analyses de données du projet Carpediem, v.7.1 publique OFB, 149 p.

Table des matières

1. Présentation des outils	4
2. Installation et configuration des outils R (langage et logiciel)	6
2.1. Installation de Java 8 update 151 64-bit	6
2.2. Installation du langage R et du logiciel RStudio	6
2.3. Configuration de R et RStudio	7
3. Installation d'une base de données PostGreSQL locale et du logiciel d'administration de la base pgAdmin 4	10
3.1. Installation de PostGreSQL et de pgAdmin4	10
3.2. Création de la base de données	12
4. Installation de l'extension PostGIS et du logiciel QGis	14
4.1. Installation de l'extension PostGIS	14
4.2. Activation de l'extension PostGIS dans la base de données	15
4.3. Installation de QGis et paramétrage de l'accès à la base de données	17
5. Dossier de travail « CODE_CARPEDIEM »	20
6. Préparation des données	21
6.1. Préparation des données	21
6.2. Description des données et fichiers de paramétrage pour la formation	22
6.3. Intégration de nouvelles données dans un schéma de base de données	22
7. Guide d'utilisation du fichier de paramétrage pour les analyses sur les habitats benthiques	25
7.1. Présentation des différents scripts R utilisés	26
7.2. Introduction et premières vérifications	26
7.3. Feuillelet « a_lire »	27
7.4. Feuillelet « configuration »	28
a. Structure du feuillelet	28
b. Gestion de la zone de travail	29
c. Export de résultats en couche d'information géographique	29
d. Gestion et utilisation des sauvegardes .Rdata, exports vers base de données	30
e. Gestion des données habitats benthiques et sensibilités aux pressions	33
7.5. Feuillelet « connexion_bd »	34
7.6. Feuillelet « typologie_pressions »	35
7.7. Feuillelet « typologie_activites »	37
7.8. Feuillelet « matrice_activites_pressions »	38

a. Rappel sur le contenu de la matrice activités - pressions	38
7.9. Feuille « data »	39
a. Structure du feuille	39
b. Méthodologie à suivre pour modifier le feuille.	42
7.10. Feuille « statistiques_par_zones »	42
7.11. Feuille « simulation_monte_carlo »	44
8. Description des résultats	47
8.1. Résultats enregistrés dans la base de données.....	47
8.2. Résultats enregistrés dans les dossiers « OUTPUTS »	49
9. Méthodologie	62
9.1. Principes méthodologiques	62
9.2. Méthodes de calcul des différents indices et analyses	65
9.2.1. Indices multi activités humaines	65
9.2.2. Indices de pressions concomitantes.....	66
9.2.3. Risque d'exposition aux pressions concomitantes (REXC)	67
9.2.4. Risque d'effets concomitants (REFC).....	68
9.2.5. Calcul d'un indice de confiance global	68
10. Liste des figures	72
Annexe 1 : liste des informations associées au carroyage	74
Annexe 2 : information associée à la table descriptive des habitats benthiques	76
Annexe 3 : Codification des activités humaines et des pressions anthropiques	77
Annexe 4 : Test débogage des combinaisons de facteur utilisées pour les simulations de Monte-carlo.....	81
Annexe 5 : Métadonnées de l'analyse publiée dans l'article Quemmerais-Amice <i>et al.</i> 2020	

1. Présentation des outils

L'analyse repose sur une structuration des données descriptives du milieu marin dans un carroyage. Les données statistiques et spatiales descriptives des activités humaines, des pressions et des habitats benthiques sont synthétisées, structurées et cartographiées dans un carroyage de l'espace marin au $\frac{1}{60}$ de degré, soit une minute de degré en latitude par une minute de degré en longitude (noté 1' x 1', voir la Figure 1).

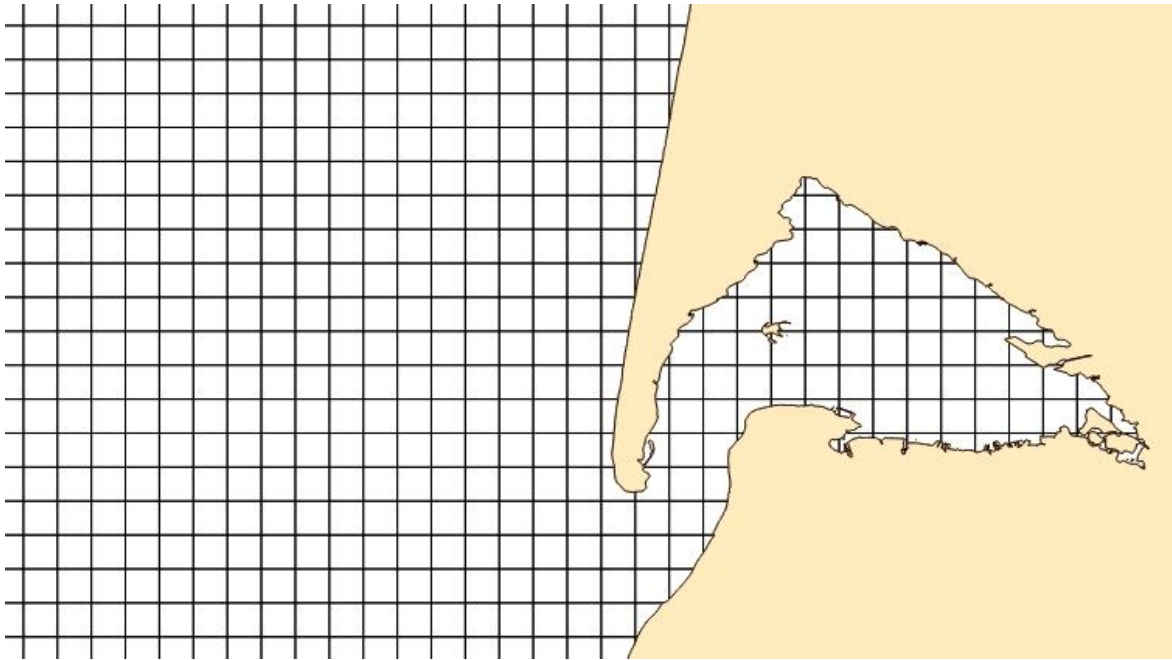


Figure 1 : aperçu du carroyage de 1/60 de degré utilisé pour structurer et analyser les données

Cette méthode permet de cartographier de façon homogène les processus environnementaux, les habitats benthiques et les activités humaines. A l'échelle de la ZEE métropolitaine et considérant les enjeux tant côtiers que hauturiers, la résolution de 1 minute de degré par 1 minute de degré, est une échelle permettant de synthétiser des processus locaux avec une dégradation de l'information raisonnable et de décomposer des processus régionaux avec une précision largement suffisante. Cette résolution est également un compromis qui répond au besoin d'une relative précision géographique et à la nécessité de ne pas avoir à manipuler un nombre trop important de mailles.

Techniquement, la synthèse de l'information à l'échelle de chaque maille présente de nombreux avantages. Cette méthode permet de standardiser l'information préalablement aux analyses, d'associer de nombreuses données à chaque maille, d'associer des indices de confiance à l'information et aux analyses et enfin de renseigner la présence et l'absence des informations (présence d'une valeur, présence d'une valeur nulle, pas de valeur). Concernant le traitement de l'information, cette méthode permet de considérer les mailles comme des individus statistiques, caractérisés par des données quantitatives et qualitatives descriptives permettant de réaliser des analyses statistiques classiques. De plus, chaque maille peut être considérée comme un enregistrement, une unité que l'on peut intégrer et exploiter via un système de base de données.

Chaque maille dispose d'un identifiant unique et de quelques informations attributaires permettant de réaliser des requêtes et des sélections précises. La liste des informations associées au carroyage est présentée dans l'annexe 1.

Ce carroyage est compatible géographiquement et géométriquement avec le carroyage de référence développé en 2017 par le Cerema, l'AFB et l'ONML et validé par le GiMel. Seuls les identifiants de maille sont différents. Le carroyage développé dans le cadre de Carpediem couvre une zone plus vaste que le carroyage de référence et une méthode de codification des identifiants plus facile à utiliser a été développée. Une table de liaison entre les identifiants GiMel et les identifiants Carpediem a été réalisée. La couche SIG du carroyage de référence GiMel ainsi que les métadonnées et fiche de présentation du produit sont téléchargeable sur Géolittoral¹.

Pour répondre à d'autres besoins, notamment dans le cadre des projets SimWestMed et SimNorat, le carroyage du projet Carpediem a été décliné dans d'autres résolution, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes et 15 minutes. Une table permet de faire les liaisons entre les identifiants de la résolution source (1') avec les identifiants de l'ensemble des autres résolutions.

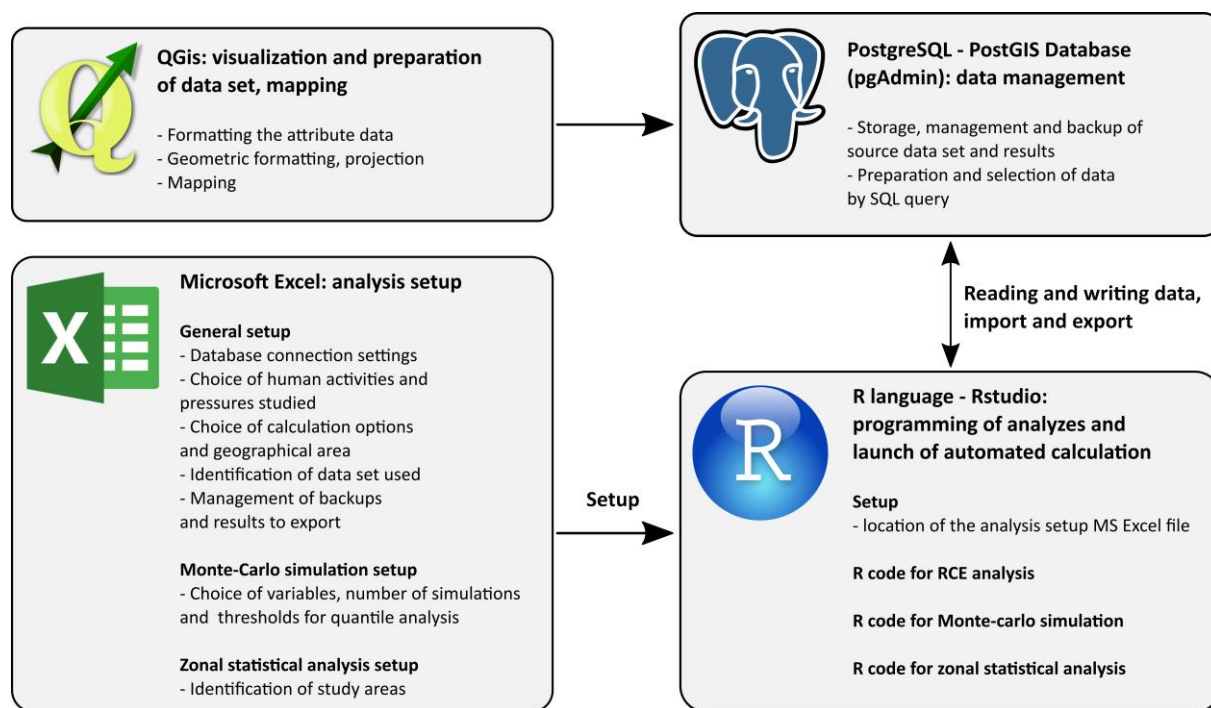


Figure 2 : Outils informatiques utilisés

Les données associées aux mailles sont exploitées grâce à 3 logiciels libres et gratuits. Les données sont intégrées et exploitées dans un système de gestion de base de données spatial PostgreSQL-PostGIS administrés avec le logiciel pgAdmin. La base de données spatiale reprend la structure de celle développée initialement par Gohn (2014) et répond aux besoins suivants :

- stockage organisé des différentes données d'activités, de pressions, des habitats benthiques, de la grille et des tables de liaisons utilisées pour les analyses ;

¹ http://www.geolittoral.developpement-durable.gouv.fr/telechargement-des-donnees-du-site-geolittoral-a802.html#sommaire_14

- réalisation de requêtes, croisements et calculs facilités et rapides à partir des tables en utilisant le langage SQL ;
- structuration évolutive, permettant l'intégration progressive des données dans la base ;
- visualisation, modification des tables de la base de données via un logiciel de SIG.

Certaines opérations de préparation de données et les cartographies sont réalisées avec le logiciel QGIS qui s'interface facilement avec la base de données. Les analyses statistiques sont automatisées et réalisées avec le logiciel R. Les logiciels et le principe de la chaîne de traitement sont présentés dans la (Figure 2 : Outils informatiques utilisés).

2. Installation et configuration des outils R (langage et logiciel)

En cas de doutes sur ces opérations, vous pouvez demander des conseils et un accompagnement au service informatique.

2.1. Installation de Java 8 update 151 64-bit

Il est nécessaire d'installer Java 8 update 151 64-bit et de désinstaller éventuellement la version précédente. Ce logiciel permet au script R d'ouvrir et de lire les fichiers Excel via le package R xlsx.

- Soit télécharger le fichier d'installation jre_setup_8u151-win64bit.exe localisé dans \\afbiobiodiversite.fr\GEOMATIQUE\donnees_en_cours\ DONNEES EN COURS\gautret\codes CarpeDIEM_PNA_RDS
- Soit télécharger ce même fichier via les liens web suivants :
<http://www.filehorse.com/download-java-runtime-64/32467/>
https://www.filepuma.com/download/java_runtime_environment_64bit_8.0.1510.12-16906/

Dans les deux cas, télécharger dans le dossier « Téléchargements » puis lancer l'installation (=double clic sur ce fichier .exe). Si vous n'avez pas les droits administrateurs, demander l'installation de ce logiciel et des suivants.

2.2. Installation du langage R et du logiciel RStudio

Il est nécessaire d'installer le langage R et un logiciel permettant de développer et de lire les scripts codés avec le langage R.

INSTALLATION DU LANGAGE R

Soit télécharger le fichier d'installation R_setup_v3_5_2-win32-64.exe localisé dans \\afbiobiodiversite.fr\GEOMATIQUE\donnees_en_cours\ DONNEES EN COURS\gautret\codesCarpeDIEM_PNA_RDS

Soit télécharger ce même fichier d'installation sur le lien
<https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/4.0.5/>
(avant : <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/old/3.5.2/>)

Dans les deux cas, télécharger dans le dossier « Téléchargements » puis lancer l'installation (=double clic sur ce fichier .exe). Lors de l'installation il vous sera demandé de choisir entre 32 ou 64 bit, choisir 64 bit. La version a une importance pour les extensions installées dans le chapitre suivant.

Dans de nombreux cas, le lancement du package xlsx (voir la partie 2.3) provoque le plantage de Rstudio. Dans ce cas, pour le système d'exploitation Microsoft Windows il est possible d'installer une version particulière de R sur <https://cran.r-project.org/bin/windows/base/rpatched.html>

[Download R-4.2.1 Patched build for Windows](#) (79 megabytes, 64 bit)

Il est également possible d'installer une version optimisée du langage R pour le système d'exploitation Microsoft Windows. La version actuellement (octobre 2022) distribuée est **Microsoft R Open 4.0.2**. Les informations de téléchargement et d'installation sont disponible sur

<https://mran.microsoft.com/open>

<https://mran.microsoft.com/rro>

INSTALLATION DU LOGICIEL RSTUDIO

Télécharger le logiciel Rstudio-1.4.1106.exe via le lien (pour Windows 10 c'est le premier lien) :
<https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/#download>

Télécharger dans le dossier « Téléchargements » puis lancer l'installation (=double clic sur ce fichier .exe).

2.3. Configuration de R et RStudio

Si le langage R est installé avant RStudio et si la version de RStudio est supérieure à R-4.0.5 (avant R-3.5.1), alors, une fois installé RStudio détecte tout seul votre version du langage R.

Si vous n'êtes pas dans ce cas de figure, à la première ouverture de RStudio il vous sera sans doute demandé de spécifier votre version du langage R. Fonction accessible via l'onglet « Tools », puis « Global Options... »

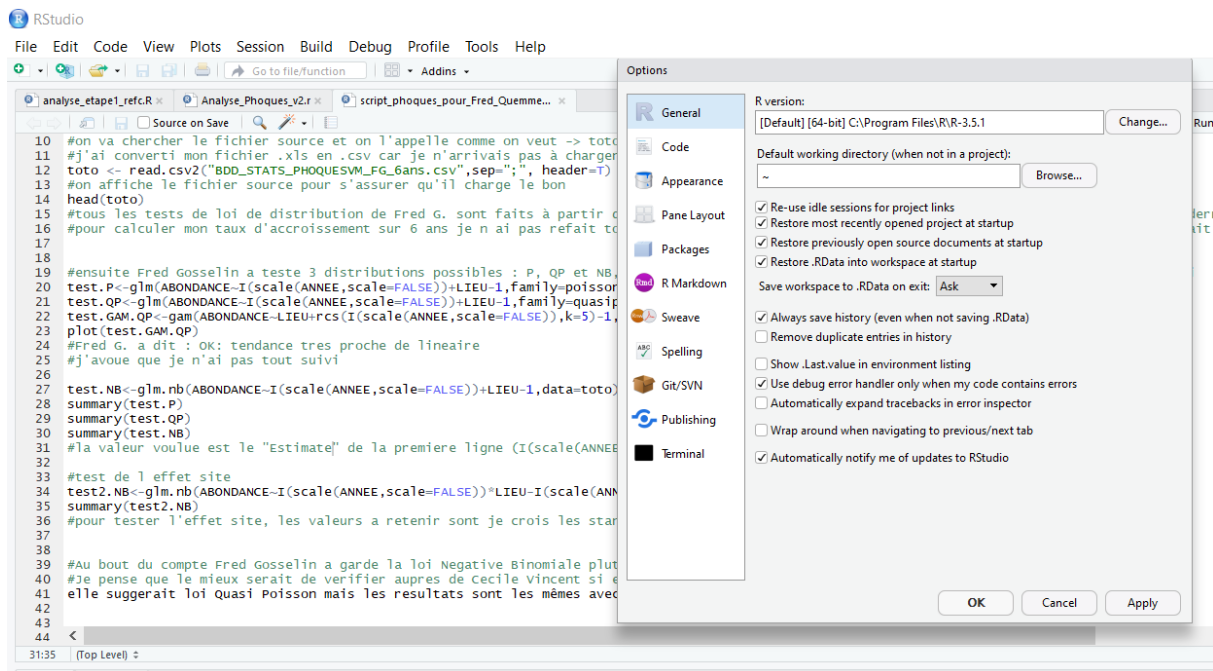


Figure 3 : première ouverture de RStudio

Dans la fenêtre « Options » et dans la partie « R version », aller chercher avec le bouton « Change » le dossier contenant votre langage R, probablement dans « C:\Program Files\R\R-3.5.2 ». Dans l'exemple ci-dessus, Figure 3 c'est « 3.5.1 ».

Pour réaliser les analyses, il est nécessaire d'installer différents packages R qui permettent d'avoir accès à des fonctions de calcul spécifiques, de lire et écrire dans différents formats et d'interagir avec d'autres logiciels (Excel, PostgreSQL...). Pour installer ces packages dans Rstudio suivre les instructions suivantes :

Ouvrir le script R, puis cliquer sur le bouton en haut "install packages" pour lancer le téléchargement et l'installation des packages appelés dans le script.

Si vous souhaitez les installer un par un, se rendre dans l'onglet « Tools » choisir « Install Packages... » (Figure 4).

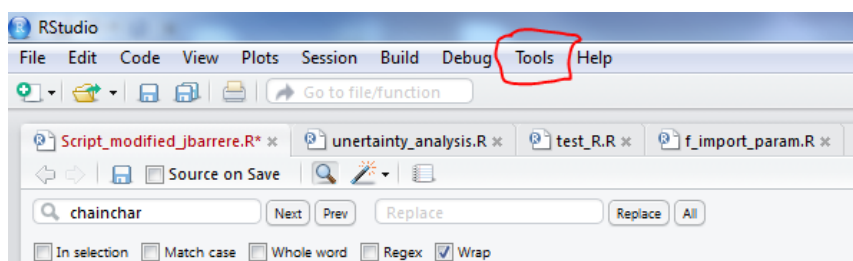


Figure 4 : Installation des packages R, onglet « Tools »

Dans la boîte de dialogue « Install Packages » et dans le champ « Packages... », il est nécessaire de renseigner le nom de packages à installer puis cliquer sur « Install » (Figure 5). Ne pas modifier les autres options :

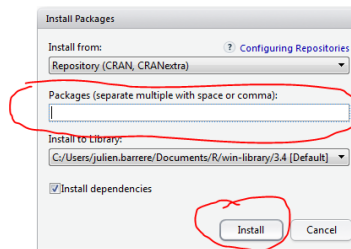


Figure 5 : Installation des packages R

Liste des Packages R à installer en suivant cette méthode. Il est important de respecter l'ordre d'installation des packages en suivant l'ordre de la liste infra, de respecter la syntaxe et les majuscules, minuscules des noms de package :

- sp
- rgeos
- maptools
- rgdal
- raster
- shapefiles
- PBSmapping
- lattice
- rJava
- xlsx (voir la partie 2.3 supra pour la résolution des problèmes associés à ce package)
- xlsxjars
- ggplot2
- ncdf4
- psy
- postGIStools
- dplyr
- ggmap

Si certain package (binary file) auquel vous avez accès ne sont pas la dernière version, RStudio vous proposera d'installer et d'utiliser le package RTool pour compiler (créer un fichier binaire exécutable à partir du code source de la dernière version du package) le package à partir de son code source. Vous pouvez recevoir un message de ce type, exemple avec le package sp :

WARNING: Rtools is required to build R packages but is not currently installed. Please download and install the appropriate version of Rtools before proceeding:
<https://cran.rstudio.com/bin/windows/Rtools/>

*There is a binary version available but
the source version is later:
binary source needs_compilation
sp 1.4-1 1.4-5 TRUE*

*Binaries will be installed
essai de l'URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/3.5/sp_1.4-1.zip'
Content type 'application/zip' length 1871414 bytes (1.8 MB)
downloaded 1.8 MB
package 'sp' successfully unpacked and MD5 sums checked*

Les versions binaires des packages, même si elles ne sont pas les plus à jour, sont suffisantes. Vous pouvez donc poursuivre l'installation des packages sans prêter attention à ces messages et ne pas installer RTool.

Vérifier que dans les messages affichés, il n'y a jamais l'information "Error" et uniquement des Warning. Car sinon le script ne s'exécutera pas jusqu'au bout aux étapes suivantes.

Il est nécessaire de configurer l'encodage de caractère utilisé par Rstudio. Pour ce faire, se rendre dans **tools / global options / code / saving**
Et choisir le « default text encoding » **UTF-8**². Appliquer les modifications.

3. Installation d'une base de données PostgreSQL locale et du logiciel d'administration de la base pgAdmin 4

3.1. Installation de PostgreSQL et de pgAdmin4

La base de données locale stockera les données analysées et les données résultats issues des analyses. Elle a aussi pour intérêt de pouvoir travailler directement sur votre ordinateur si vous ne pouvez pas accéder à une base de données distante.

Via la page <https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>

Télécharger la version 12.6 pour Windows x86-64 de PostgreSQL (Figure 6).

² UTF-8 (abréviation de l'anglais Universal Character Set Transformation Format - 8 bits) est un codage de caractères informatiques conçu pour coder l'ensemble des caractères du « répertoire universel de caractères codés », développé dans la norme internationale ISO/CEI 10646.

PostgreSQL Database Download

Version	Linux x86-64	Linux x86-32	Mac OS X	Windows x86-64	Windows x86-32
13.2	N/A	N/A	Download	Download	N/A
12.6	N/A	N/A	Download	Download	N/A
11.11	N/A	N/A	Download	Download	N/A
10.16	Download	Download	Download	Download	Download
9.6.21	Download	Download	Download	Download	Download

Figure 6 : Téléchargement de PostGreSQL 12

Une fois téléchargé, lancer l'installation en double cliquant sur le fichier .exe. Cette installation concernera PostGreSQL 12.6 et pgAdmin 4 en même temps.

- Accepter les conditions d'utilisations.
- Vérifier le dossier dans lequel les fichiers systèmes sont installés :
Par défaut dans C:\Program Files\PostgreSQL\12
puis C:\Program Files\PostgreSQL\12\data pour la sauvegarde des données si vous disposez des droits d'administrateurs.
- Choisir un mot de passe : il sera pour l'administrateur de la base de données. Choisir un mdp simple et rapide, c'est pas très important pour les étapes suivantes.
- Choix du port : inscrire « **5432** » pour une utilisation en local si ce port est disponible. Il faut essayer, si le port n'est pas disponible vous aurez un message d'erreur aussitôt. Dans ce cas rester sur la valeur par défaut « **5433** »
- En cas de demande, choix de l'hôte : pour une utilisation en local renseigner « **localhost** ». A priori cette question n'existe plus dans cette version de PostgreSQL....
- **Ne pas installer la librairie Stack Builder³** (Figure 7) : décocher la case, cf. la figure infra
- Valider

³ Les différentes applications, dont PostGis seront installées indépendamment selon les besoins.

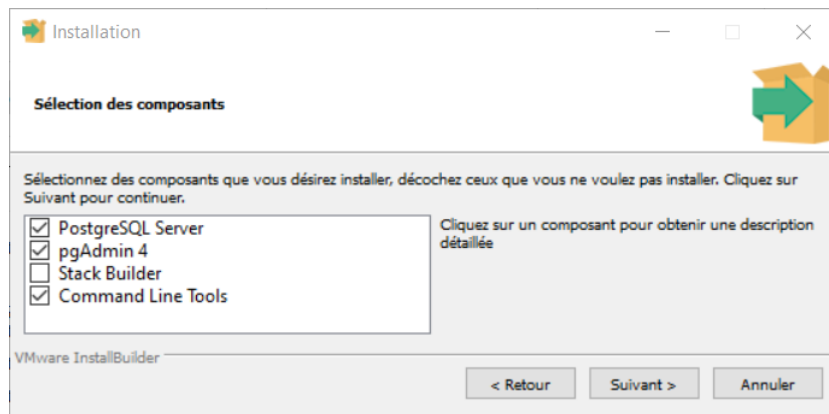


Figure 7 : options d'installation de PostGreSQL 12

3.2. Création de la base de données

Il est nécessaire de créer la base de données. Pour ce faire ouvrir le logiciel pgAdmin4, puis dans l'explorateur à gauche dérouler, server, server_local, database. Faire un clic droit sur « database » puis cliquer sur « Create database » (Figure 8). Dans la boîte de dialogue « Create database », inscrire un nom pour votre base de données (Figure 9) puis cliquer sur « Save ».

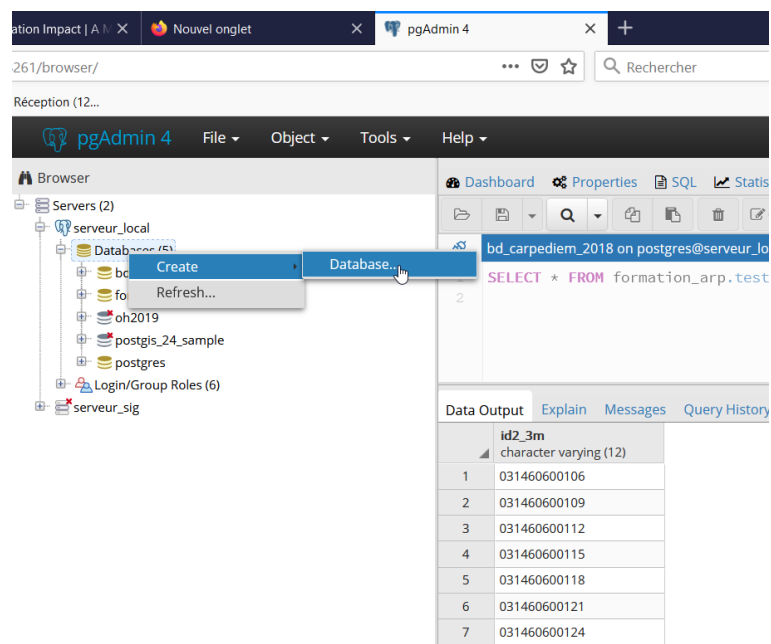


Figure 8 : création de la base de données, étape 1

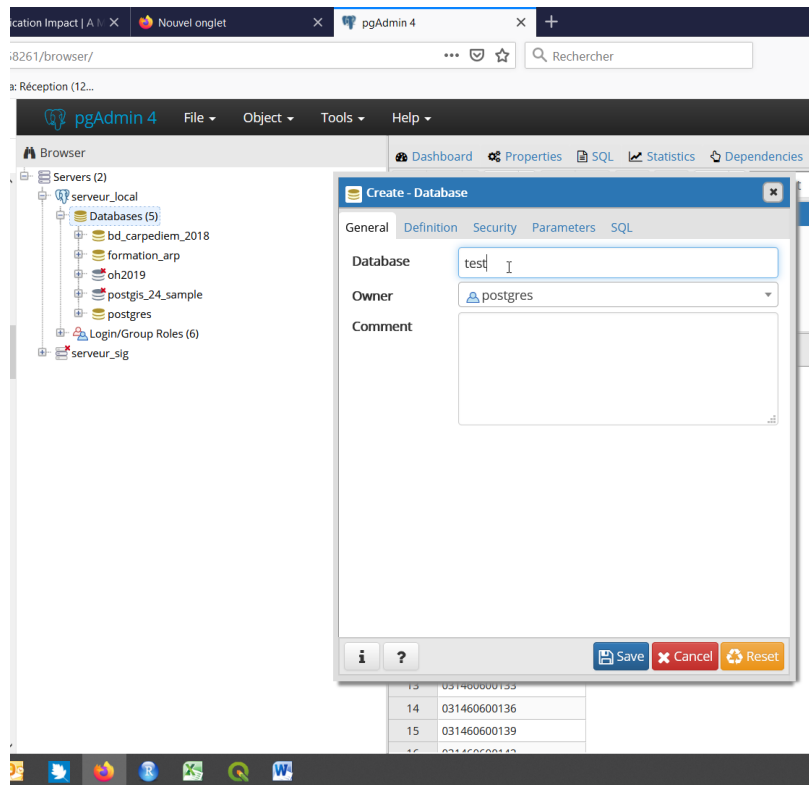


Figure 9 : création de la base de données, étape 2

Il est ensuite important de créer un schéma, qui est l'équivalent d'un dossier pour stocker les tables de la base de données. Dans l'explorateur de pgAdmin4 à gauche faire un clic droit sur la ligne correspondant à votre base de données, puis cliquer sur « Create schema » (Figure 10).

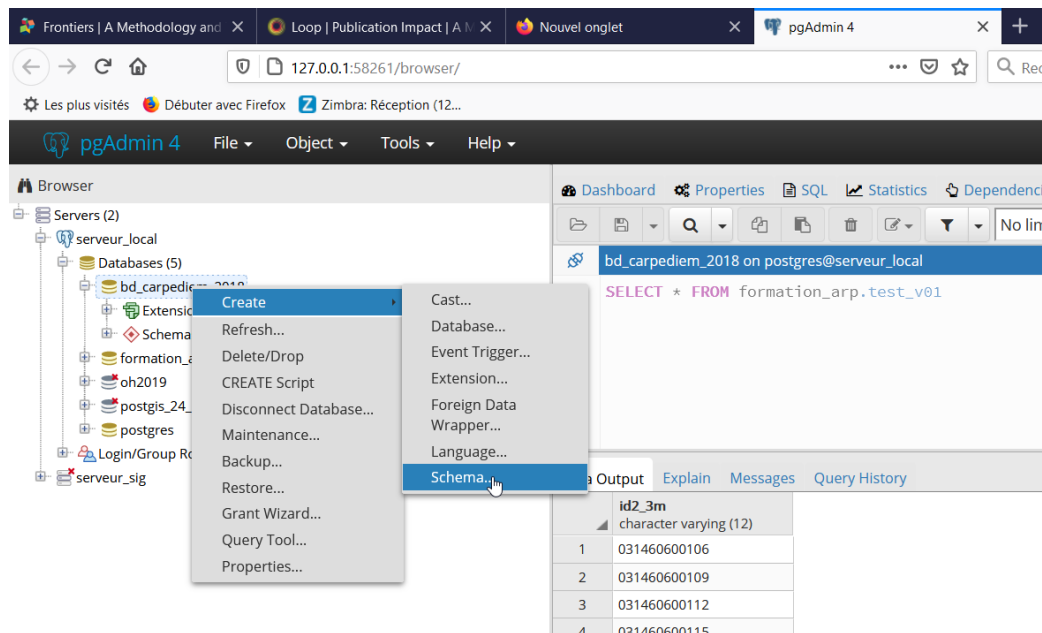


Figure 10 : création d'un schéma, étape 1

Puis dans la boîte de dialogue « create schema » inscrire un nom pour votre schéma (Figure 11).

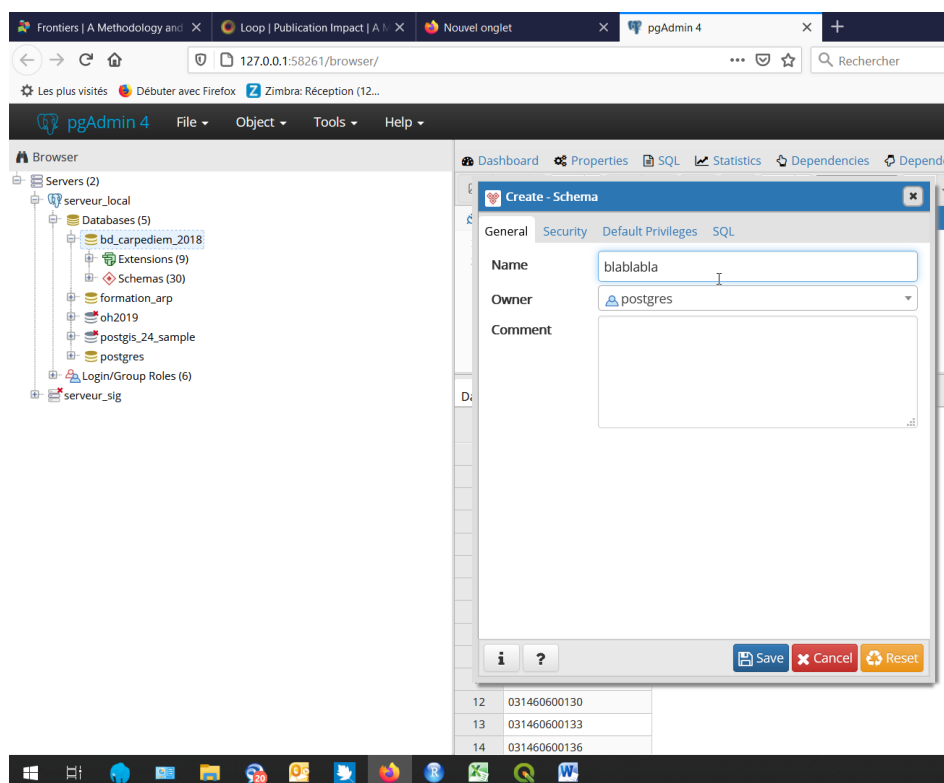


Figure 11 : création d'un schéma, étape 2

Pour le bon fonctionnement des outils, des requêtes, des analyses il est fortement recommandé de créer des noms de schémas et des noms de colonnes ne commençant pas par un chiffre et ne contenant aucun accent, aucun espace, aucune majuscule, aucun caractère spécial. Privilégiez systématiquement pour les schémas et les noms de colonnes, des libellés en minuscule, sans accent, avec des espaces remplacés par des tirets bas (underscore « _ »).

Pour les exportations de table de base de données au format ESRI shapefile (.shp) il est impératif de créer des noms de colonnes de 10 caractères maximum. Il est recommandé d'utiliser le format de couche d'information géographique geopackage⁴ (.gpkg) si l'on souhaite exporter des colonnes ayant des noms de plus de 10 caractères.

4. Installation de l'extension PostGIS et du logiciel QGIS

4.1. Installation de l'extension PostGIS

Après avoir installé le système de base de données PostgreSQL, on installe son extension spatiale PostGIS qui permet d'utiliser des fonctions spatiales (stockage, lecture et écriture d'informations spatiales, requête et manipulation d'objets géographiques) et surtout dans notre cas de communiquer avec le logiciel de cartographie QGIS.

Sur la page web suivante, télécharger le fichier « [postgis-bundle-pg12x64-setup-3.1.1-2.exe](#) » qui est spécifique de la version 12 de PostgreSQL pour Windows 64 bits.

⁴ <https://www.geopackage.org/>

<http://download.osgeo.org/postgis/windows/pg12/>

- Une fois téléchargé, lancer l'installateur (.exe) de l'application PostGIS
- Cocher la case « créer une base de données spatiale » (valider)
- Vérifier que l'installateur pointe bien dans le répertoire système de PostgreSQL, normalement « C:\Program Files\PostgreSQL\12 » (valider)
-
- Spécifier les informations de connexion à la base de données PostgreSQL, l'utilisateur est « postgres » par défaut. Modifier si un autre nom d'utilisateur a été défini lors de l'installation de PostgreSQL, sinon laisser comme ça. Inscrire le mot de passe choisi lors de l'installation de PostgreSQL et indiquer le port choisi également pour votre base de données locale, 5432 ou 5433.
- Valider et laisser l'installation se faire (valider l'installation des différentes librairies qui sont proposées).

4.2. Activation de l'extension PostGIS dans la base de données

Il est nécessaire d'activer l'extension PostGIS dans votre base de données PostgreSQL. Pour ce faire, ouvrir le logiciel pgAdmin4, puis dans l'explorateur à gauche dérouler, server, server_local, database, votre base de données, et faire un clic droit sur « Extensions » (

Figure 12). Cliquer sur Extension.

Dans la boîte de dialogue « Create extension » (

Figure 13) inscrire postgis et dans la liste correspondante choisir « postgis ». Cliquer sur « Save ». Vous devriez voir l'extension postgis visible à gauche dans la liste des extensions utilisables dans votre base de données, ainsi que l'extension nommée « plpgsql » (Figure 14).

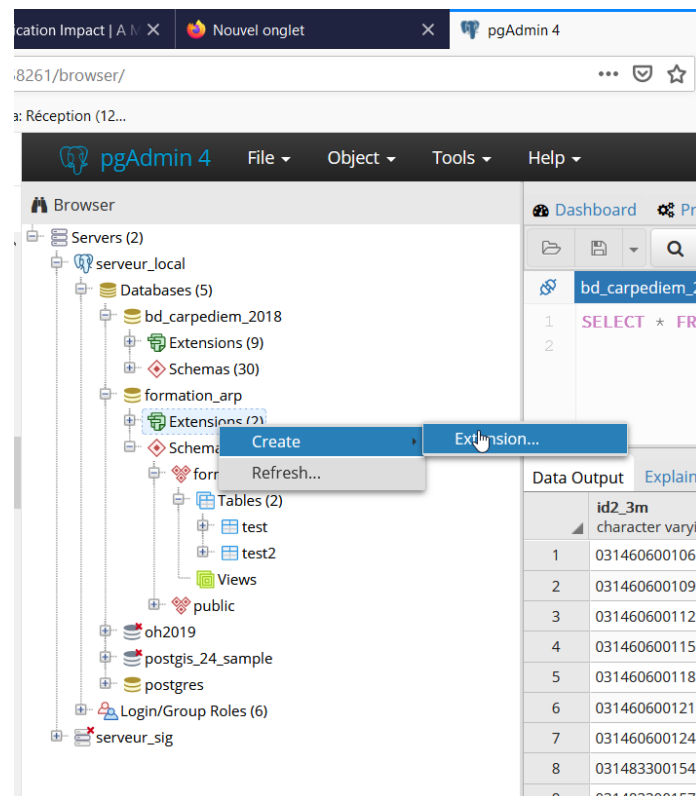


Figure 12 : activation de de l'extension PostGIS dans la base de données via pgAdmin4, étape 1

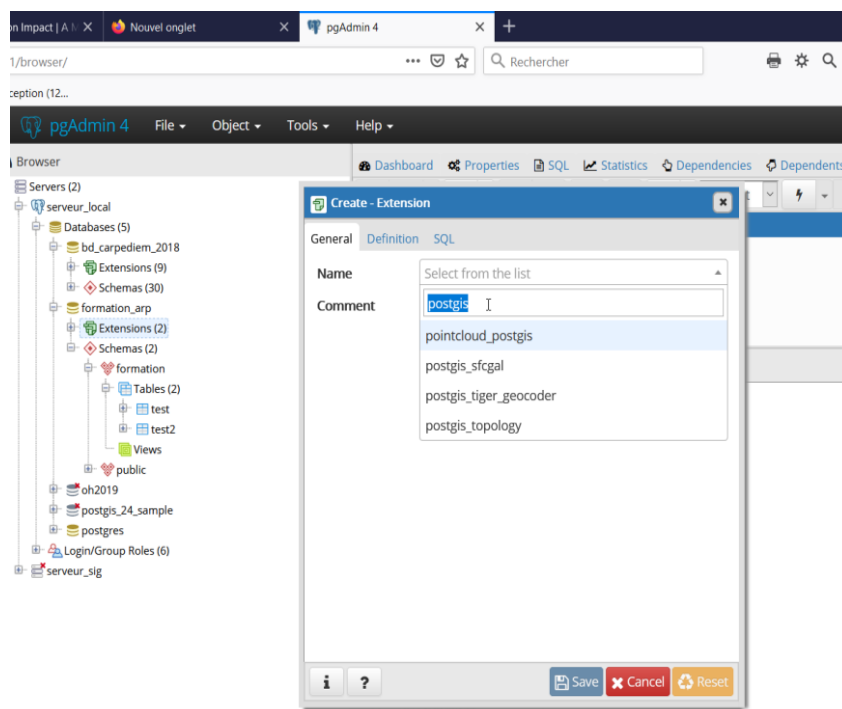


Figure 13 : activation de de l'extension PostGIS dans la base de données via pgAdmin4, étape 2

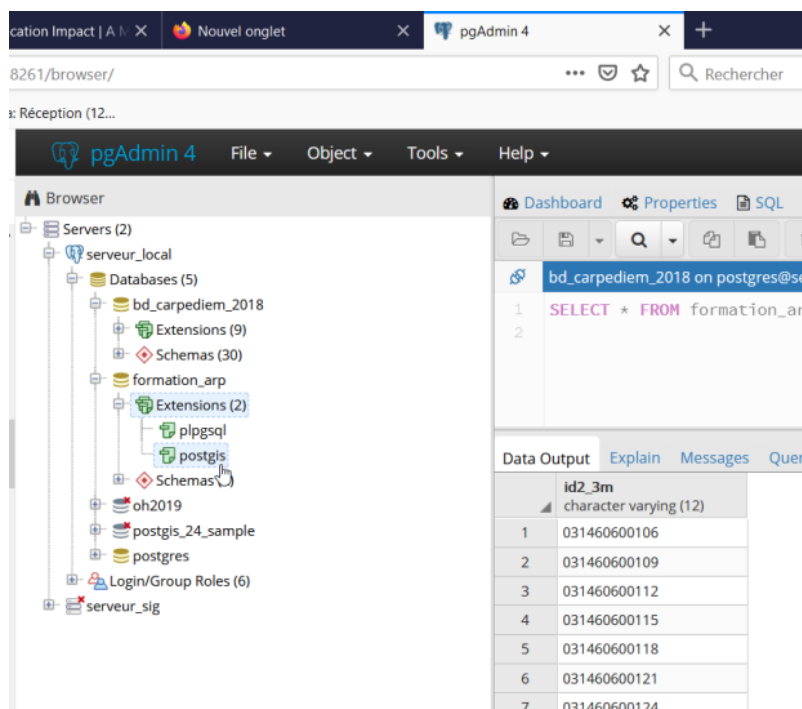


Figure 14 : activation de de l'extension PostGIS dans la base de données via pgAdmin4, étape 3

4.3. Installation de QGIS et paramétrage de l'accès à la base de données

Si vous n'avez pas encore QGIS sur votre ordinateur, il n'est jamais trop tard.

Sur cette page <https://www.qgis.org/fr/site/forusers/download.html#>

Choisir le lien [Installateur indépendant de QGIS 3.16 \(64 bits\)](#)

Puis lancer l'installation

Une fois QGIS installé, on peut configurer la connexion à la base de données :

A gauche de la fenêtre QGIS, cliquez sur le petit éléphant (Figure 15).

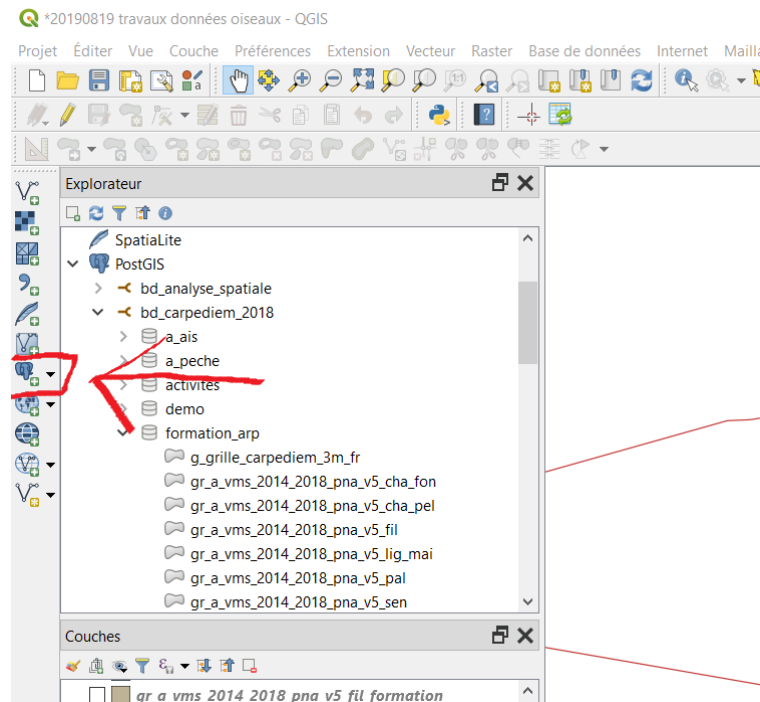


Figure 15 : connexion à la base de données via QGis, étape 1

Puis cliquez sur nouveau, pour obtenir la boite de dialogue « Créer une nouvelle connexion PostGIS » (Figure 16).

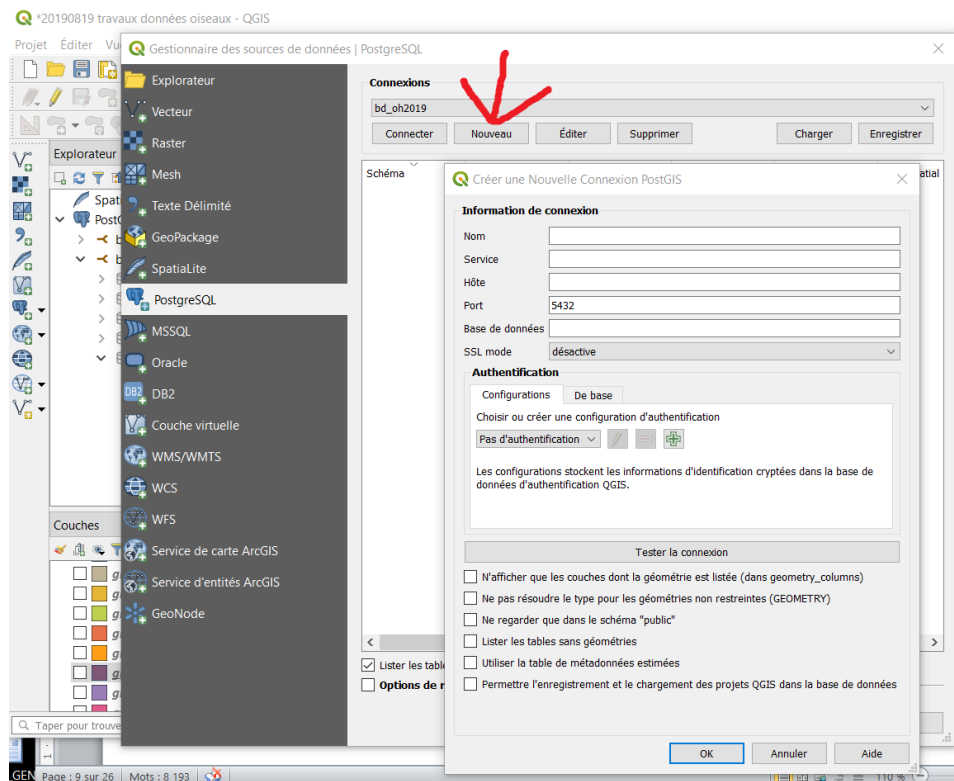


Figure 16 : connexion à la base de données via QGis, étape 2

Renseigner les différentes informations demandées :

- Nom : le nom de votre connexion, vous pouvez choisir le même nom que celui de votre base de données
- Service : ne rien inscrire
- Hôte : « localhost », vous avez choisi « localhost » auparavant lors de l'installation de PostgreSQL.
- Port : 5432 ou 5433 en fonction de ce que vous pouviez choisir auparavant
- Base de données : le nom de votre base de données
- Dans la partie Authentification, cliquez sur « de base » et renseignez le nom d'utilisateur de la base de données, c'est normalement « postgres » et le mot de passe que vous avez choisi. Cochez dans les deux cas l'option « stocker », qui vous évitera de retaper ces informations à chaque tentative de connexion.
- Cochez l'option « lister les tables sans géométries »
- Activez « tester la connexion » pour vérifier si la configuration fonctionne. Si c'est le cas activez « convertir en configuration ».

La Figure 17 donne un exemple d'information correspondant à une connexion pour une base de données locale.

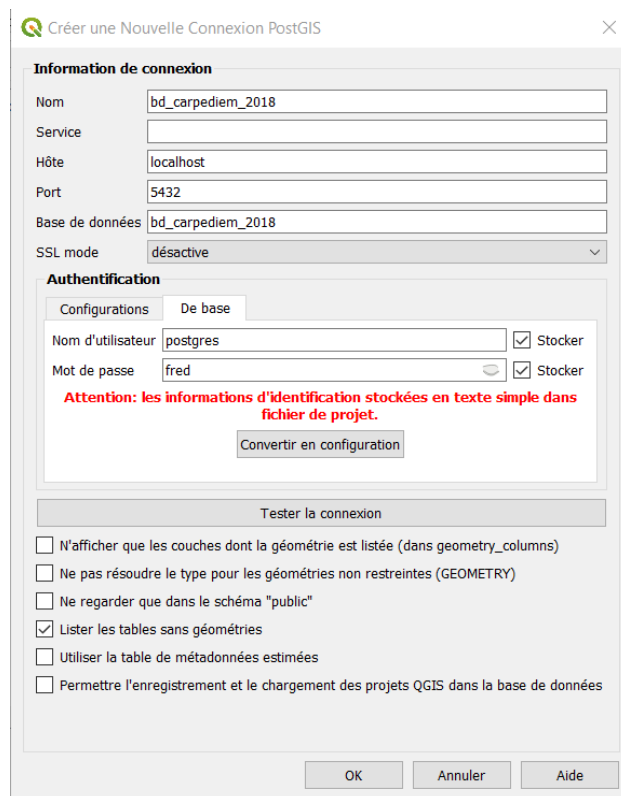


Figure 17 : connexion à la base de données via QGis, illustration

5. Dossier de travail « CODE_CARPEDIEM »

Le dossier « CODE_CARPEDIEM » contient l'ensemble des sous dossiers et scripts R nécessaires aux analyses. Il est nécessaire de ne pas supprimer les dossiers ou modifier leurs noms. Ce dossier est à copier sur votre ordinateur, par exemple dans l'un de vos dossiers de travail sous « C:\ ».

Les informations importantes sont :

Un dossier « SAUVREP » qui pourra contenir des sauvegardes des données utilisées par les scripts R, ré utilisables dans plusieurs analyses.

Un dossier « PARAM » qui contient les fichiers de paramétrage des analyses (.xlsx), voir le chapitre VI, pour le descriptif de ces fichiers. Les scripts R sont configurés pour lire ces fichiers de paramétrage dans ce dossier « PARAM ».

Un dossier « INPUTS » qui contient éventuellement des données, couches d'informations géographiques, utilisées pour les analyses.

Les scripts R utilisés pour les analyses, notamment **analyse_etape1_refc.R** (analyse REFC habitats benthiques).

Les résultats des analyses ainsi que les graphiques peuvent être stockés automatiquement dans le dossier « OUTPUTS ».

6. Préparation des données

6.1. Préparation des données

Les rapports techniques rédigés pendant le projet Carpediem décrivent les sources de données et les méthodes utilisées pour préparer les principaux jeux de données exploitées dans les analyses. Ces rapports peuvent servir de base de travail et d'inspiration pour créer de nouveaux jeux de données. Le dossier .zip « carpediem_note_methodo_preparation_donnees » contient l'ensemble des rapports concernant la préparation des données descriptives des activités humaines :

Bliard_2018 methode_traitement_et_formatage_donnees_perturbation_sonore.pdf

Bliard_2018 methode_traitement_et_formatage_donnees_sources_mammiferes_oiseaux.pdf

Bliard_2018 methode_traitement_et_formatage_donnees_source_peche.pdf

Contin_2018 fiche traitement des données AIS.pdf

Contin_2018 methode de traitement des données AIS UBO_AFB_20180918.pdf

Contin_2018 methodologie_intégration_donnees_aquaculture UBO_AFB_20180529.pdf

Contin_2018 methodologie_intégration_donnees_artificialisation UBO_AFB_20180907.pdf

Contin_2018 methodologie_intégration_donnees_clapage UBO_AFB_20180529.pdf

Contin_2018 methodologie_intégration_donnees_dragage UBO_AFB_20180529.pdf

Contin_2018 methodologie_intégration_donnees_extraction_granulats UBO_AFB_20180529.pdf

Contin_2018 methodologie_intégration_donnees_mouillages_aot_et_forain
UBO_AFB_20180907.pdf

Contin_2018 methodologie_intégration_donnees_nutriments UBO_AFB_20180605.pdf

Dalleau_2018 methode_creation_grille_carpediem_3_5_10_15_minutes_degre.pdf

Dalleau_2018 methode_traitement_et_formatage_donnees_AIS.pdf

Dalleau_2018 methode_traitement_et_formatage_donnees_macro_dechets_flottants.pdf

La préparation des données descriptives des habitats benthiques est présentée dans le rapport

Quemmerais-Amice F. (2018). Méthodologie pour la cartographie du risque d'effets concomitants sur les habitats benthiques, intégration des données descriptives des habitats benthiques. Agence française pour la biodiversité, version 3, 91 p.

Quel que soit la composante écologique ciblée par l'analyse (habitats benthiques, oiseaux par ex. travail sur le Puffin des Baléares...) l'indice de sensibilité de la composante étudiée aux différentes

pressions anthropiques, doit être contenu dans la table contenant les informations spatiales et attributaires décrivant la composante.

Chaque pression doit faire l'objet d'une colonne, avec une codification de pression. Les noms de ces colonnes de pression doivent comporter le suffixe « _pre » ou « _med » impérativement pour être utilisées par le script d'analyse R, comme présenté dans l'annexe 2. Les codes et libellés de pressions sont présentés dans l'annexe 3.

6.2. Description des données et fichiers de paramétrage pour la formation

Les formations à l'utilisation de l'outil démonstrateur s'appuient sur des jeux de données réduits permettant de réaliser les analyses très rapidement.

Dans la base de données « analyse_spatiale » stockée sur le serveur SIG de Brest, le schéma « formation_benthos » contient un jeu de données concernant la baie de Seine.

Tables	Descriptifs
a2_drague_formation	intensité de l'activité de pêche à la drague
a2_chalut_formation	intensité des activités de pêche au chalut
gr_act_culture_marine_2018_v2_formation	intensité des activités de cultures marines
a2_senne_formation	intensité des activités de pêche à la senne
gr_act_clapage_2018_formation	intensité de l'activité de clapage
gr_act_dragage_portuaire_2018_formation	intensité de l'activité de dragage portuaire
gr_act_extraction_2018_formation	intensité de l'activité d'extraction de granulat
gr_hab_carp_v7_formation	cartographie des habitats benthiques
gr_artif_cerema_formation	artificialisation du littoral
gr_ais_2012_v2_formation	intensité du transport maritime
gr_act_nutriment_2018_formation2	concentration en azote dissous inorganique hivernal
gr_stat_zone_v4_formation	zonages d'intérêt
grille_carpediem_1m_formation	carroyage source 1 minute par 1 minute

Le fichier de paramétrage près rempli se nomme « fichier_parametrage_formation.xlsx » et se trouve dans un dossier nommé « FORMATION_CODES_CARPEDIEM_BENTHOS ».

6.3. Intégration de nouvelles données dans un schéma de base de données

Le dossier « SIG » du dossier « INPUTS » contient des couches d'information géographique utilisées pour la formation (par ex. les données distribution et intensité des activités de pêche, les données habitats du Puffin des Baléares, le carroyage source). Ces données sont à intégrer à la base de données avec la méthode suivante :

Ouvrir toutes ces couches d'information géographique avec QGIS.

Puis, ouvrir l'onglet « Base de données » puis cliquer sur « DB Manager » qui ouvre la boîte de dialogue « Gestionnaire BD ». Dans cette boîte de dialogue, cliquez sur votre base de données, puis l'onglet « Schéma », puis sur « Créer un schéma ». Créer un schéma avec le nom par exemple « formation_arp ».

Cliquez ensuite sur « import de couche fichier », comme indiqué dans la Figure 18.

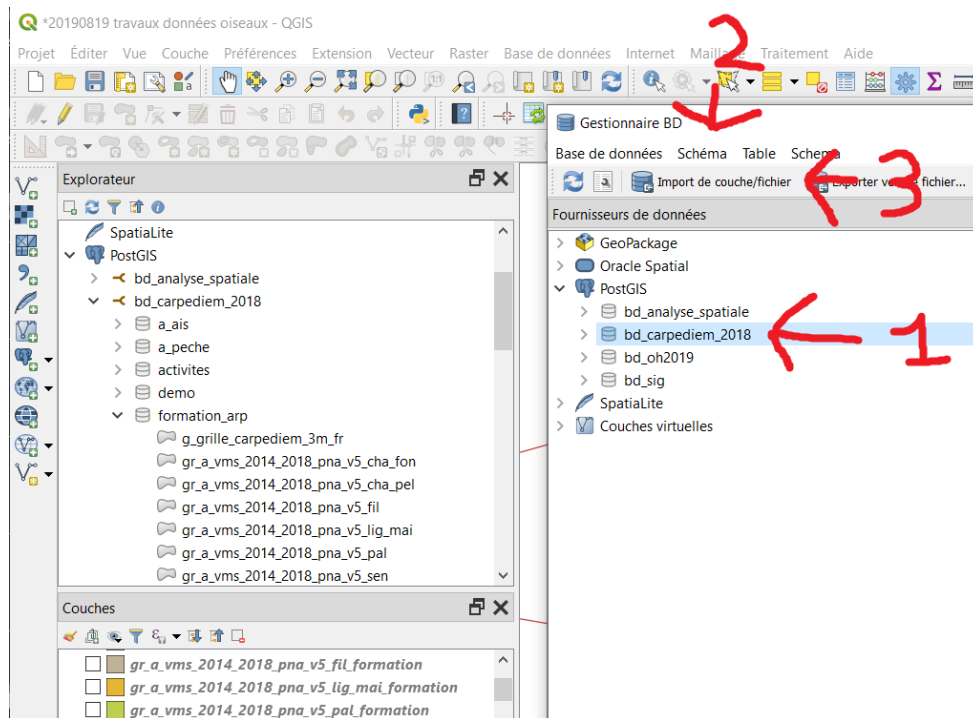


Figure 18 : importation des couches SIG dans la base de données via QGIS, étape 1

Dans la boîte de dialogue « importer une couche vecteur » :

- Source : sélectionner la couche à importer (soit au format ESRI Shape File avec des noms de colonnes de moins de 10 caractères soit au format GeoPackage pour ne pas avoir cette limitation).
- Schéma : sélectionner le schéma destinataire de l'importation
- Table : recopier le nom de la couche
- Options : sélectionner les options comme indiqué dans la Figure 19.

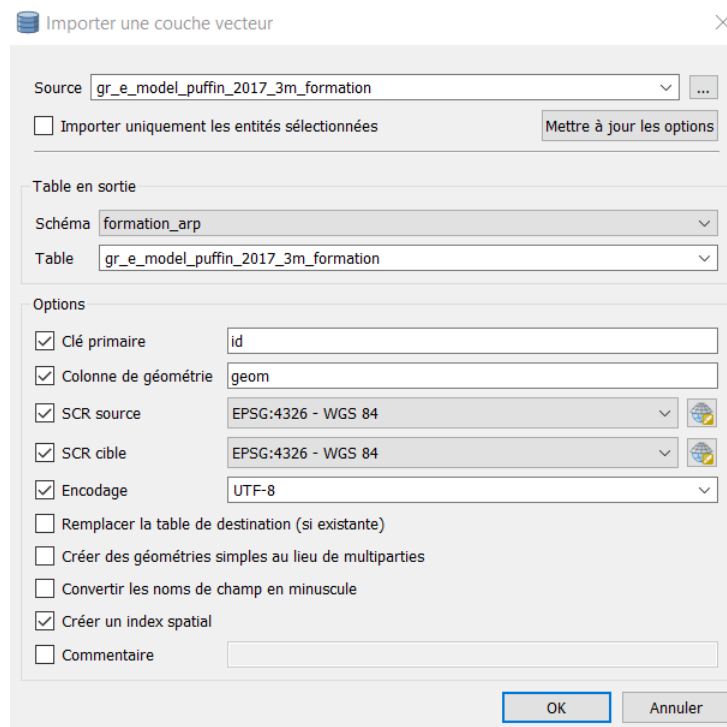


Figure 19 : importation des couches SIG dans la base de données via QGIS, étape 2

Répéter l'opération pour l'ensemble des couches à importer. Pour visualiser ces tables désormais dans la base de données, vous pouvez les ouvrir via l'explorateur de QGIS en sélectionnant la base de données et le schéma correspondant (visualisation spatiale et attributaire comme une couche d'information géographique classique). Vous pouvez également visualiser les tables attributaires via pgAdmin 4 en vous connectant à la base de données (Figure 20) :

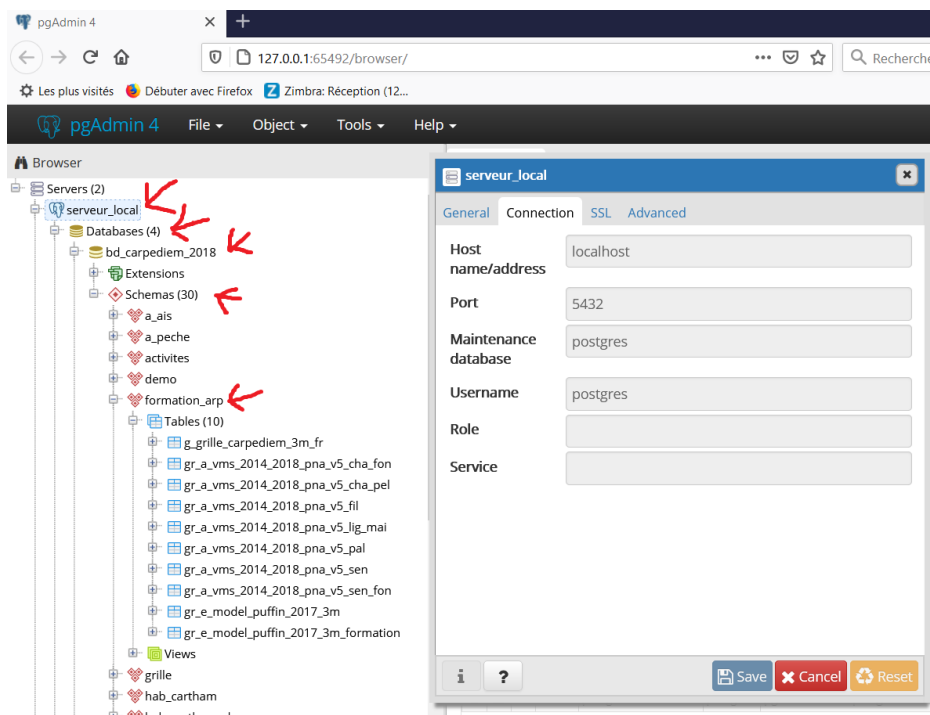


Figure 20 : Ouverture des tables dans pgAdmin 4, étape 1

Faire un clic droit sur la table à ouvrir, puis se rendre sur « view/edit data » puis sélectionner « all row » ou « first 100 row » par exemple, comme indiqué dans la Figure 21.

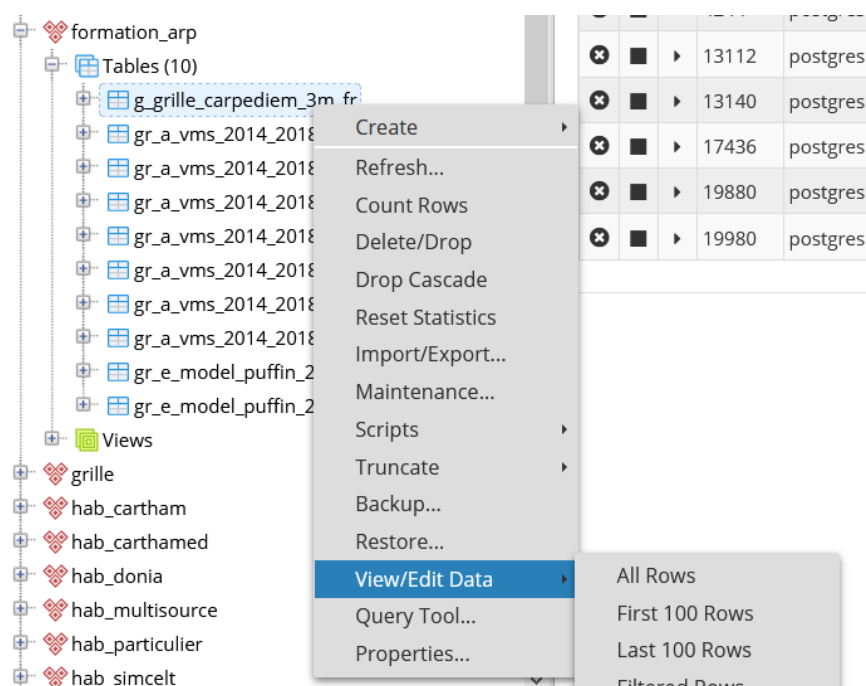


Figure 21 : Ouverture des tables dans pgAdmin 4, étape 2

7. Guide d'utilisation du fichier de paramétrage pour les analyses sur les habitats benthiques

Le fichier de paramétrage MS Excel centralise les informations à configurer pour les différentes étapes d'analyse. La structure, les noms des feuillets et l'ensemble du contenu du fichier de paramétrage sont lus par les scripts R. Il est impératif de ne pas modifier cette structure, les noms de feuillets, l'organisation des feuillets, les colonnes, les lignes contenant les astérisques.... Toutes ces informations sont lues par le script **f_import_param.R**.

Seules les informations à paramétrer, comme indiqué et expliqué dans ce chapitre doivent être modifiées en fonction de l'analyse à réaliser.

7.1. Présentation des différents scripts R utilisés

Les étapes d'analyse et les scripts R associés sont :

Etapes d'analyse	Objectifs	Scripts R	Feuillets Excel de paramétrage	Localisation des résultats
1	calcul du REFC par défaut (cumulatif)	analyse_etape1_refc.R	- Utilisateur - Expert - Typo_pressions - Typo_activites - Data - Matrice_AP si ajout de relation activités-pressions	- Dans un schéma de base de données - Dans le dossier CODES_CARPEDIEM\OUTPUTS si export de couches SIG - Dans le dossier CODES_CARPEDIEM\OUTPUTS\graphs pour les graphiques automatiquement générés
2 (opt)	calcul du REFC avec les simulations de Monte Carlo	analyse_etape2_monte_carlo.R	- Incertitude	- Dans un schéma de base de données à spécifier - Sur Datarmor dans des fichiers .txt sur serveur Datarmor (OUTPUTS/export_txt)
3 (opt)	réalisation de graphiques descriptifs sur des zones d'intérêts (en français ou en anglais)	analyse_etape3_graphiques.r (graphiques en français) analyse_etape3_graphiques_english.R (graphiques en anglais)	- tables_graph	Des graphiques au format image exportés dans un dossier créé automatiquement dans CODES_CARPEDIEM\OUTPUTS\graphs

Les scripts R réalisant les analyses étape 1, étape 2, étape 3 s'appuient sur d'autres scripts R contenant des fonctions spécifiques.

f_import_param.R : lecture du fichier de paramétrage et récupération des différents indices et codifications utiles aux analyses

f_import.R : importation de table de base de données PostgreSQL

f_lec_Postgres_DB.R : ouverture et lecture des tables de base de données PostgreSQL

Rpostgis.R : fonctions R de gestion des projections géographiques, création de géométrie compatible avec PostGIS

f_map_plot.R : fonctions de création de graphiques

f_spatial_data_analysis.R : fonction d'ouverture de couche d'information géographique .shp

7.2. Introduction et premières vérifications

Le fichier de paramétrage est contenu dans le dossier PARAM, lui-même contenu dans le dossier CODES_CARPEDIEM qui contient tous les éléments nécessaires à l'analyse. Pour le bon fonctionnement du script, il est impératif de conserver l'architecture du dossier (nom et

emplacement des dossiers et des fichiers qui le composent). A noter qu'en plus des 5 sous-dossiers (PARAM, SAUVREP, INPUTS, OUTPUTS, Rpostgis), le dossier principal contient un certain nombre de scripts R qui permettront de faire l'analyse.

Pour s'assurer du bon fonctionnement du script et de la prise en compte du fichier de paramétrage, il est nécessaire de renseigner dans le script R le nom du fichier de paramétrage et le chemin d'accès du dossier de travail « CODE_CARPEDIEM », comme illustré dans la Figure 22. Il est nécessaire d'ouvrir le script d'analyse avec RStudio (**analyse_etape1_refc.R**) et de vérifier les éléments qui suivent dans les toutes premières lignes du code (la ligne 40 ou à proximité) :

- **fileparam** doit être renseigné avec le nom du fichier de paramétrage que l'on souhaite utiliser (par exemple « fichier_parametrage_03.xlsx »).
- **userdir** doit être renseigné avec le chemin du dossier contenant le dossier « CODE_CARPEDIEM » (attention dans la capture d'écran ci-dessous, le dossier se trouve lui-même dans un dossier nommé CODE_CARPEDIEM) et attention au sens des symboles "/" entre chaque dossier et à la fin du dossier.

```
35 # parametrage
36 fileparam      <- "fichier_parametrage_03.xlsx"    # fichier de paramétrage Excel
37 # utilisateur
38 userdir        <- "C:/Users/julien.barrere/Documents/Carpediem/Données/CODES_CARPEDIEM/"
```

Figure 22 : configuration du script R

Aucune autre modification du script R n'est nécessaire. Une fois que tous les paramètres auront été configurés dans le fichier de paramétrage, l'analyse peut être lancée à partir de RStudio avec la procédure suivante :

- Faire Ctrl + A pour sélectionner tout le contenu du script dans RStudio. Le contenu du script doit être bleuté
- Puis faire Ctrl + Entr, soit d'appuyer sur le bouton Run, en haut à droite du script, pour tout exécuter.

Le premier feuillet du fichier de paramétrage contient un résumé succinct des informations données dans ce guide, on commencera donc les explications par le deuxième feuillet.

En cas d'erreur affichée sélectionner le script partiel par partie et appuyer sur Run, pour identifier la première erreur affichée dans la fenêtre de log en bas de RStudio.

Les mises à jour des paramètres **fileparam** et **userdir** sont à réaliser avant toutes analyses et dans tous les scripts R listés dans la partie 7.1.

7.3. Feuillet « a_lire »

L'onglet « a_lire » résume l'ensemble des informations utiles à l'utilisation du fichier Excel de paramétrage des analyses. Il liste les 8 feuillets du fichier MS excel et les principales informations à paramétrer dans chaque feuillet.

Pour l'étape 1 réalisée avec **analyse_etape1_refc.R** :

- **configuration** : gestion de la zone de travail, des exportations de résultats, des sauvegardes de données .Rdata, des données habitats et sensibilités écologiques
- **connexion_bd** : gestion de l'accès aux bases de données
- **typologie_pressions** : liste des codes et libellés des pressions anthropiques, gestion de leur utilisation et des modes de calcul dans l'analyse
- **typologie_activites** : liste des codes et libellés des activités humaines
- **matrice_activites_pressions** : matrice de relation entre les activités humaines et les pressions
- **data** : paramétrage des données utilisées pour l'analyse, sources et lien avec les codes activités et pressions

Pour l'étape 2 réalisée avec **analyse_etape2_monte_carlo.R** sur PC (le feuillet du fichier de paramétrage utilisé sur le calculateur Datarmor (partie 7.12) est légèrement différent.

- **simulation_monte_carlo** : gestion des facteurs pris en compte dans les simulations, du nombre de simulation et des données résultat à exporter.

Pour l'étape 3 réalisée avec **analyse_etape3_graphiques.r** :

- **statistiques_par_zones** : gestion des secteurs sur lesquels des statistiques sont réalisées

7.4. Feuille « configuration »

a. Structure du feuille

Ce feuille (Figure 23) permet de paramétrer la zone sur laquelle on souhaite réaliser l'analyse, les sorties graphiques et SIG et la sauvegarde et/ou la reprise des données. Il est structuré en 4 colonnes :

- **colonne A « Nom du paramètre dans le code »** : Les cellules en gras précédées de ***** correspondent à des catégories de paramètres lus par le script R. Cette colonne ne doit surtout pas être modifiée car le code ne pourrait plus lire les informations.
- **colonne B « Valeur »** : il s'agit de la colonne à modifier par l'utilisateur en précisant la valeur souhaitée pour chaque paramètre à configurer (seulement dans les cases vertes). Pour chaque case, les valeurs possibles sont indiquées dans la colonne D. Si une valeur autre que celles proposées dans la colonne D est spécifiée, le code ne fonctionne pas.
- **colonne C « Format »** : cette colonne est uniquement destinée au code R pour lui indiquer sous quel format il doit lire la valeur spécifiée dans la colonne précédente : ne surtout pas modifier.
- **colonne D « Description des choix possibles »** : n'est pas lue par le code R mais à ne pas modifier car elle indique les valeurs possibles pour la colonne B.

Les paramètres à configurer sont divisés sur ce feuille en 4 parties distinctes. Les séparations entre les parties sont marquées par les symboles ***** comme indiqué dans la Figure 23.

	A	B	C	
1	Paramètres à modifier dans la colonne B			
2	Modifier uniquement la colonne "Valeur", ne pas ajouter de lignes			
3	Réalisation : Alice Vanhoutte-Brunier (25/07/2015), modification Julien Barrere et Frédéric Quemmerais			
4	Nom du paramètre dans le code	Valeur	Format	Description des choix possibles
5	*****			
6	**** zone_de_travail			
7	config_SRM	"0001"	character	1er chiffre: Méditerranée / 2e chiffre: Golfe de Gascogne / 3e chiffre: Mer
8	*****			
9	**** export_sig_resultats			
10	lplot_sensibC_P	0	integer	0: pas de tracé de la figure ; 1 = tracé de la figure
11	lplot_Ai	0	integer	0: pas de tracé de la figure ; 1 = tracé de la figure
12	lplot_PjAi	0	integer	0: pas de tracé de la figure ; 1 = tracé de la figure
13	lplot_Pj	0	integer	0: pas de tracé de la figure ; 1 = tracé de la figure
14	lplot_REX_Pj	0	integer	0: pas de tracé de la figure ; 1 = tracé de la figure
15	lplot_REF_Pj	0	integer	0: pas de tracé de la figure ; 1 = tracé de la figure
16	*****			
17	**** gestion_sauvegarde_rdata_export_bd_sig			
18	lrepr_DBtables	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : relecture de tables de la BD, sauvegardées lors d'u
19	lsauv_DBtables	0	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : sauvegarde des tables importées depuis la BD dans
20	daterepr	2022Jun16	character	suffixe du fichier de reprise contenu dans SAUVREP
21	lrepr_grid_z	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : relecture du fichier de configuration de la grille, sa
22	lsauv_grid_z	0	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : sauvegarde du fichier de configuration de la grille (
23	daterepr_grid_z	2022Jun16	character	suffixe du fichier de reprise contenu dans SAUVREP
24	lrepr_hab_sensib	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : relecture de la table habitats sensibilités, sauvegar
25	lsauv_hab_sensib	0	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : sauvegarde de la table habitats sensibilité (mettre
26	daterepr_hab_sensib	2022Jun16	character	suffixe du fichier de reprise contenu dans SAUVREP
27	lrepr_iq	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : relecture de la table contenant les indice de qualité
28	lsauv_iq	0	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : sauvegarde de la table des indice de qualité des d
29	daterepr_iq	2022Jun16	character	suffixe du fichier de reprise contenu dans SAUVREP
30	export_index_sql	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : export dans postgresQL des 5 principaux indices
31	export_db_tables	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : export dans postgresQL des pressions normalisées,
32	shape_ic	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : calcul d'un indice de confiance et export sous form
33	export_ic	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : export de l'indice de confiance dans la base de don
34	db_choice	"local"	character	"dist1": export dans base de données distante, "local": export dans base de
35	export_scheme	"test_20220616_v3"	character	Nom du schema de la BD dans lequel on souhaite exporter les tables de ré
36	*****			
37	**** gestion_donnees_habitats			
38	l_corr_surhab	0	integer	0 : pas de correction des surfaces d'habitats si surhab > surfmesh ; 1 : con
39	l_th_sensib	0	integer	0 : pas de seuil pour la prise en compte des valeurs de sensibilité ; 1 : prise
40	th_sensib	50	numeric	seuil de surface nodata pour calcul sensibilité (en %) avec 10 il faut 90% de
41	agreg_sensib	2	integer	1 = option 1 = Principe de précaution. 2 = option 2 = Score médian
42	*****			
43				

Figure 23 : le feuillet « configuration »

b. Gestion de la zone de travail

Il s'agit du paramétrage de l'échelle géographique dans laquelle on souhaite se placer et de l'espèce sur laquelle on souhaite travailler.

- **Config_SRM** : permet de paramétrer la ou les sous-régions marines sur lesquelles l'analyse sera réalisée. Il faut pour cela spécifier un code à 4 chiffres comme indiqué dans la cellule D7. Le 1^{er} chiffre (0 ou 1) correspond à la SRM Méditerranée, 0 exclue la SRM, 1 inclue la SRM. Le 2^{eme} chiffre (0 ou 1) correspond à la SRM Golfe de Gascogne, avec la même logique, le 3^{eme} correspond à la SRM Mers Celtiques et le 4^{eme} à la SRM Manche et mer du Nord. Pour travailler sur l'ensemble des SRM, renseigner « 1111 ». Pour travailler uniquement sur la SRM Manche et mers du Nord renseigner « 0001 ».

c. Export de résultats en couche d'information géographique

Les principaux indices calculés sont automatiquement exportés sous forme de couche d'information géographique (les indices IMA1 et IMA2, IPC1 et IPC2, REFC et REXC). Les 6 paramètres de la partie « export_sig_resultats » permettent d'indiquer si l'on souhaite exporter les couches d'information géographique contenant les indices intermédiaires décrivant les activités, les pressions et la sensibilité aux pressions par maille. Ces couches d'information géographique (.shp) sont sauvegardées dans le dossier CODES_CARPEDIEM/OUTPUTS. L'intérêt est principalement d'optimiser le temps de calcul, car cette partie du script rallonge significativement le temps d'exécution de l'analyse. L'activation de ces options entraîne également la production d'un grand nombre de couches SIG dans le dossier de sortie. Les différentes couches SIG pouvant être produites sont :

- **lplot_sensibC_P** : Création et exportation de couche SIG contenant la sensibilité cumulée des habitats par maille et par pression. Les fichiers exportés se nomment par exemple « SensibC_Pr_P1_1_2022Jun161524 » qui contient le code de la pression, la date et l'heure de création du fichier.
- **lplot_Ai** : Création et exportation d'une couche SIG contenant l'intensité non normalisée de chaque activité Ai, dans son unité d'origine et par maille. Les fichiers exportés se nomment par exemple « A_1_P_1_2022Jun161524 » qui contient le code de l'activité étudiée, la date et l'heure de création du fichier.
- **lplot_PjAi** : Création et exportation d'une couche SIG contenant l'intensité de chaque pression Pj générée par l'activité Ai par maille. Les fichiers exportés se nomment par exemple « Pr_P1_1_vs_A_5_P_1_2022Jun161524 » qui contient le code pression, le code de l'activité générant la pression, la date et l'heure de création du fichier.
- **lplot_Pj** : Création et exportation d'une couche SIG contenant l'intensité normalisée de chaque pression Pj par maille. Les fichiers exportés se nomment par exemple « Pj_multiAi_Pr_P1_1_2022Jun161524 » qui contient le code pression, la date et l'heure de création du fichier.
- **lplot_REX_Pj** : Création et exportation d'une couche SIG contenant le risque d'exposition pour chaque pression Pj, pour l'ensemble des habitats par maille. Les fichiers exportés se nomment par exemple « REX_E1_Pr_P1_1_2022Jun161525 » qui contient le code pression, la date et l'heure de création du fichier.

d. Gestion et utilisation des sauvegardes .Rdata, exports vers base de données

Cette partie permet de paramétrer l'utilisation et la sauvegarde des données sources sous forme de fichier .Rdata. La réutilisation de fichier .Rdata contenant les données sources permet de réduire le temps d'exécution du script R lié à l'importation et à la lecture des tables de données dans la base de données PostgreSQL. Quatre étapes sont particulièrement longues, la lecture des tables de la base de données (*DB_tables*), la lecture de la table contenant le carroyage (*grid_z*), la lecture de la table contenant les habitats benthiques et leurs sensibilités aux pressions (*hab_sensib*) et la lecture de la table contenant les indices de qualité des données (*iq*). Les fichiers .Rdata sont stockés dans le dossier CODES_CARPEDIEM/SAUVREP.

- **lirepr_DBtables** : paramétrage de la réutilisation d'une précédente sauvegarde des tables de la base de données stockées dans un fichier intitulé comme par exemple

« init_tables_2022May06.Rdata ». Pour réutiliser ces données renseigner « 1 », pour ne pas réutiliser ces données renseigner « 0 ». Si on réutilise les données d'une précédente sauvegarde (lrepr_DBtables=1) il est impératif d'indiquer quel fichier doit être utilisé en renseignant le paramètre **daterepr**.

- **lsauv_DBtables** : paramétrage de la sauvegarde des données sources contenues dans les tables de la base de données vers un nouveau fichier .Rdata. Cette sauvegarde est intéressante si les données sources ont évolué et si l'on souhaite rejouer plusieurs fois l'analyse avec les mêmes données sources. Pour réaliser une sauvegarde renseigner « 1 ». Pour ne pas réaliser de sauvegarde renseigner « 0 ».
- **daterepr** : identification du fichier que l'on souhaite réutiliser (lrepr_DBtables=1) en précisant la date de la sauvegarde inscrite dans le nom du fichier .Rdata normalement stocké dans le dossier SAUVREP. Si le fichier se nomme « init_tables_2022May06.Rdata » il faut renseigner daterepr = « 2022May06 » en respectant ce format de date, y compris la majuscule sur la première lettre du mois.
- **lrepr_grid_z** : paramétrage de la réutilisation d'une précédente sauvegarde de table contenant les informations du carroyage source stockées dans un fichier intitulé comme par exemple «init_grid_z_MMN_2022May06.Rdata». Pour réutiliser une précédente sauvegarde du carroyage renseigner lrepr_grid_z = 1. Si l'on ne souhaite pas réutiliser les informations d'un carroyage précédemment sauvegardé, renseigner lrepr_grid_z = 0. Il s'agit d'une des étapes les plus longues du script. Pour plus de 100 000 mailles, cette étape peut prendre plus d'une journée avec un ordinateur de 16 Go de RAM. Aussi, si l'on travaille avec un nouveau carroyage avec un nombre conséquent de mailles, il est fortement recommandé de sauvegarder ce fichier « init_grid_z...Rdata » et de le réutiliser. Si on réutilise les données d'une précédente sauvegarde il est impératif d'indiquer quel fichier doit être utilisé en renseignant le paramètre **daterepr_grid_z**.
- **lsauv_grid_z** : paramétrage de la sauvegarde des informations du carroyage source vers un nouveau fichier .Rdata. Cette sauvegarde est intéressante si la zone d'étude a changé (résolution, localisation...) et si l'on souhaite rejouer plusieurs fois l'analyse avec le même carroyage. Pour réaliser une sauvegarde renseigner « 1 ». Pour ne pas réaliser de sauvegarde renseigner « 0 ».
- **daterepr_grid_z** : identification du fichier que l'on souhaite réutiliser (lrepr_grid_z = 1) en précisant la date de la sauvegarde inscrite dans le nom du fichier .Rdata normalement stocké dans le dossier SAUVREP. Si le fichier se nomme «init_grid_z_MMN_2022May06.Rdata» il faut renseigner daterepr_grid_z = « 2022May06 » en respectant ce format de date, y compris la majuscule sur la première lettre du mois.
- **lrepr_hab_sensib** : paramétrage de la réutilisation d'une précédente sauvegarde de table contenant les informations sur les habitats benthiques et leurs sensibilités aux pressions stockées dans un fichier intitulé comme par exemple «init_lHabBenth_z_MMN_2022May06.Rdata». Pour réutiliser une précédente sauvegarde renseigner lrepr_hab_sensib = 1. Si l'on ne souhaite pas réutiliser ces informations renseigner lrepr_hab_sensib = 0. Si on réutilise les données d'une précédente sauvegarde il est impératif d'indiquer quel fichier doit être utilisé en renseignant le paramètre **daterepr_hab_sensib**.

- **lsauv_hab_sensib** : paramétrage de la sauvegarde des informations sources contenant les habitats benthiques et leurs sensibilités aux pressions vers un nouveau fichier .Rdata. Pour réaliser une sauvegarde renseigner « 1 ». Pour ne pas réaliser de sauvegarde renseigner « 0 ».
- **daterepr_hab_sensib** : identification du fichier que l'on souhaite réutiliser (lrepr_hab_sensib = 1) en précisant la date de la sauvegarde inscrite dans le nom du fichier .Rdata normalement stocké dans le dossier SAUVREP. Si le fichier se nomme «init_IHABBenth_z_MMN_2022May06.Rdata» il faut renseigner daterepr_hab_sensib = « 2022May06 » en respectant ce format de date, y compris la majuscule sur la première lettre du mois.
- **lrepr_iq** : paramétrage de la réutilisation d'une précédente sauvegarde de table contenant les indices de confiances relatifs aux données décrivant les activités humaines stockées dans un fichier intitulé comme par exemple «IQ_MMN_2022May06.Rdata». Pour réutiliser une précédente sauvegarde renseigner lrepr_iq = 1. Si l'on ne souhaite pas réutiliser ces informations renseigner lrepr_iq = 0. Si on réutilise les données d'une précédente sauvegarde il est impératif d'indiquer quel fichier doit être utilisé en renseignant le paramètre **daterepr_iq**.
- **lsauv_iq** : paramétrage de la sauvegarde des indices de confiance relatifs aux données descriptives des activités humaines vers un nouveau fichier .Rdata. Pour réaliser une sauvegarde renseigner « 1 ». Pour ne pas réaliser de sauvegarde renseigner « 0 ».
- **daterepr_iq** : identification du fichier que l'on souhaite réutiliser (lrepr_iq = 1) en précisant la date de la sauvegarde inscrite dans le nom du fichier .Rdata normalement stocké dans le dossier SAUVREP. Si le fichier se nomme «IQ_MMN_2022May06.Rdata» il faut renseigner daterepr_iq = « 2022May06 » en respectant ce format de date, y compris la majuscule sur la première lettre du mois.

Il est également possible de paramétrer l'exportation des résultats dans la base de données PostgreSQL :

- **export_index_sql** : paramétrage de l'exportation une table intitulée « **index** » regroupant les 5 principaux indices (IMA1, IMA2, IPC1, IPC2 et REFC) par maille. Pour créer et exporter cette table renseigner « 1 ». pour ne pas créer et exporter cette table, renseigner « 0 ».
- **export_db_tables** : Paramétrage de l'exportation de 4 tables de résultats intermédiaires dans la base de données :
la table « **activites** » qui regroupe l'intensité de toutes les activités humaines par maille dans leurs unités d'origines,
la table « **pressions** » qui regroupe l'intensité de toutes les pressions par maille avec un indice normalisé entre 0 et 1,
la table « **sensibilité** » qui regroupe l'indice de sensibilité par maille pour chaque pression,
la table « **effet** » qui regroupe le risque d'effet (ref_e1) par maille pour chaque pression,
Pour créer et exporter cette table renseigner « 1 ». Pour ne pas créer et exporter cette table, renseigner « 0 ».
- **shape_ic** : paramétrage du calcul et de l'exportation en couche SIG de l'indice de confiance global calculé pour le risque d'effets cumulés. L'activation de cette option implique que les données utilisées contiennent :

1. un indice de qualité des données habitats (une colonne « hab_iq » dans la table contenant les informations sur les habitats benthiques),
 2. un indice de confiance pour l'indice de sensibilité (dans la table contenant les informations sur les habitats benthiques, les colonnes de sensibilité à chaque pression doivent être accompagnées d'une colonne supplémentaire contenant l'indice de confiance et nommée « code_pression_icas »),
 3. un indice de confiance dans la qualité des données descriptives des activités humaines. Chaque table contenant les données d'intensité des activités humaines doit disposer d'une colonne contenant l'indice de confiance et nommée « code_activité_iq »),
 4. les indices de confiance associés aux relations activités-pressions, contenues dans la matrice activités-pressions, dans le feuillet MS Excel « matrice_activites_pressions ». les lignes contenant ces indices de confiance sont nommées « IC ».
- Pour activer cette option renseigner **shape_ic=1**. Pour ne pas activer cette option, renseigner **shape_ic=0**.

- **export_ic** : Paramétrage de l'exportation dans la base de données d'une table intitulée « confiance » et contenant l'indice de confiance global du risque d'effets cumulés. Cette option n'est possible que si l'on a bien calculé l'indice de confiance, et donc que le paramètre **shape_ic = 1**. Pour activer cette option renseigner **export_ic=1**. Pour ne pas activer cette option, renseigner **export_ic=0**.
- **db_choice** : paramétrage de la base de données devant recevoir les tables résultats créées. Pour exporter les tables dans une base de données locale, renseigner « local ». pour exporter dans une base de données distante, renseigner « dist1 ».
- **export_scheme** : Paramétrage du schéma de la base de données devant recevoir les tables exportées. Indiquer le nom du schéma, dont l'orthographe ne doit pas contenir ni espace, ni accent, ni caractères spéciaux, ni chiffre en premier caractère. Si les tables existent déjà (mêmes noms de tables provenant d'une analyse précédente) dans le schéma indiqué, les anciennes tables seront écrasées par les nouvelles.

e. Gestion des données habitats benthiques et sensibilités aux pressions

Quatre paramètres permettent de configurer différentes méthodes de prise en compte des données habitats benthiques et des indices de sensibilités aux pressions. Il s'agit de paramètres influençant directement le résultat final du risque d'effets cumulés.

- **I_corr_surfhab** : paramétrage des éventuels corrections de surface d'habitats benthiques à réaliser dans les mailles pour lesquelles la surface totale des habitats excèdent légèrement la surface de la maille. Cette différence de surface totale entre la surface de la maille et la surface totale des habitats présents dans la maille s'exprime en générale par des différences infimes liées aux calculs de surface et influence l'importance accordée à ces habitats dans le calcul de risque d'effets cumulés. Cette option permet de choisir si l'on souhaite corriger la surface des habitats (au prorata de leurs surfaces relatives par rapport à la surface de la maille) pour que leur somme n'excède pas la surface de la maille. Pour activer le paramètre renseigner « 1 ». Pour ne pas activer le paramètre renseigner « 0 ».
- **I_th_sensib** : paramètre permettant d'activer la prise en compte d'un seuil minimum de surface de maille couverte par des habitats possédant une évaluation de la sensibilité aux

pressions. Pour certaines mailles, l'ensemble des habitats présents ne disposent pas d'une évaluation de la sensibilité aux pressions (habitats de niveau Eunis 3, habitats non évalués dans la matrice de sensibilité, correspondance de typologie d'habitats non identifiée...). Pour ces cas de figure, le paramètre permet d'indiquer qu'un seuil de surface relative de maille couverte par des évaluations de sensibilité pour chaque pression, sera pris en compte pour intégrer ou non les mailles dans l'analyse. Pour activer le paramètre renseigner « 1 ». Pour ne pas activer le paramètre renseigner « 0 ».

- **th_sensib** : paramétrage du seuil de surface de maille à utiliser si l_th_sensib=1. Le paramètre doit être un pourcentage de surface de maille compris entre 0 et 100. Avec th_sensib = 10 il faut 90% de la surface de maille avec des habitats disposant d'un indice de sensibilité. Avec th_sensib = 75 il faut 25% de la surface de la maille avec des habitats disposant d'un indice de sensibilité. Avec th_sensib = 100 on prend en compte toutes les mailles, ce qui est identique à l'option l_th_sensib = 0.
- **Agreg_sensib** : paramétrage du mode de calcul des indices de sensibilité à prendre en compte dans l'analyse. Certains habitats benthiques cartographiés ne sont pas strictement évalués dans les matrices de sensibilité habitats-pressions. Pour ces habitats, il est parfois possible d'affecter un indice de sensibilité en se basant sur les habitats du même groupe en se basant sur les « filiation » de la typologie Eunis. Dans ces cas de figure deux méthodes de travail ont été appliquées. Une méthode nommée « précaution » qui consiste à affecter à l'habitat cartographié l'indice de sensibilité maximum parmi l'ensemble des habitats enfants disposant d'une évaluation de sensibilité. Une méthode nommée « médiane » qui consiste à affecter à l'habitat cartographié l'indice de sensibilité situé à la médiane de l'ensemble des habitats enfants disposant d'une évaluation de sensibilité. Le détail de ces méthodes est présentée dans l'article Quemmerais-Amice et al. 2020. Dans la table de base de données contenant les habitats benthiques et leurs sensibilités aux pressions, les noms des colonnes de sensibilités aux différentes pressions doivent impérativement se terminer par le suffixe « _pre » pour « précaution » et « _med » pour médiane. Par exemple : pour la pression Pr_P2_1, les noms de colonnes doivent être du type « pr_p2_1_pre » (précaution) et/ou « pr_p2_1_med » (médiane). Pour réaliser l'analyse en prenant en compte l'option précaution, renseigner « 1 ». pour prendre en compte l'option médiane, renseigner « 2 ».

7.5. Feuille « connexion_bd »

Le feuille « connexion_bd » (Figure 24) permet de configurer l'accès aux bases de données PostgreSQL contenant les données sources à utiliser et/ou devant recevoir les données résultats. Deux connexions différentes sont possibles, une connexion à une base de données sur un serveur distant et une connexion à une base de données sur un serveur local (machine sur laquelle l'analyse sera réalisée).

	A	B	C	D
1	Gestion des paramètres de connexion aux bases de données PostgreSQL			
2				
3	créé par : Alice Vanhoutte-Brunier, le 25/07/2015			
4	Nom du paramètre dans le code	Valeur	Format	
5	*****			
6	***** connexion_bd_locale			
7	DBConnect_drv	"PostgreSQL"	character	
8	DBConnect_dbname	"bd_carpediem_2018"	character	
9	DBConnect_host	"localhost"	character	
10	DBConnect_port	5432	integer	
11	DBConnect_user	"postgres"	character	
12	DBConnect_password	"fred"	character	
13	*****			
14	***** connexion_bd_distante			
15	DBConnect_drv_dist	"PostgreSQL"	character	
16	DBConnect_dbname_dist	"analyse_spatiale"	character	
17	DBConnect_host_dist	"10.250.0.39"	character	
18	DBConnect_port_dist	5432	integer	
19	DBConnect_user_dist	"carpediem"	character	
20	DBConnect_password_dist	"carpediem2018"	character	
21	*****			

Figure 24 : le feuillet « connexion_bd »

Dans les deux cas, base de données distante et base de données locale, les paramètres à renseigner sont :

- **DBConnect_drv** : Le driver, laisser « PostgreSQL ».
- **DBConnect_dbname** : Le nom de la base de données
- **DBConnect_host** : L'hôte, si on travaille dans la base de données locale, il s'agira de « localhost » sinon on indiquera l'adresse IP du serveur
- **DBConnect_port** : le port, normalement 5432 ou 5433, à vérifier en fonction des réglages du serveur sur lequel vous souhaitez vous connectez
- **DBConnect_user** : le nom d'utilisateur de la base de données
- **DBConnect_password** : le mot de passe associé au nom d'utilisateur

Il est important de ne pas se tromper dans ces paramètres car l'échec de la connexion à la base de données implique que ni l'import des tables ni l'export des résultats ne sera possible.

7.6. Feuillet « typologie_pressions »

Le feuillet « typologie_pressions » (Figure 25) permet de paramétrer les pressions qui doivent être prises en compte dans l'analyse, de choisir les types de données permettant de calculer l'intensité des pressions et d'indiquer les éventuels agrégations de pressions à réaliser. Le feuillet liste les codes et les libellés de pressions actuellement utilisés mais il est possible d'ajouter des pressions supplémentaires (codes et libellés) en veillant à ce que ces nouvelles pressions soient également correctement intégrées et renseignées dans la matrice activités-pressions du feuillet « matrice_activites_pressions ». Les codes et libellés des pressions sont présentés dans l'annexe 3.

	A	B	C	D	E	F
1	code_pression	nom_pression	demonstrateur	mode_calcul	code_pression_agg_sensib	nom_pression_agg_sensib
2	Pr_P1_1	Extraction de substrat	1	1		
3	Pr_P1_2	Tassement	1	1		
4	Pr_P1_3	Abrasion superficielle	1	1		
5	Pr_P1_4	Abrasion peu profonde	1	1		
6	Pr_P1_5	Abrasion profonde	1	1		
7	Pr_P1_6	Remaniement	1	1		
8	Pr_P1_7	Dépôt faible de matériel	1	1		
9	Pr_P1_8	Dépôt important de matériel	1	1		
10	Pr_P2_1	Perte d'un habitat	1	1		
11	Pr_P2_2	Changement d'habitat	1	1		
12	Pr_P3_1	Modif.des cond. hydrodynamiques	1	1		
13	Pr_P3_2	Modif. de la charge en particules	1	1		
14	Pr_P3_3	Modification de la température	0	1		
15	Pr_P3_4	Modification de la salinité	0	1		
16	Pr_SDE1_5	Enrichissement nutritif	1	2		
17	Pr_SDE2_6	Enrichissement organique	0	1		
18	Pr_SDE2_7	Hypoxie	0	1		
19	Pr_SDE3_1	Contamination par radionucléides	0	1		
20	Pr_SDE3_2	Métaux synthétiques et non synthétiques	0	1		
21	Pr_SDE3_3	Composés organiques et non synthétiques	0	1		
22	Pr_SDE3_4	Apport d'autres substances chimiques (solides, liquides, gazeuses)	0	1		
23	Pr_SDE4_8	Déchets	0	1		
24	Pr_SDE5_1	Emissions sonores	0	2		
25	Pr_SDE6_1	Changements électromagnétiques	0	1		
26	Pr_SDE6_2	Introduction de lumière	0	1		
27	_0	Exposition aux blooms phytoplanctoniques toxiques	0	1		
28	Pr_B1_1	Introduction ou propagation d'espèces non-indigènes	0	1		
29	Pr_B2_1	Introduction de pathogènes	0	1		
30	Pr_B3_1	Introduction d'individus génétiquement différents d'espèces indigènes	0	1		
31	Pr_B5_1	Obstacle au mouvement	0	1		
32	Pr_B5_2	Fréquentation humaine (dérangement, perturbations sonores exceptées)	0	1		
33	Pr_B6_1	Prélèvement d'espèces cibles	0	1		
34	Pr_B6_2	Prélèvement d'espèces non-cibles	0	1		
35	Pr_B6_3	Collisions	0	1		
36						
37						
38						
39						

Figure 25 : le feuillet « typologie_pressions »

Le feuillet regroupe l'ensemble des informations relatives aux pressions et est structuré en 6 colonnes, chaque ligne correspond à une pression :

- **Colonne « code_pression »** : regroupe le code de chaque pression qui sera utilisé dans l'ensemble du script. C'est aussi ce code que l'on retrouvera dans les couches SIG produites et dans la matrice activités-pressions. S'ils doivent être modifiés, il est impératif d'effectuer aussi la modification dans la matrice activités-pressions pour que le code fonctionne.
- **Colonne « nom_pression »** : contient le nom correspondant à chaque code pression. Il est possible de remplacer le nom des pressions, par exemple par des libellés en anglais si l'on souhaite utiliser le script R **analyse_etape3_graphiques_english.R** pour réaliser des graphiques en anglais. Dans ce cas, réaliser une sauvegarde de la colonne B et copier/coller les libellés en anglais stockés dans la colonne I (compléter la colonne I si nécessaire).
- **Colonne « démonstrateur »** : paramétrage des pressions effectivement prises en compte dans l'analyse du risque d'effets cumulés. Renseigner « 1 » pour prendre en compte la pression et renseigner « 0 » pour ne pas prendre en compte la pression.
- **Colonne « mode_calcul »** : paramétrage du type de données permettant de calculer l'intensité des pressions. Il est possible de calculer l'intensité des pressions à partir de l'intensité des activités humaines en renseignant « 1 ». C'est le cas par exemple pour les pressions physiques de contact dont l'intensité est calculée à partir de l'intensité des activités humaines en mer contribuant à générer cette pression. Il est possible de calculer l'intensité des pressions à partir de données décrivant directement la pression en renseignant « 2 ». C'est le cas par exemple pour des pressions chimiques ou biologiques qui peuvent être directement prises en compte par des données de concentration de polluant ou de distribution d'espèces non indigènes.

- **Colonne « code_pression_agg_sensib »** : paramétrage des éventuelles agrégations de pressions. Il est possible de rassembler plusieurs pressions en une seule (par exemple les 3 catégories d'abrasion) en renseignant dans cette colonne un nouveau code de pression agrégée commun pour toutes les pressions à intégrer dans cette nouvelle catégorie. Il est impératif de laisser une case vide pour les pressions que l'on ne souhaite pas agréger.
- **Colonne « nom_pression_agg_sensib »** : Cette colonne permet de spécifier le nom de la pression agrégée créée dans la colonne **code_pression_agg_sensib**.

7.7. Feuille « typologie_activites »

Le feuillet « typologie_activites » (Figure 26) liste l'ensemble des codes et des libellés d'activités humaines potentiellement utilisables dans l'analyse. Les codes et libellés des activités humaines sont listés en annexe 3.

	A	B	C
1	code_activite_phase	nom_activite	nom_phase
2	A_1_P_1	Chalut de fond	
3	A_2_P_1	Chalut pélagique	
4	A_3_P_1	Chalut à perche	
5	A_4_P_1	Ganguis provençaux	
6	A_5_P_1	Drague remorquée par un bateau (Atl)	
7	A_6_P_1	Drague remorquée par un bateau (Med)	
8	A_7_P_1	Drague à tellines	
9	A_8_P_1	Drague manuelle méditerranéenne	
10	A_9_P_1	Filets calés de fond	
11	A_10_P_1	Filets dérivants à divers poissons	
12	A_11_P_1	Filets soulevés	
13	A_12_P_1	Tamis à civelle	
14	A_13_P_1	Casiers	
15	A_14_P_1	Lignes à main embarquée	
16	A_15_P_1	Lignes à main du bord	
17	A_16_P_1	Palangres de fond	
18	A_17_P_1	Palangres flottantes	
19	A_18_P_1	Senne coulissante à thon rouge	
20	A_19_P_1	Senne tournante à divers poissons	
21	A_20_P_1	Senne de plage	
22	A_21_P_1	Sennes danoise et écossaise	
23	A_22_P_1	Pêche en apnée et scaphandre autonome	
24	A_23_P_1	Pêche à pied	
25	A_24_P_1	Pêche des algues de rives	
26	A_25_P_1	Drague à Hyperborea	
27	A_26_P_1	Scoubidou	
28	A_27_P_1	Chasse aux oiseaux d'eau dans gabion et sur les mares ou zone saumâtre littorales.	
29	A_28_P_1	Aquaculture - marine, y compris les infrastructures	Installation
30	A_29_P_1	Pisciculture en cage en mer ou lagune	Fonctionnement
31	A_30_P_1	Pisciculture en bassin à terre	Fonctionnement
32	A_31_P_1	Conchyliculture mytiliculture sur filière	Fonctionnement
33	A_32_P_1	Conchyliculture mytiliculture intertidale sur bouchot	Fonctionnement
34	A_33_P_1	Ostreiculture intertidale sur table	
35	A_34_P_1	Conchyliculture en lagune méditerranéenne	
36	A_35_P_1	Conchyliculture au sol	
37	A_36_P_1	Aquaculture en bassin submersible à terre	
38	A_37_P_1	Algoculture sur filière	
39	A_38_P_1	Algoculture en bassin à terre	
40	A_39_P_1	Pisciculture en eau douce	
41	A_40_P_1	Agriculture sur les bassins versants	

Figure 26 : le feuillet « typologie_activites »

Les informations contenues dans le feuillet sont :

- **Colonne « code_activite_phase »** : liste les codes de l'ensemble des activités humaines potentiellement utilisables dans l'analyse. C'est aussi ce code que l'on retrouvera dans les couches SIG produites et dans la matrice activités-pressions. Ils ne doivent à priori pas être modifiés, et s'ils devaient l'être il est impératif d'effectuer aussi la modification dans la matrice activités-pressions pour que le code fonctionne.

- **Colonne « nom_activite »** : liste les libellés de l'ensemble des activités humaines potentiellement utilisables dans l'analyse. Il est possible de remplacer le nom des activités, par exemple par des libellés en anglais si l'on souhaite utiliser le script R **analyse_etape3_graphiques_english.R** pour réaliser des graphiques en anglais. Dans ce cas, réaliser une sauvegarde de la colonne B et copier/coller les libellés en anglais.

7.8. Feuille « matrice_activites_pressions »

a. Rappel sur le contenu de la matrice activités - pressions

La matrice permet de faire le lien entre les activités humaines et les pressions générées par ces activités. Elle liste, en ligne l'ensemble des activités humaines (codes et libellés identiques à ceux du feuillet « typologie_activites ») et en colonne l'ensemble des pressions (codes et libellés identiques à ceux du feuillet « typologie_pressions »). Un extrait du feuillet « matrice_activites_pressions » est présenté dans la Figure 27. La matrice présente les informations suivantes :

- **Le lien activité-pression** (lignes notées « Final » dans la colonne A) qui indique si l'activité i génère la pression j avec 3 valeurs possibles : «non» l'activité ne génère pas la pression, «oui» l'activité génère la pression et «ND» qui indique que la relation est non déterminée.
- **L'indice de confiance** (lignes notées «IC» dans la colonne A) qui fournit un indice de confiance pour chaque couple activité-pression, avec une valeur comprise entre 1 (confiance faible) et 5 (confiance haute) ou «ND» si le lien A_i-P_j est non déterminé.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	0	0	0	0	Pr_P2_1	Pr_P2_2	Pr_P1_1	Pr_P1_2	Pr_P1_3	Pr_P1_4	Pr_P1_5	Pr_P1_6
2	Type	Code_A	Activité/pratique commune	Phase	Perte d'un habitat	Changement d'habitat	Extraction de substrat	Tassement	Abrasion superficielle	Abrasion peu profonde	Abrasion profonde	Remaniement
3	Final	A 1 P 1	Chalut de fond		non	non	non	ND	oui	oui	oui	oui
4	IC	A 1 P 1	Chalut de fond		5	5	5	ND	5	5	5	5
5	Final	A 2 P 1	Chalut pélagique		non	non	non	non	non	non	non	non
6	IC	A 2 P 1	Chalut pélagique		5	5	5	5	5	5	5	5
7	Final	A 3 P 1	Chalut à perche		non	non	non	ND	oui	oui	oui	oui
8	IC	A 3 P 1	Chalut à perche		5	5	5	ND	5	5	5	5
9	Final	A 4 P 1	Ganguis provençaux		non	non	non	ND	oui	non	non	non
10	IC	A 4 P 1	Ganguis provençaux		5	5	5	ND	5	5	5	5
11	Final	A 5 P 1	Drague remorquée par un bateau (Atl)		non	non	oui	ND	oui	oui	oui	oui
12	IC	A 5 P 1	Drague remorquée par un bateau (Atl)		5	5	5	ND	5	5	5	5
13	Final	A 6 P 1	Drague remorquée par un bateau (Med)		non	non	oui	ND	oui	oui	oui	oui
14	IC	A 6 P 1	Drague remorquée par un bateau (Med)		5	5	5	ND	5	5	5	5
15	Final	A 7 P 1	Drague à tellines		non	non	non	ND	oui	oui	oui	oui
16	IC	A 7 P 1	Drague à tellines		5	5	5	ND	5	5	5	5
17	Final	A 8 P 1	Drague manuelle méditerranéenne		non	non	non	ND	oui	oui	oui	oui
18	IC	A 8 P 1	Drague manuelle méditerranéenne		5	5	5	ND	5	5	5	5
19	Final	A 9 P 1	Filets calés de fond		non	non	non	ND	oui	non	non	non
20	IC	A 9 P 1	Filets calés de fond		5	5	5	ND	5	5	5	5
21	Final	A 10 P 1	Filets dérivants à divers poissons		non	non	non	non	non	non	non	non
22	IC	A 10 P 1	Filets dérivants à divers poissons		5	5	5	5	5	5	5	5
23	Final	A 11 P 1	Filets soulevés		non	non	non	non	oui	non	non	non
24	IC	A 11 P 1	Filets soulevés		5	5	5	5	5	5	5	5
25	Final	A 12 P 1	Tamis à civelle		non	non	non	non	non	non	non	non
26	IC	A 12 P 1	Tamis à civelle		5	5	5	5	5	5	5	5
27	Final	A 13 P 1	Casiers		non	non	non	oui	oui	non	non	non
28	IC	A 13 P 1	Casiers		5	5	5	5	5	5	5	5
29	Final	A 14 P 1	Lignes à main embarquée		non	non	non	non	oui	non	non	non
30	IC	A 14 P 1	Lignes à main embarquée		5	5	5	5	5	5	5	5
31	Final	A 15 P 1	Lignes à main du bord		non	non	non	non	non	non	non	non
32	IC	A 15 P 1	Lignes à main du bord		5	5	5	5	5	5	5	5

Figure 27 : extrait du feuillet « matrice_activites_pressions »

Il est possible d'ajouter des lignes ou des colonnes à cette matrice pour ajouter de nouvelles activités et/ou de nouvelles pressions à la matrice. Dans ce cas, il faut veiller à respecter la structure du feuillet (ajout du bon nombre de lignes et/ou de colonnes) et d'ajouter les codes et libellés des activités et des pressions dans les deux feuillets correspondants.

7.9. Feuillet « data »

Le feuillet « data » (Figure 28) permet de renseigner la localisation et les caractéristiques des sources de données utilisées pour décrire les habitats benthiques, les activités humaines et les pressions anthropiques. Le feuillet permet également de créer les liens entre les données et les codes activités et codes pressions à considérer pour l'analyse.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Données : emplacement des tables, caractéristiques des données, correspondance avec les activités											
2												
3												
4	créé par : Alice Vanhoutte-Brunier, le 29/08/2017											
5	*****											
6	Source	Data_code	Table_code	Var_code	Data_type	DB_choice	DB_scheme	DB_table	Data_name	Field	Unit	Code1
7	PgAdmin	habbenth_sensib	habbenth_sensib	surfhab	E	local	formation_benthos	gr_hab_carp_v7_formation	Habitats benthiques et sensibilité	surfhab_cel	"m²"	
8	PgAdmin	habbenth_sensib	habbenth_sensib	idmesh	E	local	formation_benthos	gr_hab_carp_v7_formation	Habitats benthiques et sensibilité	id2	-	
9	PgAdmin	habbenth_sensib	habbenth_sensib	surfmesh	E	local	formation_benthos	gr_hab_carp_v7_formation	Habitats benthiques et sensibilité	surf_cel	"km2"	
10	PgAdmin	grid	grid	idmesh	G	local	formation_benthos	grille_carpedim_1m_formation_v2	Identifiants des mailles de la grille	id2	-	
11	PgAdmin	grid	grid	surfmesh	G	local	formation_benthos	grille_carpedim_1m_formation_v2	Surface de la maille occupée par la mer	surfmesh	"km2"	
12	PgAdmin	grid	grid	srm	G	local	formation_benthos	grille_carpedim_1m_formation_v2	Sous-région marine	srm		
13	PgAdmin	extraction	extraction	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_extraction_2018_formation	Quantité de granulats extraits	l_enm	"tonnes"	A_54_P_1
14	PgAdmin	drageage	drageage	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_drageage_portuaire_2018_formation	Quantité de granulats extraits	l_dpcn	"tonnes"	A_45_P_1
15	PgAdmin	clapage	clapage	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_clapage_2018_formation	Quantité sédiments immergés	l_rmc	"tonnes de matière sèche"	A_46_P_1
16	PgAdmin	culturesmarines_huître_table	culturesmarines	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_culture_marine_2018_v2_formation	Production culture marine huîtres à plat	l_oit	"tonnes"	A_33_P_1
17	PgAdmin	culturesmarines_huître_plat	culturesmarines	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_culture_marine_2018_v2_formation	Production culture marine huîtres à plat	l_cs	"tonnes"	A_35_P_1
18	PgAdmin	culturesmarines_moule_bouchot	culturesmarines	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_culture_marine_2018_v2_formation	Production culture marine moules bouchot	l_cmb	"tonnes"	A_32_P_1
19	PgAdmin	culturesmarines_filière	culturesmarines	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_culture_marine_2018_v2_formation	Production culture marine sur filière	l_cmf	"tonnes"	A_31_P_1
20	PgAdmin	algoculture_cage_mer_lagune	culturesmarines	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_culture_marine_2018_v2_formation	Pisciculture en cage en mer ou lagune	l_pcmf	"tonnes"	A_29_P_1
21	PgAdmin	algoculture_filière	culturesmarines	intensity	A	local	formation_benthos	gr_act_culture_marine_2018_v2_formation	Algoculture sur filière	l_af	"tonnes"	A_37_P_1
22	PgAdmin	pecheproembarquee_drague	pecheproembarquee_drague	intensity	A	local	formation_benthos	a2_drague_formation	Effort de pêche drague VMS	nbh_dra_moy	"heures"	A_5_P_1
23	PgAdmin	pecheproembarquee_chalut_fond	pecheproembarquee_chalut	intensity	A	local	formation_benthos	a2_chalut_formation	Effort de pêche chalut de fond VMS	nbh_cha_fon_moy	"heures"	A_1_P_1
24	PgAdmin	pecheproembarquee_chalut_perche	pecheproembarquee_chalut	intensity	A	local	formation_benthos	a2_chalut_formation	Effort de pêche chalut à perche VMS	nbh_cha_per_moy	"heures"	A_3_P_1
25	PgAdmin	pecheproembarquee_sennes_dan	pecheproembarquee_sennes	intensity	A	local	formation_benthos	a2_senne_formation	Effort de pêche senne danoise VMS	nbh_sen_dan_moy	"heures"	A_21_P_1
26	PgAdmin	pecheproembarquee_sennes_cou	pecheproembarquee_sennes	intensity	A	local	formation_benthos	a2_senne_formation	Effort de pêche senne couillasse VMS	nbh_sen_cou_moy	"heures"	A_19_P_1
27	PgAdmin	artificialisation	artificialisation	intensity	A	local	formation_benthos	gr_artif_cerema_formation	Longueur trait de côte artificialisé	long_art	"km"	A_49_P_1
28	PgAdmin	transport	transport	intensity	A	local	formation_benthos	gr_ais_2012_v2_formation	nombre de navire	nav2012	"nombre de navire"	A_68_P_1
29	PgAdmin	Agriculture_bassins_versants	Agriculture_bassins_versants	intensity	P	local	formation_benthos	gr_act_nutriments_2018_formation	concentration en azote dissous	l_enn	"micromole/litre"	Pr_SDE1_5
30	*****											
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
39												
40												
41												
42												
43												
44												
45												
46												

Figure 28 : feuillet « data »

a. Structure du feuillet

Les 6 premières lignes (ligne 7 à 12) concernent les données habitats benthiques et sensibilités (ligne 7, 8 et 9) et le carroyage source (ligne 10, 11 et 12). Les lignes suivantes listent les données descriptives des activités et/ou des pressions qui doivent être utilisées dans l'analyse. L'ensemble des données sont intégrées dans un carroyage unique et sont mises en relation, quelque soit les tables, par l'utilisation d'un identifiant unique pour chaque maille qui est noté « id2 » et qui présent dans chaque table. Les différents paramètres en colonnes sont :

- « **Source** » : paramétrage du type de stockage des données utilisées avec deux possibilités : « PgAdmin » pour les données contenues dans une base de données PostgreSQL ou « SIG » pour les données contenues dans des couches SIG et stockées dans le dossier ...\\CODES_CARPEDIEM\\INPUTS\\SIG.

- « **Data_code** » : paramétrage permettant de distinguer des données qui sont stockées dans une même table ou couche SIG (par ex. des données d'intensité d'activités humaines différentes mais stockées dans une seule table ou couche SIG). En dehors de ce cas particulier, ce code sera toujours identique à la valeur renseignée dans la colonne « Table_code ».
- « **Table_code** » : libellés des tables et couches SIG à utiliser. Il y a autant de tables de base de données ou de couches SIG extraites par le code que de « Table_code » différents.
- « **Var_Code** » : paramétrage du type de données à extraire. Il doit rester identique pour les lignes 7 à 12 relatives aux données habitats benthiques (Var_code = « surfhab », « idmesh » et « surfmesh ») et au carroyage (var_code= « idmesh », « surfmesh » et « srm »). Pour les données descriptives des activités humaines et/ou des pressions Var_code = « intensity ».
- « **Data_Type** » : paramétrage permettant de distinguer 4 catégories de tables. La valeur de Data_type sera utilisée par le script R pour distinguer les tables contenant les données descriptives des écosystèmes (Data_type= « E » pour les lignes 7 à 9), le carroyage (data_type= « G » pour les lignes 10 à 12), pour les données descriptives des activités humaines (data_type= « A ») et pour les données descriptives des pressions (Data_type= « P »).

Le data_type= « G » correspond à la table contenant le carroyage utilisé pour l'analyse. Cette table contient les identifiants (id2=idmesh) et de nombreuses informations descriptives des mailles (voir en annexe 1). Les tables de résultats sont construites en ajoutant une ou des colonnes de résultats aux colonnes de cette table. 3 colonnes sont extraites par l'intermédiaire du feuillet Data, La colonne des identifiants permettant de faire le lien avec les autres tables (Var_code= « idmesh » et Field= « id2 »), la colonne contenant la surface maritime qui permettra d'exclure les mailles 100% terrestres (Var_code = « surfmer ») et la colonne contenant l'information sur la sous-région marine (Var_code = « srm ») qui permet d'extraire uniquement les mailles associées à la sous-région marine que l'on a choisi dans le feuillet configuration.

Le Data_type= « E » correspond à la table contenant les informations sur les habitats benthiques. Pour chaque maille, les types, les surfaces absolues et relatives des habitats présents ainsi que leurs sensibilités aux pressions sont listés. Via le feuillet Data, 3 colonnes de cette table seront extraites. La colonne identifiants (Var_code= « idmesh » et Field= « id2 ») permettant de faire le lien avec les autres tables, la colonne contenant la surface des habitats par maille en m² (Var_code = « surfhab ») et la colonne contenant la surface des mailles en km² (Var_code= « surfmesh »).

- « **DB_choice** » : paramétrage de la base de données stockant les données à utiliser. Pour la base de données locale renseigner DB_choice= « local ». Pour la base de données distante, renseigner DB_choice= « dist1 ».
- « **DB_Scheme** » : paramétrage du ou des schémas de base de données stockant les tables à utiliser. Pour éviter toute source d'erreur privilégier des noms de schéma sans majuscule, sans espace, sans accent, sans caractère spécial et ne commençant pas par un chiffre.
- « **DB_Table** » : paramétrage des tables de base de données à utiliser pour l'analyse. Chaque « DB_Table » est associée à un unique « Table_code ». Renseigner le nom des tables de base de données à utiliser. Pour éviter toute source d'erreur privilégier des noms de table sans majuscule, sans espace, sans accent, sans caractère spécial et ne commençant pas par un chiffre.

- « **Data_name** » : titre permettant de décrire l'information associé à chaque ligne. Cette ligne est principalement informative elle n'influence pas la bonne exécution du script R.
- « **Field** » : paramétrage du nom des colonnes des tables ou couches SIG contenant les valeurs à utiliser pour l'analyse. Chaque ligne du tableau de paramétrage est associée à un unique couple « DB_Table » - « Field ». renseigner le nom des colonnes à utiliser. Pour éviter toute source d'erreur privilégier des noms de colonne sans majuscule, sans espace, sans accent, sans caractère spécial, ne commençant pas par un chiffre et de 10 caractères maximum (maximum accepté par le format shapefile Esri).

A noter que les indices de confiance associés aux valeurs contenues dans le champ identifié par « Field » pour la table contenant les habitats benthiques (Data_type= « E ») et pour les tables contenant les activités et les pressions (data_type= « A » et « P ») sont automatiquement retrouvés par le script R qui sélectionne la colonne de la table de données dont le nom est composé de « Field » suivi du suffixe « _iq ». Par exemple si la donnée descriptive de l'activité Ai (correspondant à « Code1 » = « A_ij_P_i ») est stockée dans la colonne « ai_nbh », alors « Field » = « ai_nbh » et la table doit contenir les indices de confiances de « ai_nbh » dans une colonne intitulée « ai_nbh_iq ». Pour que le calcul de l'indice de confiance du risque d'effets cumulés fonctionne correctement, toutes les colonnes contenant les indices de confiance doivent respecter cette nomenclature. Mais méthode quelque soient les données activités ou pressions.

- « **Unit** » : paramétrage de l'unité des valeurs contenues dans la colonne spécifiée dans « Field », pertinent uniquement pour les données activités et pressions. Cette colonne est principalement informative pour l'utilisateur et n'a pas d'influence sur le bon déroulement de l'analyse.
- **Colonnes « Code1 », « Code2 », « Code# »** : paramétrage des codes d'activités humaines et des codes de pressions qui doivent être associés aux données utilisées pour l'analyse. Ces paramètres sont à renseigner uniquement pour les lignes ayant un « Var_code » = « intensity ». Pour les lignes ayant « Data_type » = « A » il faut renseigner « Code1 » avec un code d'activité humaine, compatible avec la liste des activités humaines du feuillet « typologie_activites ». Pour les lignes ayant « Data_type » = « P » il faut renseigner « Code1 » avec un code de pression, compatible avec la liste des pressions du feuillet « typologie_pressions ». Dans ce cas de figure il faut également s'assurer que le code pression renseigné dans « Code1 » est bien renseigné dans le feuillet « typologie_pressions » avec la paramètre « mode_calcul » (colonne D) = « 2 ».

Tous les codes renseignés dans les colonnes « Code# » doivent également être compatibles avec les codes de la matrice activités-pressions contenue dans le feuillet « matrice_activites_pressions ».

C'est à partir de ces colonnes « Code# » que le script R réalise l'analyse sur une sélection précise d'activités humaines et de pressions. Si la colonne contenant les données à utiliser (Field) ne décrit qu'une seule activité humaine ou une seule pression (c'est-à-dire un seul des codes activités ou un seul des codes pressions), seule la colonne « Code1 » est renseignée. Si la colonne contenant les données (Field) décrit plusieurs activités humaines ou plusieurs pressions avec la même valeur, il est possible, pour une même ligne de renseigner plusieurs « Code# » avec les codes activités ou les codes pressions traités par cette donnée.

b. Méthodologie à suivre pour modifier le feuillet.

Pour chaque nouvelle analyse, une vérification et une mise à jour du feuillet Data sont essentielles.

- **Pour retirer une activité** : deux cas de figures. (i) si une seule activité est concernée par la ligne (seul la colonne Code1 est renseignée), alors il suffit de supprimer la ligne. (ii) si plusieurs activités sont concernées par la ligne (plusieurs colonnes Code# sont renseignées, au moins les colonnes Code1 et Code2), alors il faut uniquement effacer la cellule Code# qui contient le code de l'activité que l'on souhaite supprimer (si il s'agit de la colonne Code1, décaler ensuite les autres codes activités vers la gauche pour que la colonne Code1 reste renseignée).
- **Pour ajouter une activité ou une pression** : ajouter une ligne avant la cellule contenant « ***** » et renseigner l'ensemble des informations nécessaires comme indiqué précédemment. Veiller à utiliser des codes activités et codes pressions listés dans les feuillets « typologies_activites » et « typologie_pressions ».

7.10. Feuillet « statistiques_par_zones »

Il est possible de générer automatiquement une série de graphiques décrivant le résultat du risque d'effets cumulés sur une ou des zones d'intérêts. La ou les zones d'intérêt doivent être des mailles clairement identifiées et que l'on doit spécifier dans le feuillet « statistiques_par_zones » (Figure 29). Les scripts R utilisés pour cette étape se nomment **analyse_etape3_graphiques.R** pour des graphiques avec des légendes en français et **analyse_etape3_graphiques_english_v2.R** pour des graphiques avec des légendes en anglais.

Les images des graphiques réalisés sont exportés dans le dossier « CODES_CARPEDIEM\OUTPUTS\graphs » dans lequel des sous dossiers sont automatiquement créés pour chaque analyse. La partie 8.2 présente les différents graphiques générés.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Données : emplacement des tables à utiliser pour les graphes spécifiques								
2									
3									
4	créé par : Julien BARRERE le 22/05/2018								
5	*****								
6	Source	Table_code	Var_code	DB_choice	DB_scheme	DB_table	Data_name	Field	Code1
7	PgAdmin	activite	activite	local	test_20220616_v3	activites	Activites	a_	
8	PgAdmin	activite	idmesh	local	test_20220616_v3	activites	Identifiant de la maille	id2	
9	PgAdmin	pression	pression	local	test_20220616_v3	pressions	Pressions	pr_	
10	PgAdmin	effet	effet	local	test_20220616_v3	effet	Risque d'effet par pression	ref_e1	
11	PgAdmin	index	index	local	test_20220616_v3	index	Indices		
12	PgAdmin	confiance	confiance	local	test_20220616_v3	confiance	Indice de confiance		
13	PgAdmin	zones	amp_dhff	local	formation_benthos	gr_stat_zone_v4_formation	amp_dhff	amp_dhff	ALL
14	*****								
15									
16	NE PAS MODIFIER LES NOMS								
17	LIGNE IDENTIFIANT: PEUT ETRE DANS N'IMPORTE QUELLE TABLE AYANT LE CHAMP IDENTIFIANT (SAUF ZONES)								
18	ALL : Toutes les catégories prises en compte								
19	BIN : deux catégories (présence / absence)								
20									
21									
22									
23									
24									
25									

Figure 29 : Extrait de l'onglet tables_graph

Comme indiqué dans le feuillet, il est important de ne pas modifier le contenu des cellules en surbrillance « rose » et notées « NE PAS MODIFIER LES NOMS ». Il est possible de rajouter des lignes au tableau en veillant à insérer des lignes entre l'intitulé de colonne, par exemple « Source » et la dernière ligne contenant les « ***** ». Cette ligne contenant les astérisques ne doit pas être modifiée ni supprimée.

Renseignement du feuillet « statistiques_par_zones », illustré dans la Figure 29.

- **Colonne « Source »** : Spécification du type de données à utiliser. Le code est configuré pour deux possibilités : « PgAdmin » lorsque les données sont contenues dans une base de données sur PostgreSQL ou « SIG » lorsque les données sont contenues dans des couches SIG.
- **Colonne « Table_code »** : Un code associé à chaque table de la base de données. Il y a autant de tables extraites par le script depuis la base de données que de « Table_code » différents. Le contenu de cette colonne ne doit pas être modifié, sauf pour les lignes supplémentaires correspondant à des zones d'intérêts, qui doivent être renseignées avec le mot « zones ».
- **Colonne « Var_Code »** : le contenu de cette colonne ne doit pas être modifié pour les lignes « activite », « idmesh », « pression », « effet », « index » et « confiance » qui correspondent aux résultats de l'analyse précédemment réalisée et sur lesquels les statistiques seront réalisées. Le contenu des lignes sans surbrillance peut être modifié pour décrire les zones d'intérêts sur lesquelles les statistiques seront réalisées. Dans l'exemple de la figure 25, il s'agit de « amp_dhff » correspondant aux mailles incluses dans le réseau Natura 2000 DHFF et de « amp_pnm » correspondant aux mailles incluses dans les parcs naturels marins.
- **Colonne « DB_choice »** : Permet de spécifier la localisation de la base de données dans laquelle la donnée doit être récupérée. Pour une base de données locale, renseigné « local », pour une base de données distante, renseigné « dist1 ».
- **Colonne « DB_Scheme »** : Permet de spécifier le ou les schémas de la base de données qui contiennent la ou les tables à extraire.
- **Colonne « DB_Table »** : Permet de spécifier le ou les noms des tables dans la base de données. Chaque « DB_Table » est associée à un unique « Table_code ».
- **Colonne « Data_name »** : Permet de spécifier le nom décrivant l'information associée à chaque ligne. Cette ligne est informative et n'influence pas le déroulement de l'analyse.
- **Colonne « Field »** : Permet de spécifier la ou les colonnes des tables utilisées pour les calculs. Chaque ligne du tableau est associée à un unique couple « DB_Table »/« Field ». Les noms des colonnes contenant les zones d'intérêts doivent être spécifiées.
- **Colonne « Code1 », et suivantes** : Permet de spécifier les regroupements de zone sur lesquelles les statistiques sont calculées. Deux valeurs sont possibles, « ALL » et « BIN ». « ALL » permet de calculer les statistiques sur chaque valeur unique de la zone d'intérêt contenue dans la colonne « Field ». Dans la figure 25, la colonne « amp_dhff » contient la zone d'intérêt à étudier. Elle est stockée dans la table « gr_stat_zone_v4_plateau » et contient les codes officiels des sites Natura 2000 DHFF. Les mailles incluses dans un même site Natura 2000 contiennent toutes le même code. Cette colonne contient donc de nombreux codes Natura 2000 comme « FR..... ». Les mailles hors du réseau Natura 2000 DHFF ont une valeur nulle. Dans ce cas de figure, l'option « ALL » permet de calculer les statistiques sur chaque site Natura 2000. A l'inverse l'option « BIN » calcul les statistiques sur

l'ensemble des mailles du réseau Natura 2000 DHFF (c'est-à-dire toutes les mailles ayant des valeurs non nulles) et sur l'ensemble des mailles hors du réseau Natura 2000 (c'est-à-dire pour l'ensemble des mailles ayant des valeurs nulles dans la colonne « amp_dhff »).

Dans les différentes colonnes nommées « Code1 » à « Code10 » il est également possible de renseigner des valeurs précises pour décrire la zone d'intérêt. Dans le cas de statistiques particulières sur les sites Natura 2000 DHFF, donc en utilisant les données contenues dans la colonne « amp_dhff », il est possible de spécifier précisément les sites natura 2000 sur lesquels nous souhaitons des statistiques. Par exemple, sur la même ligne, Code1=FR2502021, Code2=FR2300121, Code3=FR5202011, Code4=FR5202012...Seuls les graphiques concernant ces sites seront calculés.

7.11. Feuille « simulation_monte_carlo »

Les analyses du risque d'effets cumulés utilisant les simulations de Monte-Carlo sont réalisées avec le script **analyse_etape2_monte_carlo.R**. Il est nécessaire d'avoir au préalable réalisé l'étape 1 avec le script **analyse_etape1_refc.R**. Le feuillet de configuration des simulations de Monte-Carlo est intitulé « simulation_monte_carlo » (Figure 30). En fonction de la résolution du carroyage, de la surface de la zone d'étude et du nombre de paramètres pris en compte dans l'analyse, le temps de calcul peut être très important et finalement très handicapant, notamment sur un ordinateur de bureau classique. Une version de ce script a été adaptée par l'Ifremer pour être installée sur le supercalculateur Datarmor basé au centre Ifremer de Brest (PCDM : Pôle de Calcul et de Données Marines⁵). Cette version du script et son utilisation ne sont pas incluses dans cette version du guide d'utilisation.

⁵ <http://www.ifremer.fr/pcdm>

	A	B	C	D
1	Paramètres permettant de paramétrer les simulations pour le calcul des incertitudes			
2	Modifier uniquement la colonne "Valeur", ne pas ajouter de lignes			
3	créé par : Julien BARRERE, le 18/04/2018			
4	Nom du paramètre dans le code	Valeur	Format	Description des choix possibles
5	*****			
6	***** Gestion des facteurs			
7	X1	1	integer	Cumul des pressions: 1: prise en compte du facteur, 2: fixé à "additif", 3: "antagoniste", 4: "synergique"
8	X2	1	integer	Lien A/P: 1: prise en compte du facteur, 2: "linéaire", 3: "optimiste", 4: "pessimiste", 5: "logistique"
9	X3	1	integer	Erreurs dans la matrice sensibilité: 0: non pris en compte, 1: pris en compte
10	X4	1	integer	Erreurs dans la matrice A/P: 0: non pris en compte, 1: pris en compte
11	X5	1	integer	Erreurs dans les données activités: 0: non pris en compte, 1: pris en compte
12	X6	1	integer	Fonction de distance: 0: non pris en compte, 1: pris en compte
13	X7	1	integer	Score de précaution/médian: 1: prise en compte du facteur, 2: "précaution" fixé, 3: "médian" fixé
14	*****			
15	***** Gestion des simulations			
16	Simul	10	numeric	Nombre de simulations à effectuer
17	lrepr_activite	0	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : relecture des tables activités ext mailles adjacentes, sauvegardée lors d'une précédente évaluati
18	lsauv_activite	1	integer	1 (TRUE) ou 0 (FALSE) : sauvegarde des tables activités ext mailles adjacentes (mettre TRUE si les tables restent identiq
19	daterepr_activite	2022May03	character	suffixe du fichier de reprise contenu dans SAUVREP
20	export_simul	1	integer	1: export dans la base de données d'une table contenant le REFC pour chaque simulation, 0: pas d'export
21	export_result	1	integer	1: export dans la base de données d'une table indiquant les mailles les plus/ moins impactées, 0: pas d'export
22	db_choice	"local"	character	"dist1": export dans base de données distante, "local": export dans base de données locale
23	export_scheme	"test_20220616_v2"	character	Nom du schema de la BD dans lequel on souhaite exporter les tables de résultats
24	thres1	25	numeric	Seuil en pourcentage utilisé pour les statistiques des simulations (ex: mailles faisant partie des 10% les plus impactées).
25	thres2	20	numeric	Idem que ci-dessus. Si on en veut utiliser qu'un ou deux seuils, mettre 0 à thres2 ou thres3 (selon ceux qu'on ne veut pas
26	thres3	10	numeric	Idem que ci-dessus
27	*****			
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				

Figure 30 : Extrait de l'onglet Incertitude

- Gestion des facteurs :

Il est en théorie possible de sélectionner les facteurs pris en compte dans chaque simulation de Monte-Carlo. Les 7 facteurs (X1 à X7) disponibles sont listés dans le tableau

Factors	Random choice method for the simulations
X1: multiple pressure effect model	Additive or antagonistic or synergistic model
X2: activity intensity to pressure intensity model	linear, logistic, "optimistic", "pessimistic" model
X3: value of the sensitivity score μ_{jk}	Variation of μ_{jk} value according to the confidence index $CI_{\mu_{j,k}}$
X4: value of the activity – pressure relationship index $\gamma_{Ai/Pj}$	Variation of $\gamma_{Ai/Pj}$ value (0 or 1) according to the confidence index $CI_{\gamma_{Ai/Pj}}$
X5: value of the activity intensity A_i	Variation of A_i according to the confidence index CI_{A_i}
X6: spreading of pressure effect from grid cell source	Application of pressure effect distance between 0 and 3 grid cells
X7: method of assigning the sensitivity index μ_{jk} for habitats not evaluated in the source sensitivity matrix	Application of precautionary method or median method

Les facteurs paramétrés avec la valeur 0 ne sont pas pris en compte et les facteurs paramétrés avec la valeur 1 sont pris en compte. En pratique la version actuelle du script R **analyse_etape2_monte_carlo.R** n'est pas opérationnelle sur ce paramétrage et renvoie des messages d'erreur si X4 est différent de 1. Voir l'annexe 4 pour la liste des combinaisons testées fonctionnelles ou non.

- **Gestion des simulations :**

Ligne Simul : renseigner le nombre de simulation souhaité

Ligne lrepr_activite : renseigner si l'on souhaite réutiliser le fichier de données sauvegardé à l'étape 1 contenant les données d'activité et noté comme par ex.

activite_MMN_2022May06.Rdata (dans le dossier SAUVREP). Renseigner 0 pour ne pas utiliser le fichier Rdata précédent ou 1 pour ré utiliser le fichier Rdata enregistré à l'étape 1.

Ligne lsauv_activite : renseigner si l'on souhaite sauvegarder un fichier de données contenant les données d'activité et qui sera noté comme par ex.

activite_MMN_2022May06.Rdata (dans le dossier SAUVREP). Renseigner 0 pour ne pas sauvegarder de fichier Rdata ou 1 pour sauvegarder un fichier Rdata.

Ligne daterepr_activite : si lrepr_activite est égal à 1, il est nécessaire d'indiquer ici le suffixe du fichier Rdata à utiliser (dans le dossier SAUVREP), comme par exemple

activite_MMN_2022May06.Rdata. Pour cet exemple il faut renseigner la valeur « 2022May06 ».

Ligne export_simul : renseigner « 1 » pour exporter dans la base de données une table contenant la valeur du REFC pour chaque simulation, ou « 0 » pour ne pas exporter cette table. La table exportée se nommera par exemple « simul_15_MMN » si on réalise 15 simulations uniquement sur le secteur d'étude « MMN » choisi dans l'onglet « utilisateur » (ligne config_SRM).

Ligne export_result : renseigner « 1 » pour exporter dans la base de données une table contenant les statistiques du REFC pour l'ensemble des simulations, ou « 0 » pour ne pas exporter cette table. La table exportée se nommera par exemple « stat_simul_15_MMN » si on réalise 15 simulations uniquement sur le secteur d'étude « MMN » choisi dans l'onglet « utilisateur » (ligne config_SRM). Les statistiques sont la moyenne du REFC (colonne refc_moy), l'écart type⁶ du REFC (colonne sd_refc), le coefficient de variation⁷ du REFC (colonne cv_refc). Les autres statistiques calculées dépendent des choix renseignés pour les lignes thres1, thres2 et thres3. Si l'on choisi par exemple thres1=25, les colonnes top25 et bottom25 seront calculées. Dans ce cas de figure, la colonne top25 contiendra le pourcentage de simulation dans lesquelles le REFC de la maille est dans le premier quartile

⁶ L'écart-type sert à mesurer la dispersion, ou l'étalement, d'un ensemble de valeurs autour de leur moyenne. Plus l'écart-type est faible, plus la population est homogène.

⁷ Le coefficient de variation (CV) est le rapport de l'écart-type à la moyenne. Plus la valeur du coefficient de variation est élevée, plus la dispersion autour de la moyenne est grande.

des valeurs du REFC, c'est-à-dire dans les 25% de mailles ayant les valeurs les plus fortes du REFC pour chaque simulation. La colonne bottom25 contiendra le pourcentage de simulation dans lesquelles le REFC de la maille est dans le dernier quartile des valeurs du REFC, c'est-à-dire dans les 25% de mailles ayant les valeurs les plus faibles du REFC pour chaque simulation. Si d'autres seuils sont choisis pour thres2 et/ou thres3, les autres colonnes produites respecteront cette structure et ce fonctionnement, top10, bottom10, top50, bottom50...

Ligne db_choice : renseigner la localisation de la base de données devant recevoir les tables de résultats. « dist1 » pour la base de données distante ou « local » pour la base de données locale. Vérifier les informations de connexion renseignées dans l'onglet « expert ».

Ligne export_scheme : renseigner le nom du schéma de la base de données dans lequel les tables de résultats doivent être exportées.

Ligne thres1 : renseigner un seuil en pourcentage de maille (quantile⁸) pour le calcul des statistiques sur l'ensemble des simulations (voir la ligne export_result). Si thres1 = 25, le script R calculera le pourcentage de simulation dans lesquelles le REFC de la maille est dans le premier quartile des valeurs du REFC, c'est-à-dire dans les 25% de mailles ayant les valeurs les plus fortes du REFC pour chaque simulation (colonne top25) et le pourcentage de simulation dans lesquelles le REFC de la maille est dans le dernier quartile des valeurs du REFC, c'est-à-dire dans les 25% de mailles ayant les valeurs les plus faibles du REFC pour chaque simulation (colonne bottom25). La logique est la même si, par exemple thres1 = 10 (1^{er} et dernier décile), thres1= 20 (1^{er} et dernier quintile)...

Ligne thres2 : il est possible de choisir un 2eme seuil avec la même logique que thres1

Ligne thres3 : il est possible de choisir un 3eme seuil avec la même logique que thres1

8. Description des résultats

Plusieurs types de résultats sont automatiquement générés à la fin de l'analyse, dans la base de données et dans les dossiers « OUTPUTS..... » du dossier « CODE_CARPEDIEM ».

8.1. Résultats enregistrés dans la base de données

Les tables contenant les résultats des analyses sont automatiquement enregistrées dans le schéma que vous avez désigné dans l'onglet « utilisateur » du fichier de paramétrage.

⁸ La notion de quantile (ou de fractile) est le terme général pour désigner les valeurs qui divisent un jeu de données en intervalles contenant le même nombre de données.

- **Table « activites »**

La table stocke dans chaque maille, l'intensité des activités humaines prises en compte dans l'analyse dans l'unité source descriptive de chaque activité. Il y a une colonne par activité (code activité). La codification des activités est présentée en annexe 3.

- **Table « confiance »**

La table stocke l'indice de confiance du résultat « refc_e1 » dans la colonne « ic » (valeur entre 0 et 1)

- **Table « effet »**

La table stocke le risque d'effet calculé pour chaque pression dans chaque maille, log transformé et normalisé. Le calcul prend en compte la présence ou l'absence de la pression, son intensité, le ou les habitats présents, leurs surfaces et leurs indices de sensibilité à la pression. Il y a une colonne par pression (« ref_e1_ » code pression « _lognorm »)

- **Table « index »**

La table stocke 5 indicateurs issus de l'analyse

ima_option1 : somme du nombre d'activités humaines présentes par maille

ima_option2 : somme de l'intensité des activités humaines par maille (log transformées et normalisées)

ipc_option1 : somme des pressions présentes par maille

ipc_option2 : somme de l'intensité des pressions par maille (log transformées et normalisées)

refc_e1 : indicateur final du risque d'effets concomitants par maille

- **Table « pressions »**

La table stocke dans chaque maille, l'intensité de chaque pression prises en compte dans l'analyse avec un indicateur d'intensité log transformé et normalisé entre 0 et 1. Il y a une colonne par pression (code_pression suivi de « _lognorm »). La codification des pressions est présentée en annexe 3.

- **Table « sensibilite »**

La table stocke dans chaque maille, le niveau de sensibilité de la maille calculé pour chaque pression. Le calcul prend en compte l'ensemble des habitats présents, leurs surfaces et leurs indices de sensibilité. Il y a une colonne par pression (« sensibil_ » suivi du code pression). Le calcul est indépendant de la présence ou non des pressions considérées.

- **Table « simul_x_srm »**

La table stocke le résultat (risque d'effets cumulés) par maille pour chaque simulation de Monte-Carlo (une colonne par simulation). Le nom de la table est créé en prenant en compte le nombre de simulation « x » et la ou les sous-régions marines couverte par l'analyse. Avec 2 simulation sur la SRM Manche et mer du Nord, la table se nomme « simul_2_mmn ».

- **Table « stat_simul_x_srm »**

La table stocke les statistiques issues de l'ensemble des simulations de Monte-Carlo réalisées, par maille. Les colonnes sont :

top**thres1** par exemple « top25 » : pourcentage du nombre de simulation totale ou la maille est dans le premier quartile (25% d'individus ayant les valeurs les plus élevées) des valeurs du risque. Le nom de la colonne change en fonction du ou des seuils choisis dans le fichier de paramétrage. Si 2 ou 3 seuils sont définis, il y a autant de colonne « top**thres1** », « top**thres2** », « top**thres3** », qui sont par exemple « top10 », « top20 », « top25 ».

bottom**thres1** par exemple « bottom25 » : pourcentage du nombre de simulation totale ou la maille est dans le dernier quartile (25% d'individus ayant les valeurs les plus faibles) des valeurs du risque. Le nom de la colonne change en fonction du ou des seuils choisis dans le fichier de paramétrage. Si 2 ou 3 seuils sont définis, il y a autant de colonne « bottom**thres1** », « bottom**thres2** », « bottom**thres3** », qui sont par exemple « bottom10 », « bottom20 », « bottom25 ».

refc_moy : moyenne du risque d'effets cumulés sur l'ensemble des simulations.

sd_refc : écart type du risque d'effets cumulés sur l'ensemble des simulations.

cv_refc : coefficient de variation du risque d'effets cumulés sur l'ensemble des simulations.

8.2. Résultats enregistrés dans les dossiers « OUTPUTS »

A chaque analyse dont l'exécution se déroule jusqu'au bout, un nouveau dossier « OUTPUTS... » est généré automatiquement. Les dossiers ainsi créés sont nommés avec les informations suivantes :

« OUTPUTS_nom_du_fichier_de_paramétrage_xlsx_aaaa-mm-jj_00h00m00s »

- Chaque dossier contient les couches SIG résultats nommées comme par exemple :
 IC_2021May041600.shp (indice de confiance du résultat final)
 IMA_option1_2021May041558.shp (indice multi activité 1)
 IMA_option2_2021May041558.shp (indice multi activité 2)
 IPC_option1_2021May041558.shp (indice multi pression 1)
 IPC_option2_2021May041558.shp (indice multi pression 2)
 REFC_E1_2021May041558.shp (indice risque d'effets cumulés)
 REXC_E1_2021May041558.shp (indice risque d'exposition)

Si un dossier Output préexistait au début de l'exécution il est renommé dans un dossier temporaire "OUTPUTS_precedent" avec une copie du fichier de paramétrage de l'analyse en cours. Ce dossier "OUTPUTS_precedent" peut être supprimé par l'utilisateur, car il correspond à un précédent calcul incomplet de cette version du script.

- Une sauvegarde du fichier de paramétrage utilisé pour l'analyse
- Un dossier intitulé « SAUVREP », contenant les tables de données .Rdata éventuellement sauvegardées en début d'analyse (voir l'onglet « utilisateur » du fichier de paramétrage et la

partie 7.3 d de ce guide pour la configuration des reprises et sauvegardes de ces tables).

Quelques exemples :

init_grid_z_MED_GDG_CEL_MMN_2021May04.Rdata

init_lHabBenth_z_MED_GDG_CEL_MMN_2021May04.Rdata

init_tables_2021May04.Rdata

IQ_MED_GDG_CEL_MMN_2021May04.Rdata

- Un dossier intitulé « graphs » contenant les figures générées automatiquement par le script **analyse_etape1_refc.R** et par les scripts **analyse_etape3_graphiques.r** et **analyse_etape3_graphiques_english.R**. Les figures produites lors de l'étape 1 avec le script **analyse_etape1_refc.R** sont :

Bilan_activités.jpeg (Figure 31) : histogramme présentant le pourcentage de maille dans lesquelles les activités sont présentes « presence sur la zone » ou « presence activity » en vert très clair, le pourcentage de maille dans lesquelles il y a eu un risque d'effets cumulés calculé et pour lequel les activités ont générées au moins une pression impliquée dans ce risque « mailles impactées » ou « Impacted mesh » en vert clair et la contribution de chaque activité (par le biais des pressions qu'elles génèrent) au risque d'effets cumulés total sommé sur l'ensemble des mailles de la zone étudiée, « contribution au refc total » ou « RCE contribution » en vert foncé.

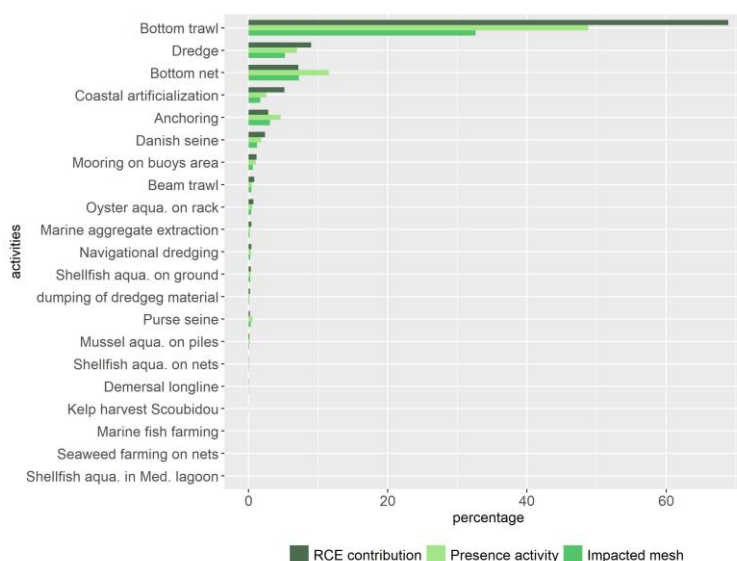


Figure 31 : graphique bilan activités

Bilan_pressions.jpeg (Figure 32) : histogramme présentant le pourcentage de maille dans lesquelles les pressions sont présentes, « presence sur la zone » ou « Presence pressure » en rose très clair, le pourcentage de maille dans lesquelles il y a eu un risque d'effets cumulés calculé et pour lequel les pressions sont impliquées, « mailles impactees » ou « Impacted mesh » en rose et la contribution de chaque pression au risque d'effets cumulés total sommé

sur l'ensemble des mailles de la zone étudiée, « contribution au refc total » ou « RCE contribution » en rose très foncé.

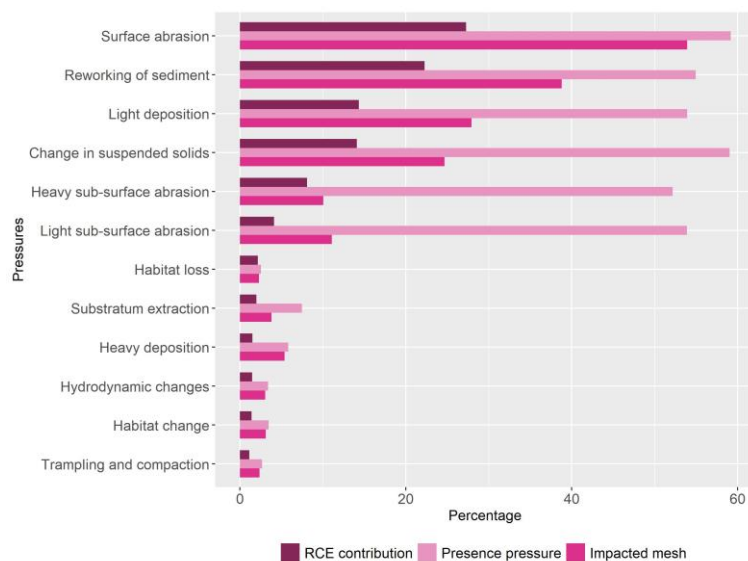


Figure 32 : graphique bilan pressions

Boxplot_IMA1_IMA2.jpeg (Figure 33) : boxplot de la somme de l'intensité des activités (IMA2) par classe de nombre d'activités par maille (IMA1 en abscisse)

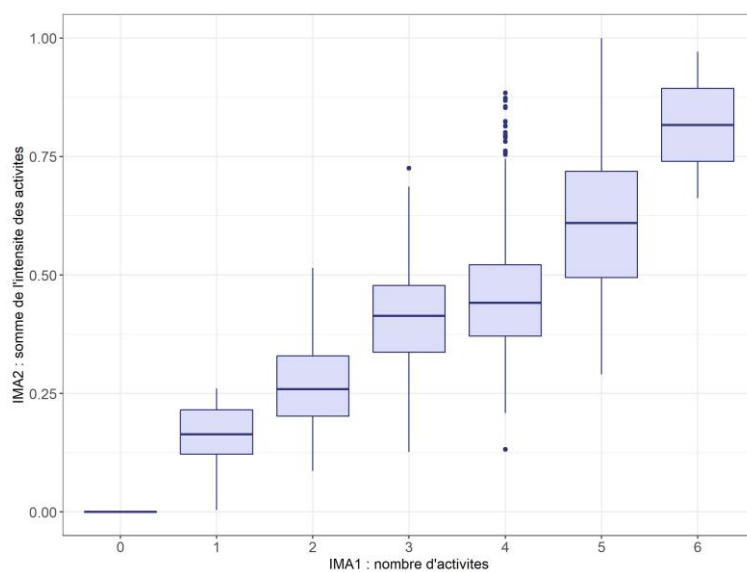


Figure 33 : graphique Boxplot_IMA1_IMA2

Boxplot_IPC1_IPC2.jpeg (Figure 34) : boxplot de la somme de l'intensité des pressions (IPC2) par classe de nombre de pressions par maille (IPC1 en abscisse)

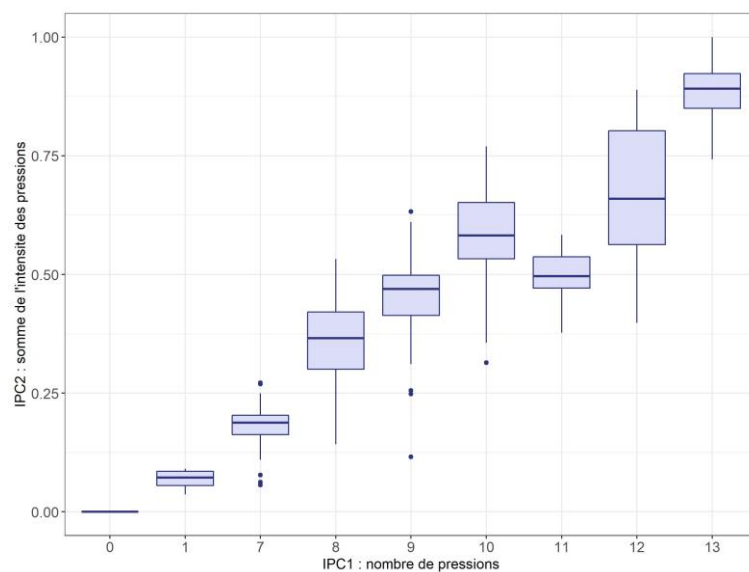


Figure 34 : graphique Boxplot_IPC1_IPC2

Boxplot_IMA1_REFC.jpeg (Figure 35) : boxplot du risque d'effets cumulés (REFC) par classe de nombre d'activités par maille (IMA1 en abscisse)

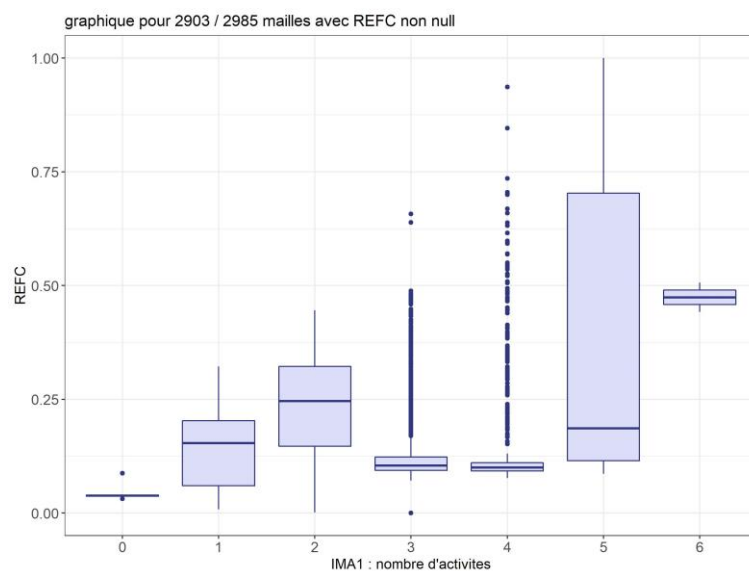


Figure 35 : graphique Boxplot_IMA1_REFC

Boxplot_IPC1_REFC.jpeg (Figure 36) : boxplot du risque d'effets cumulés (REFC) par classe de nombre de pressions par maille (IPC1 en abscisse)

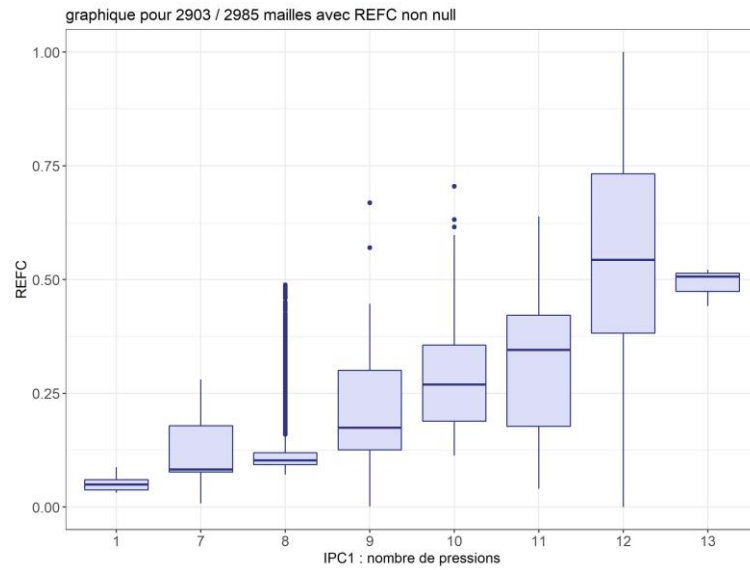


Figure 36 : graphique Boxplot_IPC1_REFC

Boxplot_REFC_IPC2.jpeg (Figure 37) : nuage de points (un point = une maille) du risque d'effets cumulés (REFC) en fonction de l'intensité des pressions (IPC2)

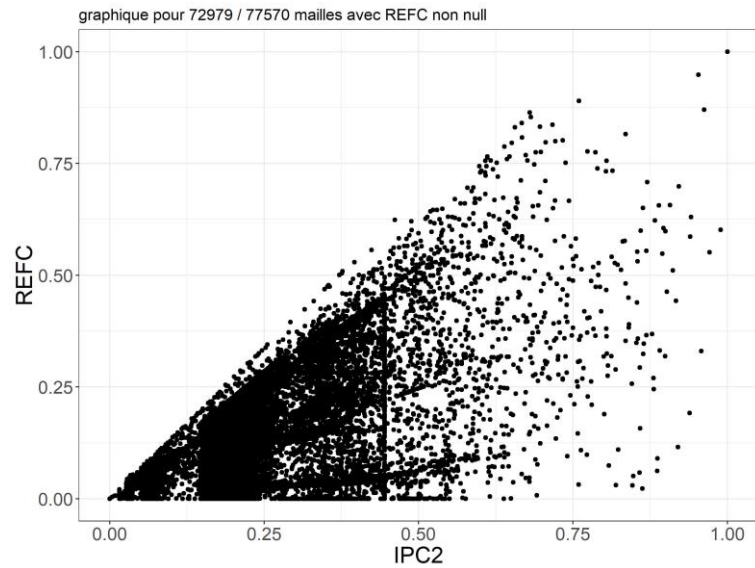


Figure 37 : graphique Boxplot_REFC_IPC2

Histogramme_IMA1.jpeg (Figure 38) : pourcentage de mailles en fonction du nombre d'activités par maille (IMA1 en abscisse)

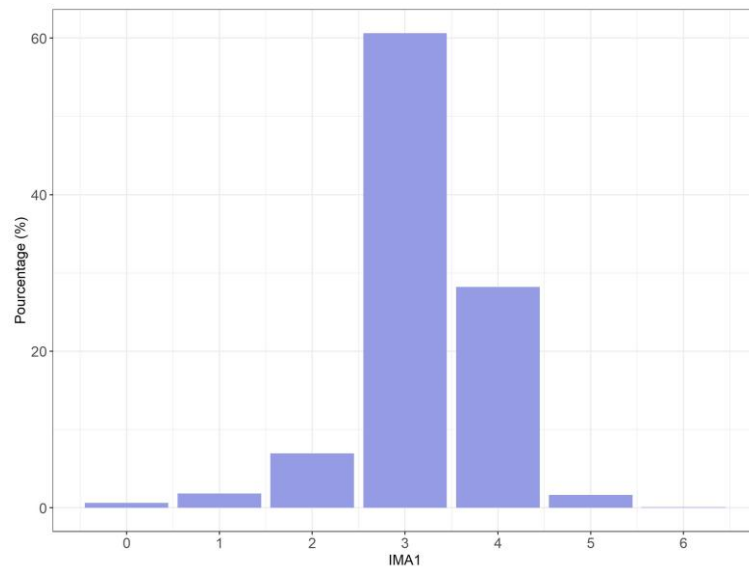


Figure 38 : graphique Histogramme_IMA1

Histogramme_IMA2.jpeg Figure 39) : pourcentage de mailles en fonction de l'intensité des activités par mailles (IMA2 par classe en abscisse)

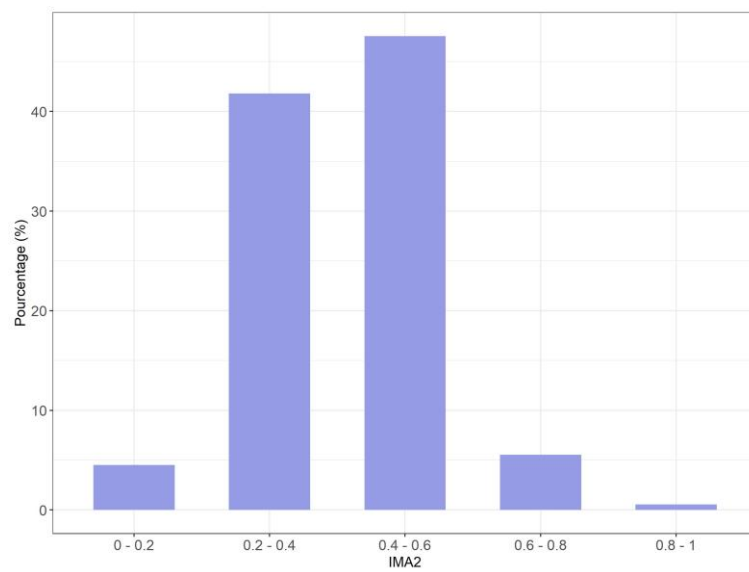


Figure 39 : graphique Histogramme_IMA2

Histogramme_IPC1.jpeg (Figure 40) : pourcentage de mailles en fonction du nombre de pression par maille (IPC1 en abscisse)

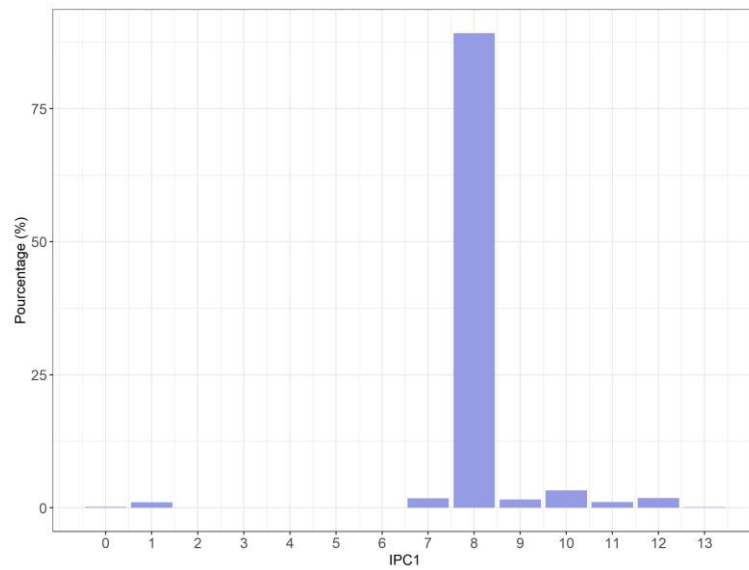


Figure 40 : graphique Histogramme_IPC1

Histogramme_IPC2.jpeg (Figure 41) : pourcentage de mailles en fonction de l'intensité des pressions par maille (IPC2 par classe en abscisse)

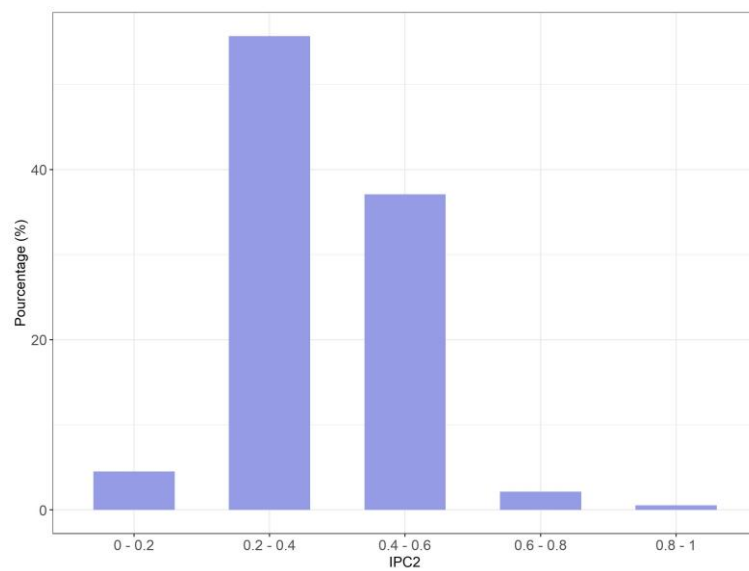


Figure 41 : graphique Histogramme_IPC2

Histogramme_REFEC.jpeg (Figure 42) : pourcentage de mailles en fonction du risque d'effets cumulés par maille (REFC par classe en abscisse)

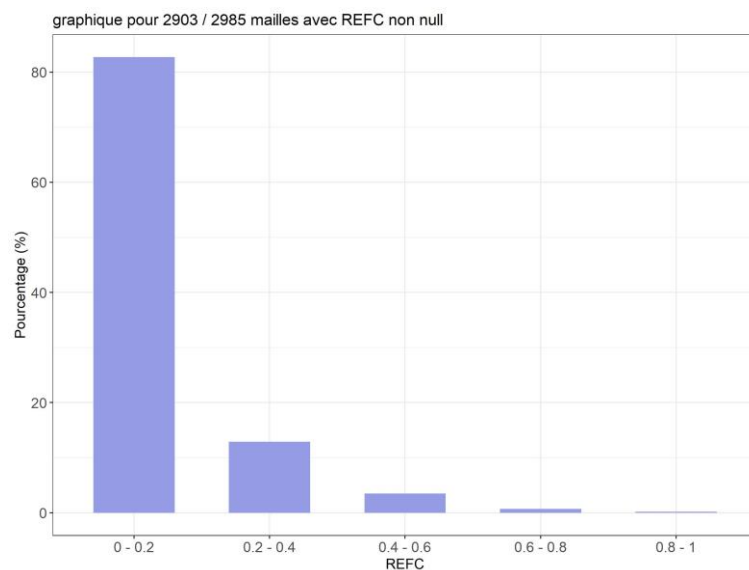


Figure 42 : graphique Histogramme_REFC

Synthes_pressions_dominantes.jpeg (Figure 43) : histogrammes des moyennes de l'intensité des activités (IMA2), de l'intensité des pressions (IPC2), du risque d'effets cumulés et pourcentage de mailles par type de pression dominante (il peut y avoir des égalités).

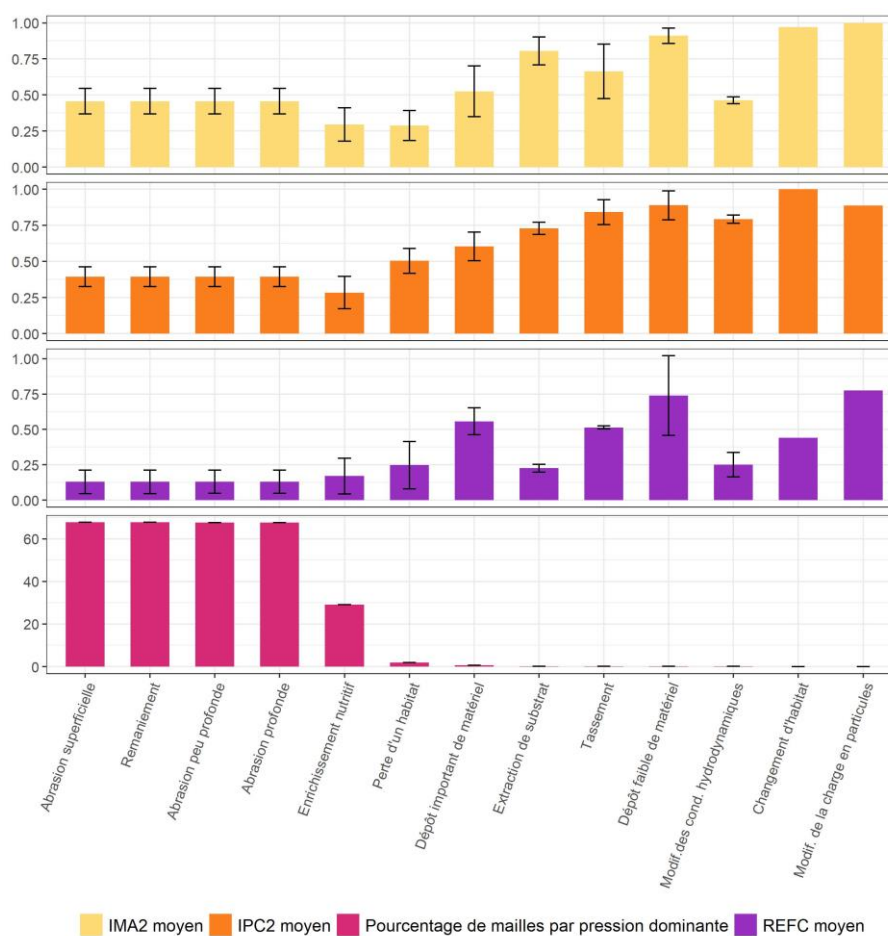


Figure 43 : graphique synthese_pressions_dominantes (barre d'erreur = écart type)

Les figures produites lors de l'étape 3 avec le script **analyse_etape3_graphiques.R** sont rassemblées dans un dossier généré automatiquement dans le dossier « OUTPUTS\graphs ». Le nom de ce dossier contient l'acronyme de la sous-région marine étudiée (MMN, CEL, GDG, MED) où toutes combinaisons de ces sous-régions marines en fonction des spécifications de l'étape 1 et la date de l'analyse notée comme par exemple « 2022May03 ». Exemple de nom de dossier « graphs_MMN_2022May03 ». Dans ce dossier, un premier sous dossier noté « 1_analyse_globale » contient les mêmes graphiques que ceux générés lors de l'étape 1 concernant l'ensemble de la zone d'étude choisie lors de l'étape 1 (figures 27 à 39). Des sous dossiers correspondant aux zones d'intérêts choisies pour la réalisation des statistiques zonales sont créés automatiquement et contiennent les mêmes graphiques appliqués à ces zones d'intérêts, comme par exemple « amp_dhff ». Pour chaque type de zones d'intérêts étudiées deux graphiques de comparaisons sont réalisés. Par exemple (Figure 44) dans le cas d'une analyse sur les zones « amp_dhff », c'est-à-dire sur les mailles incluses dans le réseau des sites Natura 2000 marins avec une approche « ALL » (chaque site est étudié de façon indépendante) :

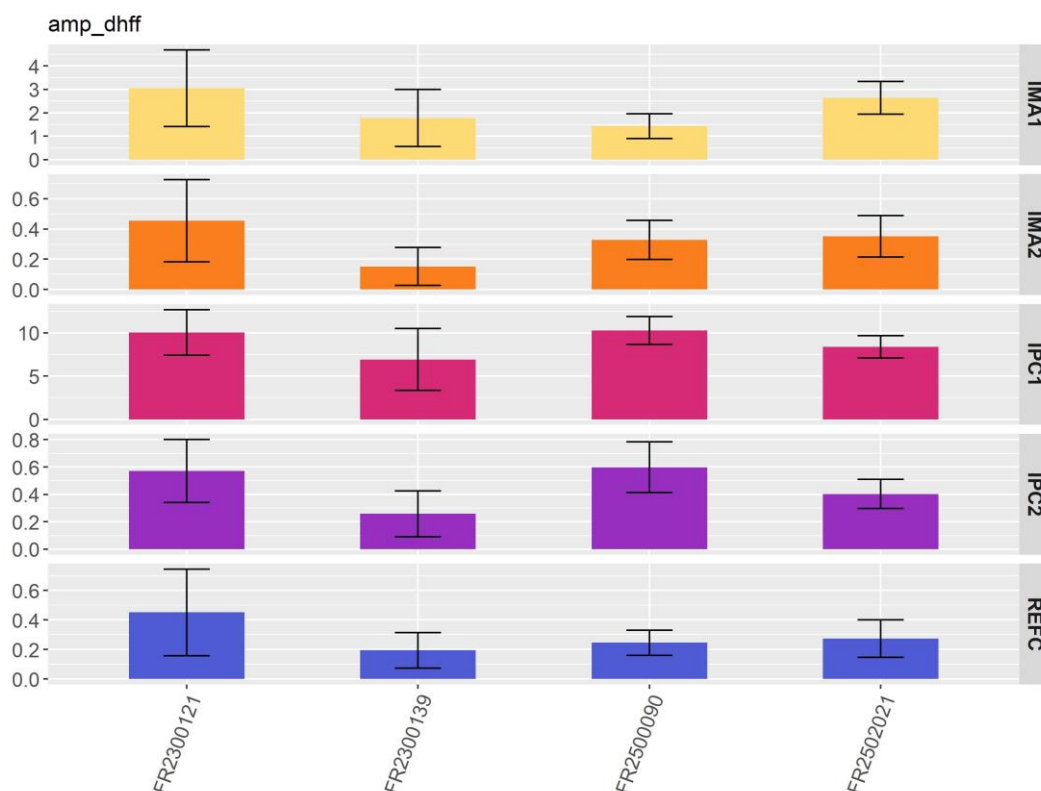


Figure 44 : graphique index_compare avec l'option de calcul « ALL » sur les sites Natura 2000 DHFF

Dans ce cas, pour chaque site Natura 2000 DHFF une moyenne et un écart type des principaux indicateurs (IMA1, IMA2, IPC1, IPC2, REFC) sont calculés et résumés dans un graphique. Dans le cas d'une analyse avec l'option « BIN » sur ces mêmes zones (Figure 45), les mailles sont divisées en deux catégories, celles qui sont incluses dans le réseau pris dans sa globalité, notées « IN » et celles qui ne sont pas dans le réseau, notées « OUT ». Les mêmes calculs sont réalisés sur les indicateurs.

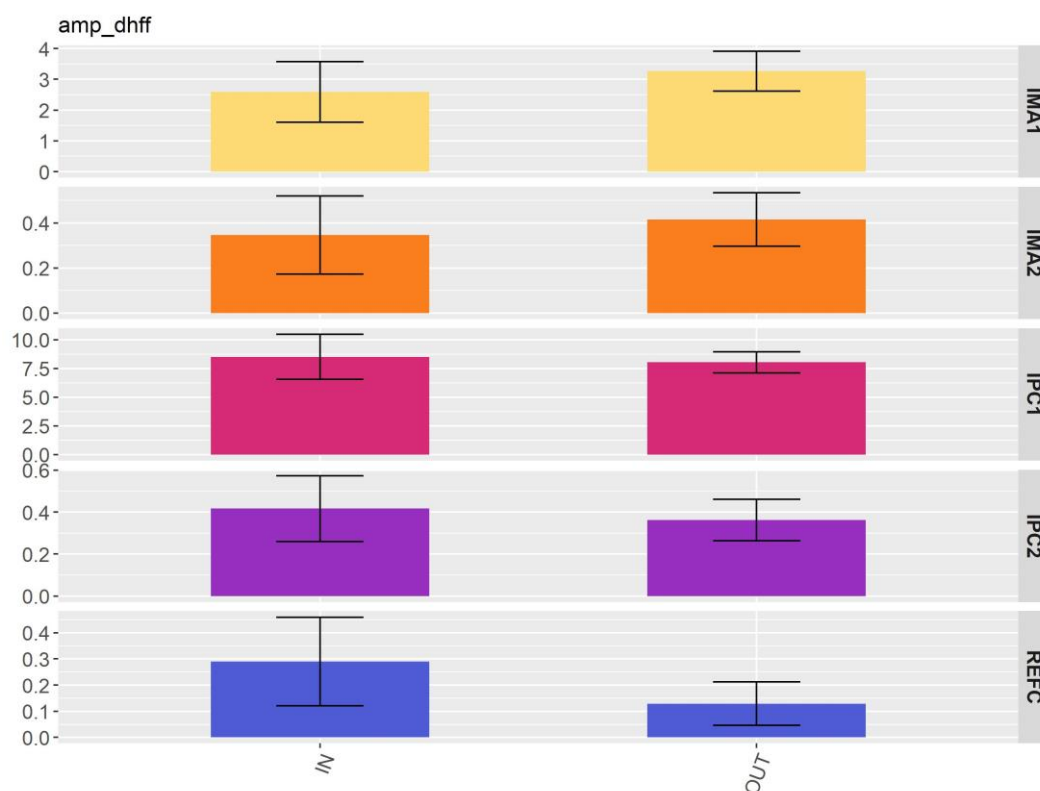


Figure 45 : graphique index_compare avec l'option de calcul « BIN » sur les sites Natura 2000 DHFF

Le deuxième graphique de comparaison entre les zones d'intérêts permet de visualiser le REFC (risque d'effets cumulés global) en fonction de l'IPC2 (somme de l'intensité des pressions). Avec l'option « ALL » le nuage de points représente l'ensemble des sites Natura 2000 de la zone étudiée (Figure 46).

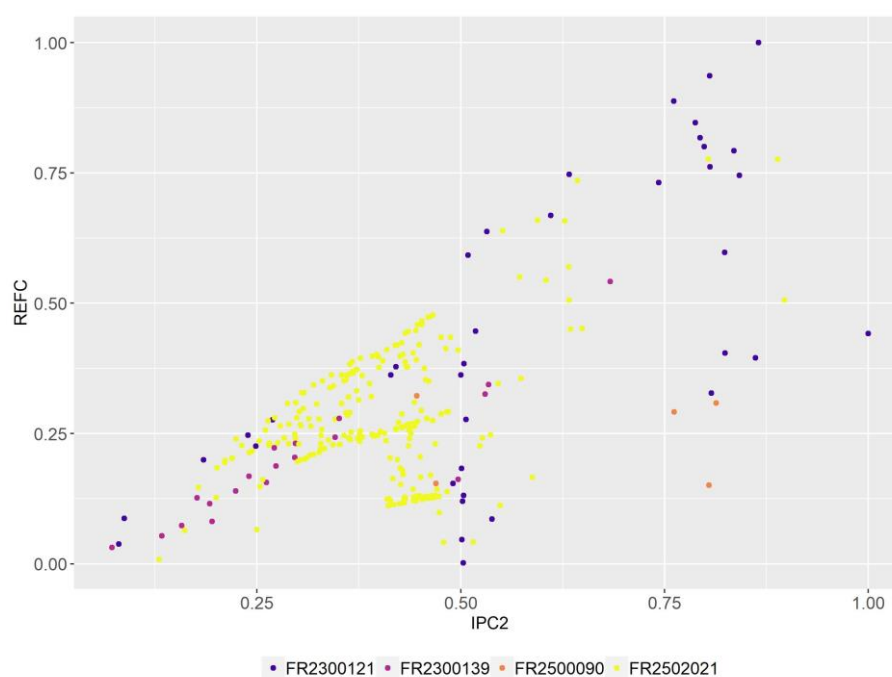


Figure 46 : graphique REFC_IPC2 avec l'option de calcul « ALL » sur les sites Natura 2000 DHFF

Avec l'option « BIN » le nuage de points représente les mailles incluses dans le réseau rassemblées dans la catégorie « IN » et les mailles non incluses dans le réseau Natura 2000 rassemblées dans la catégorie « OUT » (Figure 47).

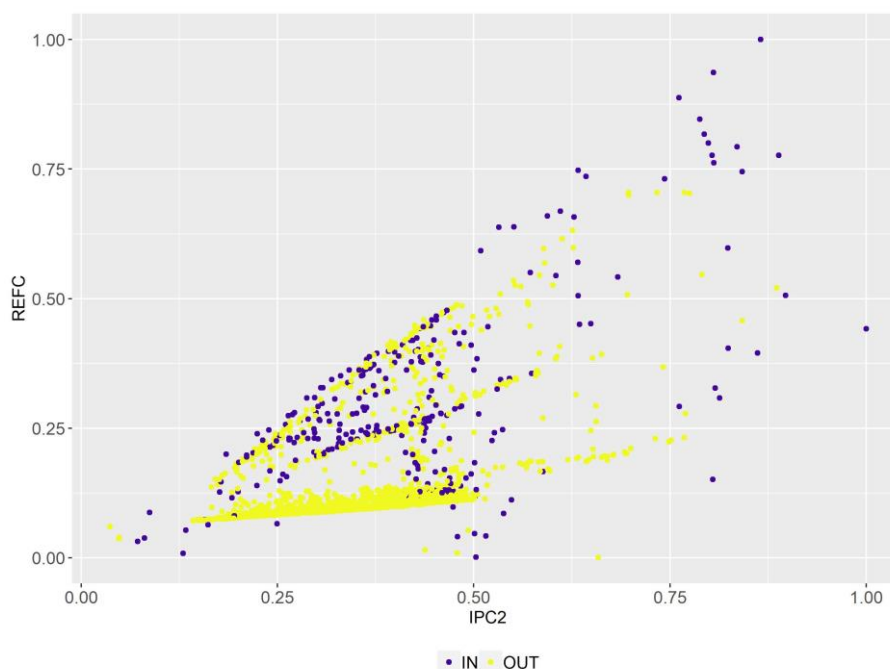


Figure 47 : graphique REFC_IPC2 avec l'option de calcul « BIN » sur les sites Natura 2000 DHFF

Chaque zone d'intérêt, par exemple chaque site Natura 2000 ou chaque regroupement de zones d'intérêts, par exemple toutes les mailles incluses dans les sites Natura 2000 (option « ALL ») vs toutes les mailles hors du réseau Natura 2000 (option « BIN ») sont décrits avec l'ensemble du jeu de graphiques présentés précédemment plus une série d'histogrammes permettant des comparaisons entre ces zones et la zone d'étude globale. Les Figure 48 à Figure 52 présente les graphiques générés pour le site Natura 2000 « FR2502021 » avec l'option « ALL ».

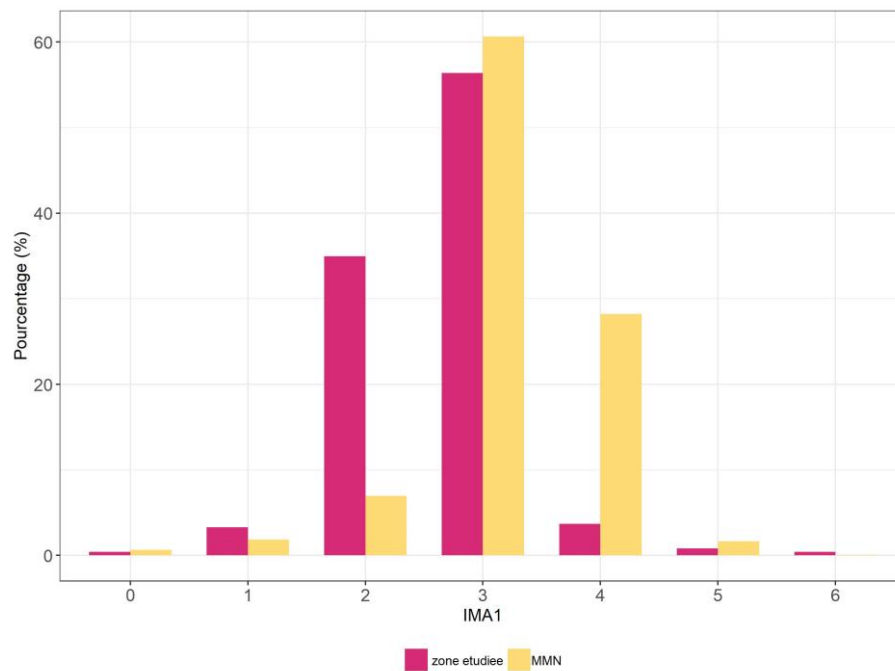


Figure 48 : graphique Histogramme_I MA1 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IMA1 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN »

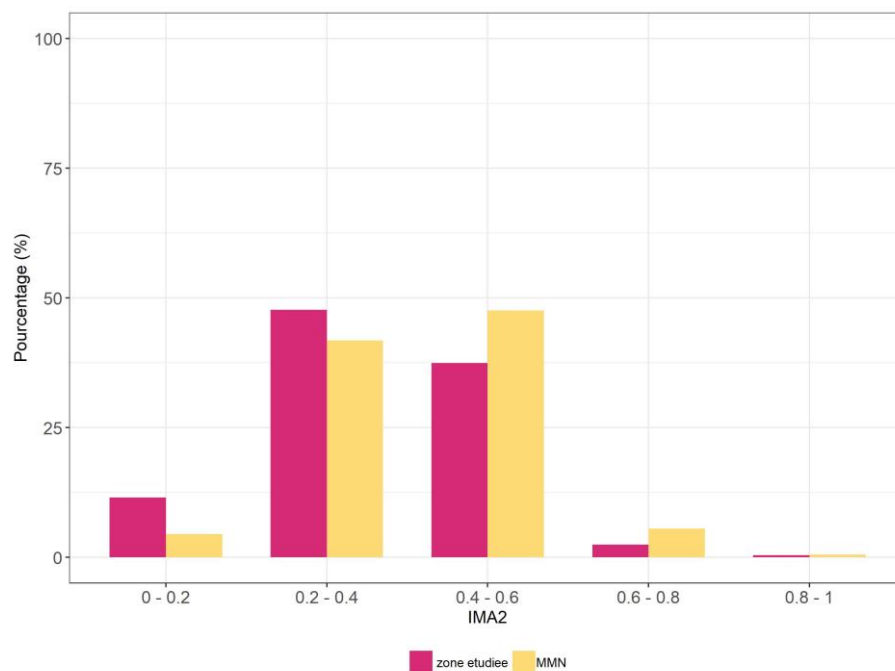


Figure 49 : graphique Histogramme_I MA2 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IMA2 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN »

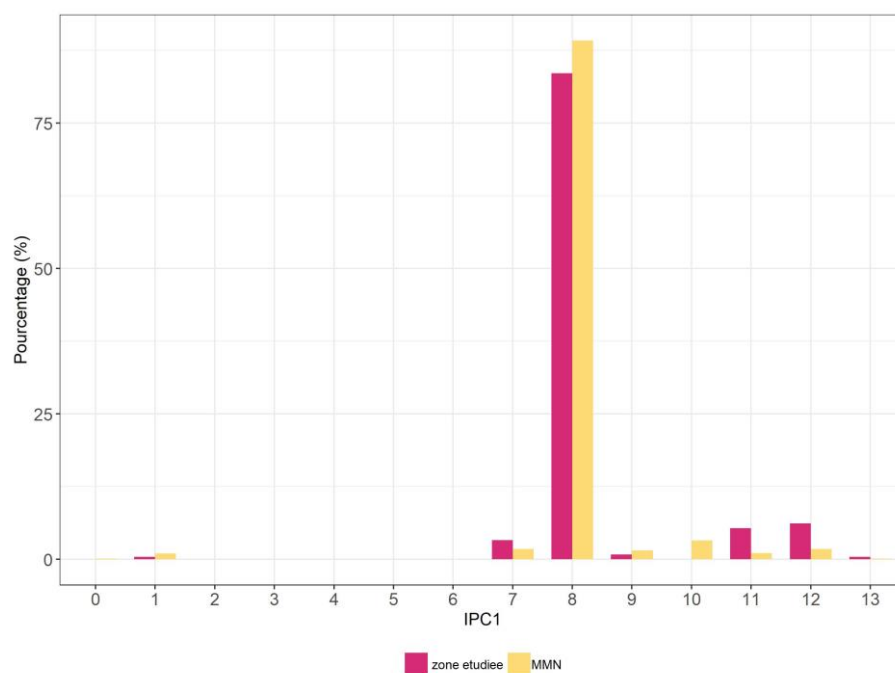


Figure 50 : graphique Histogramme_IPC1 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IPC1 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN »

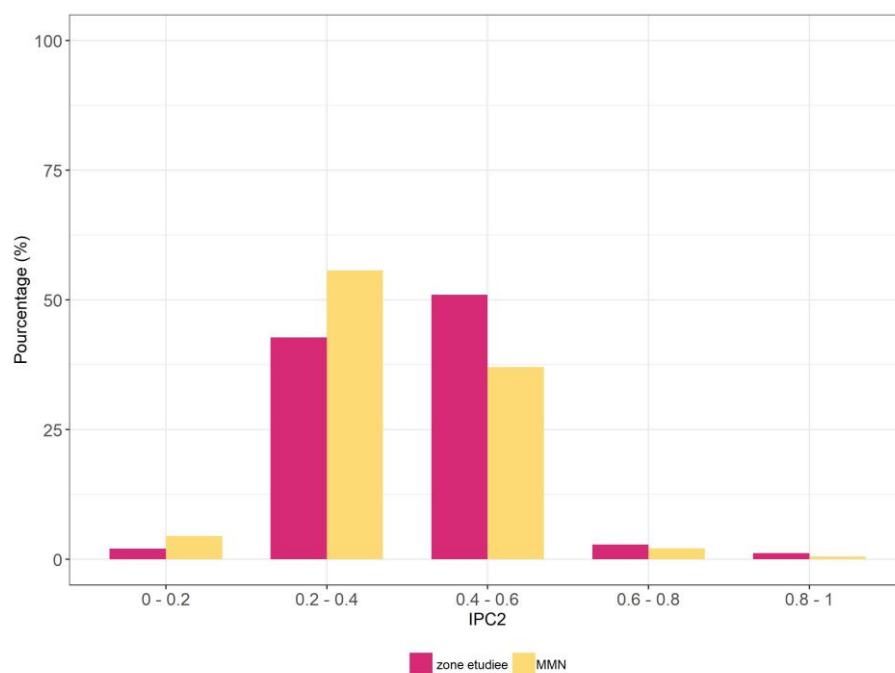


Figure 51 : graphique Histogramme_IPC2 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IPC2 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN »

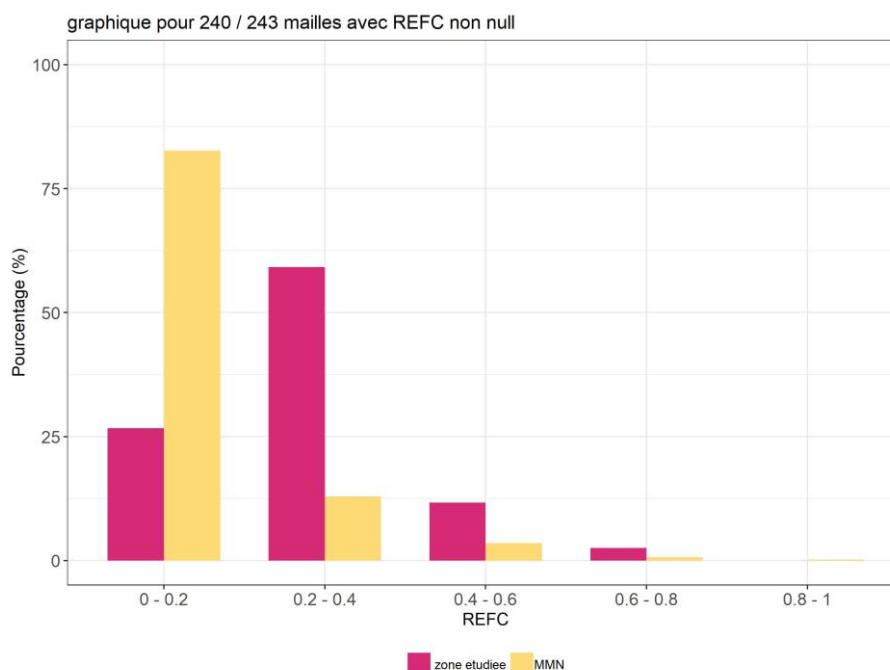


Figure 52 : graphique Histogramme_REFC sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur REFC en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN »

9. Méthodologie

La méthodologie retenue s'appuie sur une analyse bibliographique et des entretiens avec les équipes de recherche impliquées dans la DCSMM, réalisés en 2016 et 2017. Le rapport Vanhoutte-Brunier *et al.*, (2019) présente et explique les choix méthodologiques. La méthodologie et les outils développés dans le cadre du projet sont présentés dans l'article suivant :

Quemmerais-Amice Frédéric, Barrere Julien, La Rivière Marie, Contin Gabriel, Bailly Denis, 2020. A Methodology and Tool for Mapping the Risk of Cumulative Effects on Benthic Habitats. *Frontiers in Marine Science*. 7:569205. <https://doi.org/10.3389/fmars.2020.569205>

9.1. Principes méthodologiques

La méthode s'appuie sur une représentation spatiale dans un carroyage, des compartiments de l'écosystème, des activités humaines et des pressions anthropiques de manière à identifier des zones « à risques » où co-existent des pressions et des habitats ou espèces. Pour ce faire il est nécessaire de disposer de matrices décrivant les relations entre les activités humaines et les pressions résultants de ces activités (matrice activités – pressions) et les relations entre les pressions et les composantes de l'écosystème (matrice de sensibilité, qui traduit la sensibilité de chaque composante de

l'écosystème aux différentes pressions). Ces relations théoriques activités – pressions – composantes des écosystèmes sont décrites dans la Figure 53.

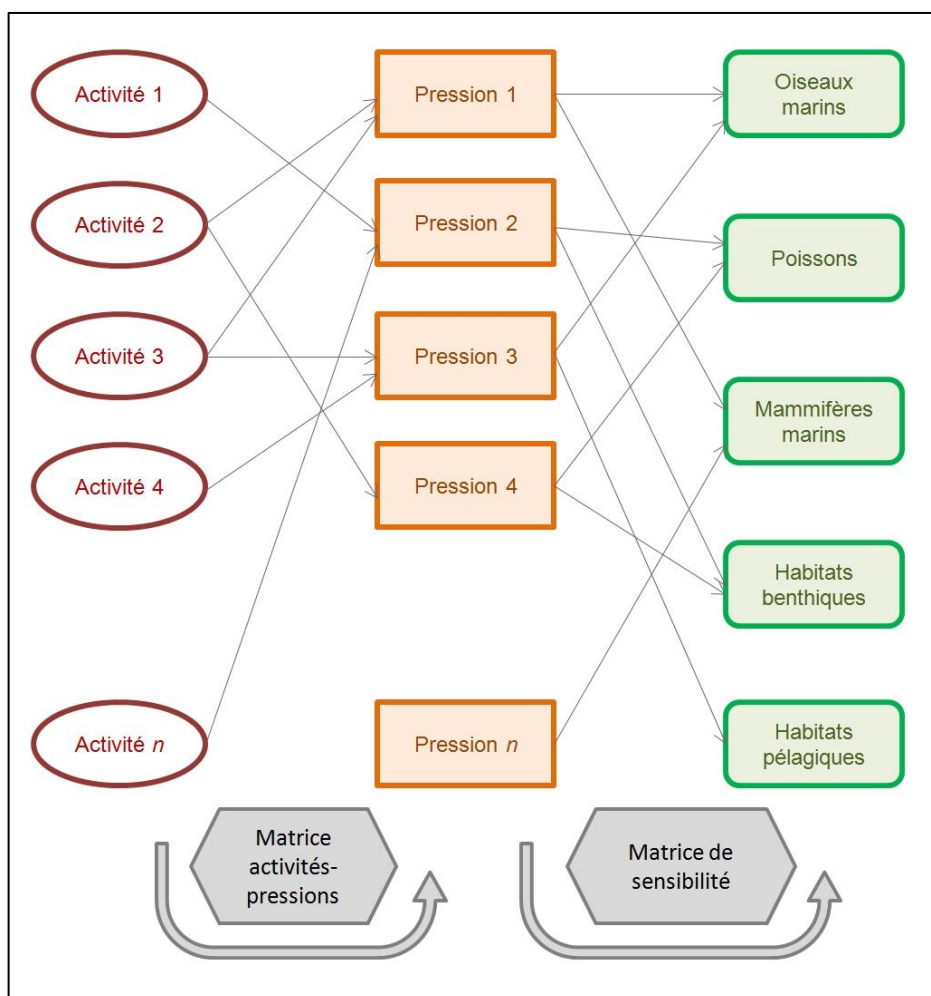


Figure 53 : relations théoriques entre activités et pressions (matrice « activités – pressions ») et entre pressions et composantes des écosystèmes (matrice de sensibilité)

La cartographie des pressions générées en mer est déduite de la cartographie des activités qui les génèrent (en pratique sont cartographiées certaines caractéristiques des activités : emprise spatiale, fréquence, intensité, ...). Les pressions générées par des activités terrestres, notamment les pressions chimiques et biologiques, sont directement cartographiées à partir de données d'observation en mer (mesures in situ, données satellitales) ou de résultats de modèles si ces données existent et sont accessibles. Par la suite deux applications peuvent être proposées, selon que l'on dispose ou non d'une matrice de sensibilité : une carte du risque d'exposition et/ou une carte du risque d'effets (Figure 54).

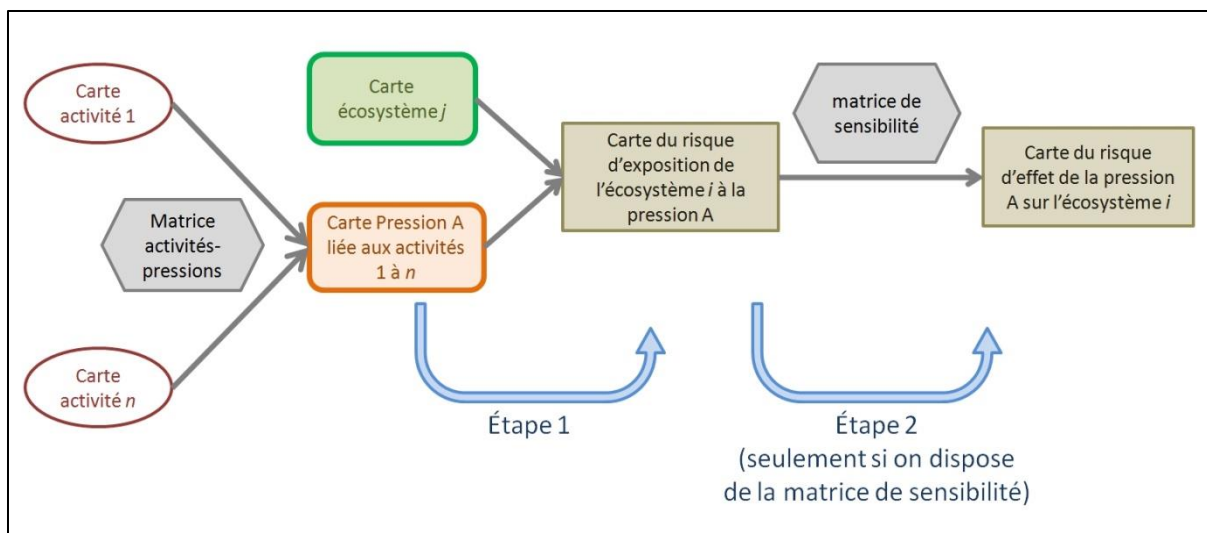


Figure 54 : principe de cartographie d'une pression générée par plusieurs activités, puis de la cartographie du risque d'exposition d'un écosystème à cette pression (étape 1) et du risque d'effet de la pression sur l'écosystème (étape 2).

1. **La cartographie des risques d'exposition** à des pressions concomitantes, (étape 1 de la Figure 54, illustrée sur la Figure 55 pour plusieurs pressions), consiste à superposer spatialement les composantes de l'écosystème (habitats, communautés, espèces) et les pressions concomitantes indépendamment du fait que ces composantes soient ou non sensibles aux pressions. Les zones de superposition spatiale entre les pressions concomitantes et les composantes de l'écosystème constituent les zones de risque d'exposition.

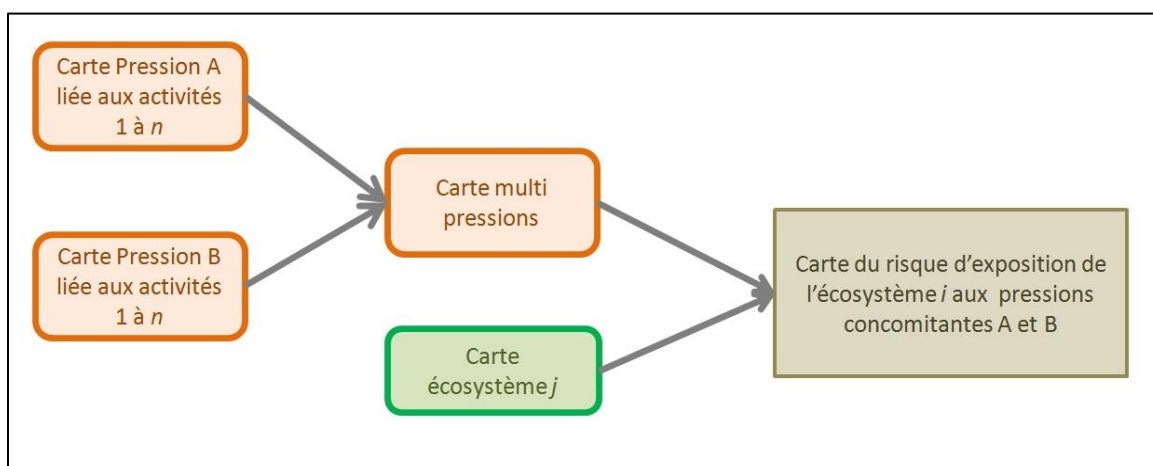


Figure 55 : principe de cartographie du risque d'exposition à des pressions concomitantes

2. **La cartographie des risques d'effets concomitants** (Figure 56), consiste à :

- pour chaque couple « pression – composante de l'écosystème », réaliser la superposition spatiale entre cette pression et la composante, en prenant en compte la sensibilité de la composante à la pression considérée. Cette première étape permet de cartographier et de qualifier les zones de risque d'effet (chevauchement spatial et sensibilité) entre la

composante de l'écosystème et la pression considérée. La matrice de sensibilité est indispensable à cette étape.

- puis à réaliser une agrégation spatiale de l'ensemble de ces zones de risque d'effet pour cartographier et qualifier le risque d'effets concomitants générés par l'ensemble des pressions sur la composante de l'écosystème considérée.

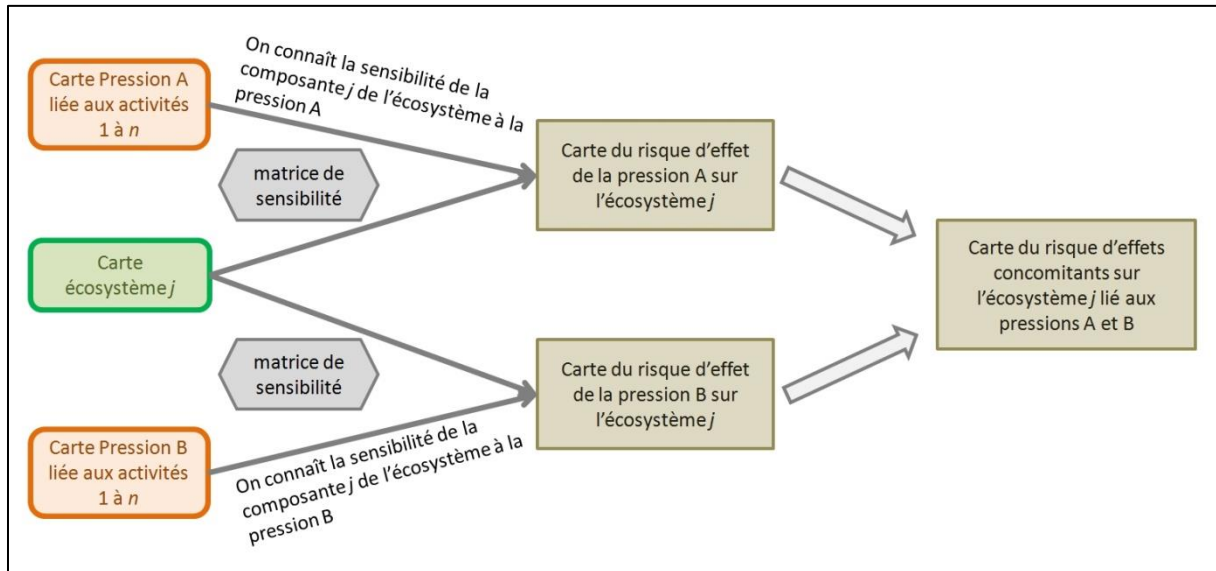


Figure 56 : principe de cartographie du risque d'effets concomitants

9.2. Méthodes de calcul des différents indices et analyses

9.2.1. Indices multi activités humaines

- **Calcul de l'Indice Multi-Activité n°1 (IMA1) correspond à la somme du nombre d'activités présentes par maille sur la période étudiée.** Les activités pour lesquelles plusieurs années de données sont disponibles peuvent être prises en compte avec une moyenne interannuelle. Les activités pour lesquelles seule une année de données est disponible sont prises en compte uniquement avec ces données annuelles, en attendant de disposer de plus d'information.
- **Calcul de l'Indice Multi-Activités n°2 (IMA2) correspond à la somme des intensités de chaque activité par maille.** Pour cet indice, les données d'intensités de chaque activité sont normalisées entre 0 et 1 [0-1]. Cette opération permet de travailler avec des données sources qui sont dans des unités très diverses.

Le calcul de l'indice IMA2 est réalisé avec la méthode suivante :

$$IMA = \sum_{i=1}^{ni} NA_i$$

avec : NA_i intensité de l'activité normalisée [0-1] avec la fonction N

$$N = \frac{\text{Log}[x + 1] - \text{Log}[x_{\min} + 1]}{\text{Log}[x_{\max} + 1] - \text{Log}[x_{\min} + 1]}$$

et ni nombre de secteurs d'activités

9.2.2. Indices de pressions concomitantes

Pour comparer les distributions des pressions, éviter la surreprésentation des valeurs extrêmes dans la carte des effets concomitants et corriger les biais de distribution de fréquence, les intensités de pressions obtenues sont log-transformées ($\log[X+1]$) et normalisées (fonction N), par rapport à la valeur maximale d'intensité de pression dans le domaine (ensemble des mailles 1 à nz). Ainsi, toutes les cartes mono-pression/mono-activité ont une intensité comprise entre 0 et 1. L'intensité de pression j générée par l'activité i dans une maille z est calculée comme suit :

$$P_j A_i = N \left[\text{Log} \left[A_i \times \gamma_{P_j A_i} \times f(\text{Dist}_{P_j A_i}) + 1 \right] \right]_{z=1, nz}$$

Avec : A_i	l'intensité de l'activité i
$f(\text{Dist}_{P_j A_i})$	le modèle spatial permettant de cartographier la pression j à partir de l'activité i (égal à 1 si la fonction de distance n'est pas utilisée)
$\gamma_{P_j A_i}$	la présence ou l'absence de pression j générée par l'activité i
N	la normalisation entre 0 et 1 de la valeur obtenue dans la maille

La fonction N correspond au calcul suivant :

$$N = \frac{\text{Log} [x + 1] - \text{Log} [xmin + 1]}{\text{Log} [xmax + 1] - \text{Log} [xmin + 1]}$$

Un indice de confiance est construit pour chaque couche $P_j A_i$ ($IndConf_P_j A_i$) en combinant les scores de confiance de la donnée descriptive de l'activité ($IndConf_A_i$) et de la matrice de relation activité-pression ($IndConf_c_{i,j}$).

- **Calcul de l'intensité de la pression P_j** : en l'attente d'expertises complémentaires, l'hypothèse considérée dans ce projet est que pour des événements standards, les activités contribuent de manière identique à la pression ($c_{i,j}=1$) .

$$P_j = \sum_{i=1}^{ni} P_j A_i \times c_{i,j}$$

Avec : P_j	l'intensité de la pression j
$P_j A_i$	l'intensité de la pression j générée par l'activité i , qui est normalisée entre 0 et 1
$c_{i,j}$	la contribution relative de l'activité i à la pression j (fixé à $c_{i,j}=1$).

- **Calcul de l'Indice de Pression Concomitantes n°2 (IPC2)** : la méthode proposée ici consiste à réaliser la somme des pressions P_j . L'indice de pressions concomitantes (IPC) est calculé comme suit :

$$IPC = \sum_{j=1}^{nj} P_j$$

avec : P_j	l'intensité de la pression j
nj	le nombre de pressions

9.2.3. Risque d'exposition aux pressions concomitantes (REXC)

Pour chaque composante écologique k , le risque d'exposition à une pression j ($REX_P_j E_k$) est calculé comme suit :

$$REX_P_j E_k = P_j \times E_k$$

avec : P_j l'intensité de la pression j normalisée [0-1]
 E_k la surface ou le nombre d'individu de la composante écologique [0-1]

Dans chaque maille, le risque d'exposition de l'ensemble des composantes écologiques à l'ensemble des pressions concomitantes est estimé en sommant les risques d'exposition estimés précédemment :

$$REXC = \sum_{j=1}^{np} \sum_{k=1}^{ne} REX_{P_j E_k}$$

avec : $REX_{P_j E_k}$ le risque d'exposition de la composante écologique k à la pression j

9.2.4. Risque d'effets concomitants (REFC)

Le risque d'effet d'une pression j sur une composante écologique k ($REF_{P_j E_k}$) est calculé en multipliant le risque d'exposition et la sensibilité, en considérant que l'intensité de la pression j calculée dans le risque d'exposition prend bien en compte toutes les activités générant cette pression :

$$REF_{P_j E_k} = REX_{P_j E_k} \times \mu_{j,k}$$

avec : $REX_{P_j E_k}$ l'exposition de la composante écologique k à la pression j

et $\mu_{j,k}$ la sensibilité de k à la pression j

La méthode d'évaluation du risque d'effets concomitants (REFC) considère l'hypothèse d'additivité des effets :

$$REFC = \sum_{j=1}^{nj} \sum_{k=1}^{nk} REF_{P_j E_k}$$

avec : $REF_{P_j E_k}$ le risque d'effet de la pression j sur la composante écologique k

9.2.5. Calcul d'un indice de confiance global

Le calcul de l'indice de confiance global pour une maille donnée va à la fois dépendre de la valeur des différents indices de confiance (activités, composantes écologiques, matrices de relation) mais aussi des valeurs des variables d'entrée du modèle dans cette maille : si par exemple une

activité est largement prédominante dans une maille, le calcul va donner plus d'importance à l'indice de confiance associé à l'intensité de l'activité sur cette maille, etc.

1^{ère} étape : calcul d'un indice de confiance pour chaque pression P_j

Pour une maille donnée, chaque pression P_j va être associée à deux indices compris entre 0 et 1 :

- Un indice de confiance dans les relations théoriques activités-pressions associées à P_j ($ICRT_AP_Pj$) : il est basé sur les $IndConf_{\gamma_{ji}}$ (Indice de confiance dans l'évaluation du lien entre l'activité i et la pression j) qui sont pondérés par l'intensité des différentes activités (A_i). Ainsi, si par exemple une seule activité est présente sur la maille, alors cet indice ne dépendra que de la confiance dans le lien entre cette activité et la pression P_j . A noter que si aucune activité n'est présente dans la maille, l'indice aura la valeur maximale : en effet, si les activités sont nulles, les liens activités-pressions n'auront aucune incidence sur le résultat final. Cet indice se calcule donc de la manière suivante :

$$ICRT_AP_Pj = \begin{cases} \frac{\sum (A_i * IndConf_{\gamma_{ji}})}{5 * \sum A_i} & \text{si } \sum A_i \neq 0 \\ 1 & \text{si } \sum A_i = 0 \end{cases}$$

- Un indice de confiance dans la qualité des données activités associées à P_j (ICQ_AP_Pj) : il est basé sur les $IndConf_{A_i}$ (indice de confiance dans la cartographie des activités) pondérés par les liens entre les activités A_i et la pression P_j (γ_{A_i/P_j}). Si P_j ne dépend que d'une seule activité A_i , alors cet indice ne dépendra que de la valeur de IC_{A_i} . Si la pression ne dépend d'aucune des activités utilisées dans le démonstrateur, alors les données activités n'auront aucune incidence sur le résultat final : l'indice prend donc une valeur de 1 (valeur maximale) dans ce cas particulier. On a ainsi :

$$ICQ_AP_Pj = \begin{cases} \frac{\sum (IndConf_{A_i} * \gamma_{A_i/P_j})}{\sum \gamma_{A_i/P_j}} & \text{si } \sum \gamma_{A_i/P_j} \neq 0 \\ 1 & \text{si } \sum \gamma_{A_i/P_j} = 0 \end{cases}$$

A partir de ces deux indices, on peut calculer un indice de confiance pour la pression P_j (IC_{Pj}) :

$$IC_{Pj} = ICQ_AP_Pj * ICRT_AP_Pj$$

2^{ème} étape : Calcul d'un indice de confiance dans la sensibilité à chaque pression $Sensib_{Pj}$

De la même façon, un indice de confiance dans la sensibilité à la pression P_j ($IC_{SensibPj}$) va être calculé pour chaque maille à partir de 2 indices compris entre 0 et 1 :

- Un indice de confiance dans les relations théoriques habitats-sensibilités associées à P_j ($ICRT_HP_SensibPj$) : cet indice est basé sur les $IndConf_{\mu_{jk}}$ (Indice de confiance dans le score de sensibilité habitat benthique – pression) qui sont pondérés par la surface des différents habitats k présents sur la maille (S_k). On accordera donc plus de poids aux $IndConf_{\mu_{jk}}$ associés aux habitats majoritaires de la maille. Dans le cas particulier où la somme des S_k est nulle, cela signifie que l'on ne dispose d'aucune information sur les habitats présents dans la maille, l'indice prend donc la valeur de 0. On calcule ainsi l'indice de la manière suivante :

$$ICRT_HP_Pj = \begin{cases} \frac{\sum (S_k * IndConf_{\mu_{jk}})}{5 * \sum S_k} & \text{si } \sum S_k \neq 0 \\ 0 & \text{si } \sum S_k = 0 \end{cases}$$

- Un indice de confiance dans la qualité des données habitats sensibles à P_j ($ICQ_HP_SensibPj$) : Cet indice est calculé à partir des $IndConf_{E1}$ (Indice de confiance dans la cartographie des habitats benthiques) pondérés par la sensibilité de chaque habitat H_k à la pression P_j (μ_{jk}). Si par exemple seul un habitat k de la maille est sensible à P_j , alors l'indice ne dépendra que de l' $IndConf_{E1}$ de cet habitat. Si aucun des habitats de la maille n'est sensible à P_j , alors on considère que la qualité des données habitats n'influencera pas le résultat final : on attribue donc la valeur de 1 à l'indice. On obtient ainsi :

$$ICQ_HP_Pj = \begin{cases} \frac{\sum (IndConf_{E1} * \mu_{jk})}{3 * \sum \mu_{jk}} & \text{si } \sum \mu_{jk} \neq 0 \\ 1 & \text{si } \sum \mu_{jk} = 0 \end{cases}$$

A partir de ces deux indices, on peut alors calculer l'**indice de confiance dans la sensibilité à la pression j $IC_{SensibPj}$** :

$$IC_{SensibPj} = ICQ_HP_Pj * ICRT_HP_Pj$$

3^{ème} étape : calcul de l'indice de confiance global

L'indice de confiance dans la pression P_j (IC_{Pj}) et l'indice de confiance dans la sensibilité à la pression P_j ($IC_{SensibPj}$) vont nous permettre de calculer un indice de confiance dans le risque d'effet associé à P_j (IC_REFC_Pj). Pour ce calcul, il faut distinguer 3 cas distincts :

- Si la sensibilité de la maille à P_j est nulle ($SensibPj = 0$) mais que l'intensité de la pression j ne l'est pas ($Pj \neq 0$), alors le risque d'effet est nul et sa valeur dépend uniquement de la

sensibilité de la maille à la pression (l'intensité de la pression n'a aucune incidence sur le résultat). Dans ce cas, on considère que l'IC_REFC_Pj ne dépend que de l'IC_{SensibPj}.

- Inversement si l'intensité de la pression j est nulle (Pj = 0) mais que la sensibilité de la maille à la pression j est non nulle (SensibPj ≠ 0), alors le risque d'effet est nul et sa valeur va dépendre uniquement de l'intensité de la pression j (la sensibilité de la maille à la pression n'aura aucune incidence sur le risque d'effet). Dans ce cas, on considère que l'IC_REFC_Pj ne dépend que de l'IC_{Pj}.
- Enfin dans les deux autres cas possibles (soit la sensibilité et la pression sont nuls, soit les deux sont non nuls), alors la valeur du risque d'effet va dépendre à la fois de SensibPj et de Pj. Dans ce cas, on considère que l'IC_REFC_Pj dépend de l'IC_{Pj} et de l'IC_{SensibPj}.

On a donc :

$$IC_REFC_Pj = \begin{cases} IC_{SensibPj} & \text{si } \begin{cases} SensibPj = 0 \\ Pj \neq 0 \end{cases} \\ IC_{Pj} & \text{si } \begin{cases} SensibPj \neq 0 \\ Pj = 0 \end{cases} \\ IC_{SensibPj} * IC_{Pj} & \text{si } \begin{cases} SensibPj \neq 0 \\ Pj \neq 0 \end{cases} \text{ ou } \begin{cases} SensibPj = 0 \\ Pj = 0 \end{cases} \end{cases}$$

A partir de l'IC_REFC_Pj de toutes les pressions prises en compte dans l'évaluation, on va pouvoir calculer l'indice de confiance global (IC_{REFC}) qui traduit la confiance que l'on peut accorder au risque d'effet associé à la maille considérée. Là encore il y a deux cas à distinguer :

- Si la somme des REFC_{Pj} est nulle, alors le risque d'effet de la maille est nul, on considère que l'IC_{REFC} dépendra de la même façon de tous les IC_REFC_Pj et sera donc calculé comme une moyenne des IC_REFC_Pj.
- Si le risque d'effet est positif, alors on va donner plus d'importance aux IC_REFC_Pj les plus importants pour le calcul de l'IC_{REFC}. On va donc faire une moyenne des IC_REFC_Pj pondérée par la valeur des REFC_{Pj}.

On obtient finalement :

$$IC_{REFC} = \begin{cases} \frac{\sum (REFC_{Pj} * IC_REFC_Pj)}{\sum REFC_{Pj}} & \text{si } \sum REFC_{Pj} \neq 0 \\ moy(IC_REFC_Pj) & \text{si } \sum REFC_{Pj} = 0 \end{cases}$$

10. Liste des figures

Figure 1 : aperçu du carroyage de 1/60 de degré utilisé pour structurer et analyser les données	4
Figure 2 : Outils informatiques utilisés.....	5
Figure 3 : première ouverture de RStudio.....	8
Figure 4 : Installation des packages R, onglet « Tools »	8
Figure 5 : Installation des packages R.....	9
Figure 6 : Téléchargement de PostGreSQL 12.....	11
Figure 7 : options d'installation de PostGreSQL 12	12
Figure 8 : création de la base de données, étape 1	12
Figure 9 : création de la base de données, étape 2	13
Figure 10 : création d'un schéma, étape 1	13
Figure 11 : création d'un schéma, étape 2	14
Figure 12 : activation de de l'extension PostGIS dans la base de données via pgAdmin4, étape 1	16
Figure 13 : activation de de l'extension PostGIS dans la base de données via pgAdmin4, étape 2	16
Figure 14 : activation de de l'extension PostGIS dans la base de données via pgAdmin4, étape 3	17
Figure 15 : connexion à la base de données via QGIS, étape 1	18
Figure 16 : connexion à la base de données via QGIS, étape 2	18
Figure 17 : connexion à la base de données via QGIS, illustration	20
Figure 18 : importation des couches SIG dans la base de données via QGIS, étape 1	23
Figure 19 : importation des couches SIG dans la base de données via QGIS, étape 2	24
Figure 20 : Ouverture des tables dans pgAdmin 4, étape 1	24
Figure 21 : Ouverture des tables dans pgAdmin 4, étape 2	25
Figure 22 : configuration du script R	27
Figure 23 : le feuillet « configuration »	29
Figure 24 : le feuillet « connexion_bd »	35
Figure 25 : le feuillet « typologie_pressions »	36
Figure 26 : le feuillet « typologie_activites »	37
Figure 27 : extrait du feuillet « matrice_activites_pressions »	38
Figure 28 : feuillet « data »	39
Figure 29 : Extrait de l'onglet tables_graph	42
Figure 30 : Extrait de l'onglet Incertitude.....	45
Figure 31 : graphique bilan activités	50
Figure 32 : graphique bilan pressions.....	51
Figure 33 : graphique Boxplot_IMA1_IMA2.....	51
Figure 34 : graphique Boxplot_IPC1_IPC2.....	52
Figure 35 : graphique Boxplot_IMA1_REFC	52
Figure 36 : graphique Boxplot_IPC1_REFC.....	53
Figure 37 : graphique Boxplot_REFC_IPC2.....	53
Figure 38 : graphique Histogramme_IMA1.....	54
Figure 39 : graphique Histogramme_IMA2	54
Figure 40 : graphique Histogramme_IPC1	55
Figure 41 : graphique Histogramme_IPC2	55
Figure 42 : graphique Histogramme_REFC.....	56
Figure 43 : graphique synthese_pressions_dominantes (barre d'erreur = écart type)	56

Figure 44 : graphique index_compare avec l'option de calcul « ALL » sur les sites Natura 2000 DHFF57	
Figure 45 : graphique index_compare avec l'option de calcul « BIN » sur les sites Natura 2000 DHFF58	
Figure 46 : graphique REFC_IPC2 avec l'option de calcul « ALL » sur les sites Natura 2000 DHFF.....	58
Figure 47 : graphique REFC_IPC2 avec l'option de calcul « BIN » sur les sites Natura 2000 DHFF.....	59
Figure 48 : graphique Histogramme_IMA1 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IMA1 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN ».....	60
Figure 49 : graphique Histogramme_IMA2 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IMA2 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN ».....	60
Figure 50 : graphique Histogramme_IPC1 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IPC1 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN ».....	61
Figure 51 : graphique Histogramme_IPC2 sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur IPC2 en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN ».....	61
Figure 52 : graphique Histogramme_REFC sur la zone « FR2502021 ». Comparaison de la distribution de l'indicateur REFC en pourcentage de mailles de la zone étudiée « FR2502021 » et en pourcentage de mailles de la zone globale de l'étude, ici la sous-région marine « MMN ».....	62
Figure 53 : relations théoriques entre activités et pressions (matrice « activités – pressions ») et entre pressions et composantes des écosystèmes (matrice de sensibilité).....	63
Figure 54 : principe de cartographie d'une pression générée par plusieurs activités, puis de la cartographie du risque d'exposition d'un écosystème à cette pression (étape 1) et du risque d'effet de la pression sur l'écosystème (étape 2).	64
Figure 55 : principe de cartographie du risque d'exposition à des pressions concomitantes	64
Figure 56 : principe de cartographie du risque d'effets concomitants	65

Annexe 1 : liste des informations associées au carroyage

Colonnes de la table grille_carpediem_1m_2019, schéma g_grille, base de données analyse_spatiale, serveur sig Brest quai de la Douane : résolution du carroyage 1 minute de degré

nom champ	description	valeur
id2	identifiant unique de maille	code numérique créé à partir des coordonnées longitude et latitude de chaque maille
zone	position de la maille par rapport au trait de côte	"L" = cellule mixte terre et mer intersectant le trait de côte histolitt v2 pour zone France et trait de côte EEA pour les pays limitrophes "M" = exclusivement marine "T" = exclusivement terrestre
surfmer	calcul de la surface marine de la maille réalisée avec la projection RGF93 : <code>st_area(st_transform(geom,2154)))/1000000</code>	surface en km ²
surfter	calcul de la surface terrestre de la maille réalisée avec la projection RGF93	surface en km ²
facade	façade maritime des eaux françaises	"MED" = Méditerranée "MEMN" = Manche et Mer du Nord "NAMO" = Nord Atlantique et Manche Ouest "NOFR" = hors France "SA" = Sud Atlantique "T" = terrestre
srn	nom de la sous-région marine	"CEL" = Mer celtique "GDG" = Golfe de Gascogne "hors_fr" = hors France "MED" = Mer Méditerranée "MMN" = Mer Manche Mer du Nord "T" = Terre
pays	pays	"abnj" = haute mer "an" = Anglo-normand "be" = Belgique "es" = Espagne "fr" = France "fr_abnj" = France et haute mer "fr_an" = France et Anglo-normand "fr_be" = France et Belgique "fr_es" = France et Espagne "fr_it" = France et Italie "fr_mc" = France et Monaco "fr_uk" = France et Royaume-Uni "ie" = Irlande, "it" = Italie, "mc" = Monaco, "nl" = Pays-Bas, "pt" = Portugal, "uk" = Royaume uni
type_cel	type de cellule	1 : cellule terrestre en France 2 : cellule littorale en France 3 : cellule marine en France 4 : cellule marine limite des eaux françaises 5 : cellule marine hors France 6 : cellule terrestre et littorale hors France 7 : cellule marine des îles anglo-normandes et de Monaco
id_gimel	identifiant unique de maille provenant du carroyage régulier en mer couvrant l'espace maritime de la métropole et ses abords (résolution 1 minute de degré * 1 minute de degré)	identifiant GiMel
bathy_mean	moyenne de la profondeur calculée pour chaque maille avec les modèles numériques de terrain de façade (Shom)	profondeur en mètre

L'identifiant unique des mailles « id2 » est construit sur la base des coordonnées géographiques du coin inférieur droit de chaque maille à l'ouest du méridien de Greenwich et du coin inférieur gauche de chaque maille à l'est du méridien de Greenwich, avec la formule suivante :

	Hémisphère	Latitude	Longitude
Taille	1 caractère	4 caractères	5 caractères
valeur	1 = Nord Ouest 2 = Nord Est	valeur absolue de la latitude en degré minute.	valeur absolue de la latitude en degré minute.
Exemple	1	0315 = 3°15'	00930 = 9°30'
Exemple id2	1031500930		

Pour les carroyages dérivés de cette résolution vers les résolutions 3, 5, 10 et 15 minutes, les identifiants de mailles sont construits avec la méthode suivante :

	Résolution du carroyage	Hémisphère	Latitude	Longitude
Taille	2 caractères	1 caractère	4 caractères	5 caractères
Valeurs	03, 05, 10 ou 15	1 = Nord Ouest 2 = Nord Est	valeur absolue de la latitude en degré minute.	valeur absolue de la latitude en degré minute.
Exemple	05	1	0315 = 3°15'	00930 = 9°30'
Exemple id2	051031500930			

En plus des colonnes présentes par défaut dans la table grille_carpediem_1m_2019, les autres tables dérivées avec les résolutions 3, 5, 10 et 15 minutes de degré dispose de la colonne « espace » qui a deux valeurs, « atl » et « med » permettant de requêter et filtrer rapidement la façade méditerranéenne et l'arc atlantique.

Liste des carroyages disponibles dans le schéma g_grille, base de données analyse_spatiale, serveur sig Brest quai de la Douane :

grille_carpediem_1m_2019

grille_carpediem_3m

grille_carpediem_5m

grille_carpediem_10m

grille_carpediem_15m

Voir la note technique (Dalleau C., 2018. Méthode de création des grilles carpediem 3, 5, 10 et 15 minutes. 17 p.) pour plus de détail sur le procédé de construction.

Annexe 2 : information associée à la table descriptive des habitats benthiques

colonne	type	description
geom	géometrie	définition de la géométrie des entités
id2	character varying	identifiant unique de maille
id_gimel	character varying	identifiant unique de maille du carroyage de référence Gimel
coord	character varying	coordonnées géographiques de la maille
zone	character varying	position par rapport au trait de côte Histolitt v2 (val. M, L ou T)
type_cel	integer	code de requêtage des mailles
pays	character varying	code pays
srm	character varying	code de sous-région marine
facade	character varying	code façade maritime
surfmer	double precision	surface marine dans la maille (ref. = Histolitt v2) en km ²
surfter	double precision	surface terrestre dans la maille (ref. = Histolitt v2) en km ²
surf_cel	double precision	surface totale de la maille en km ²
surfhhab_cel	double precision	surface de l'habitat dans la maille en m ²
surfhhab_pcel	double precision	pourcentage de la surface de la maille couverte par l'habitat
cod_eunis	character varying	code eunis des habitats benthiques
validation	character varying	métadonnées de la données source : validation (oui/non)
date_supp	character varying	métadonnées de la données source : année support numérisation
date_val	character varying	métadonnées de la donnée source : année de validation
ech_num	character varying	métadonnées de la donnée source : échelle numérisation
method_val	character varying	métadonnées de la donnée source : méthode de validation
source1	character varying	métadonnées de la donnée source : source niveau 1
source2	character varying	métadonnées de la donnée source : source niveau 2
source3	character varying	métadonnées de la donnée source : source niveau 3
cod_iq	numeric	indice de confiance : typologie
val_iq	numeric	indice de confiance : validation
ech_iq	numeric	indice de confiance : échelle
terrain_iq	numeric	indice de confiance : vérité terrain
date_iq	numeric	indice de confiance : date de production
hab_iq	numeric	indice de confiance final de la cartographie des habitats
parent	character varying	code eunis parent (niveau Eunis 4) de cod_eunis
eval	character varying	source de l'évaluation de la sensibilité (valeur = carpediem, mnhn ou marlin)
cod_eunis_s	character varying	code eunis des habitats dont la sensibilité est évalué par les sources mnhn et marlin. Si eval = 'carpediem', cod_eunis_s est null
pr_p2_1_pre	integer	indice de sensibilité pour la pression pr_p2_1 : opt. précaution
pr_p2_1_med	double precision	indice de sensibilité pour la pression pr_p2_1 : opt. médiane
pr_p2_1_icas	integer	indice de confiance de l'évaluation de sensibilité

Les colonnes pr_xx_x_pre, med et icas se répètent autant de fois qu'il y a de pression

Annexe 3 : Codification des activités humaines et des pressions anthropiques

Codification des activités humaines (onglet « Typo_activites » du fichier paramétrage)

code_activite	nom_activite	nom_phase
A_1_P_1	Chalut de fond	
A_2_P_1	Chalut pélagique	
A_3_P_1	Chalut à perche	
A_4_P_1	Ganguis provençaux	
A_5_P_1	Drague remorquée par un bateau (Atl)	
A_6_P_1	Drague remorquée par un bateau (Med)	
A_7_P_1	Drague à tellines	
A_8_P_1	Drague manuelle méditerranéenne	
A_9_P_1	Filets calés de fond	
A_10_P_1	Filets dérivants à divers poissons	
A_11_P_1	Filets soulevés	
A_12_P_1	Tamis à civelle	
A_13_P_1	Casiers	
A_14_P_1	Lignes à main embarquée	
A_15_P_1	Lignes à main du bord	
A_16_P_1	Palangres de fond	
A_17_P_1	Palangres flottantes	
A_18_P_1	Senne coulissante à thon rouge	
A_19_P_1	Senne tournante à divers poissons	
A_20_P_1	Senne de plage	
A_21_P_1	Sennes danoise et écossaise	
A_22_P_1	Pêche en apnée et scaphandre autonome	
A_23_P_1	Pêche à pied	
A_24_P_1	Pêche des algues de rives	
A_25_P_1	Drague à Hyperborea	
A_26_P_1	Scoubidou	
A_27_P_1	Chasse aux oiseaux d'eau dans gabion et sur les mares ou zone saumâtre littorales.	
A_28_P_1	Aquaculture - marine, y compris les infrastructures	Installation
A_29_P_1	Pisciculture en cage en mer ou lagune	Fonctionnement
A_30_P_1	Pisciculture en bassin a terre	Fonctionnement
A_31_P_1	Conchyliculture mytiliculture sur filiere	Fonctionnement
A_32_P_1	Conchyliculture mytiliculture intertidale sur bouchot	Fonctionnement
A_33_P_1	Ostreiculture intertidale sur table	
A_34_P_1	Conchyliculture en lagune mediterrannee	
A_35_P_1	Conchyliculture au sol	
A_36_P_1	Aquaculture en bassin submersible a terre	
A_37_P_1	Algoculture sur filiere	
A_38_P_1	Algoculture en bassin a terre	
A_39_P_1	Pisciculture en eau douce	

A_40_P_1	Agriculture sur les bassins versants	
A_40_P_1	Elevage sur le DPM	
A_41_P_1	Sylviculture	
A_42_P_1	Aquariologie	
A_43_P_1	Poldérisation	Travaux
A_43_P_2	Poldérisation	Dépoldérisation
A_44_P_1	Rechargement des plages	
A_45_P_1	Dragage portuaire et chenaux de navigation	
A_46_P_1	Rejets de matériel (dont clapage)	
A_47_P_1	Défense du littoral et protection contre les inondations / aménagements et d'ouvrages côtiers permanents empiétant sur le domaine marin : docks, ports, digues...(hors poldérisation)	Travaux
A_48_P_1	Canalisations permanentes	Travaux d'installation
A_49_P_1	Ouvrages et infrastructures permanentes empiétant sur le domaine marin (digues, polder, jetées, enrochements....)	Présence permanente
A_50_P_1	Restauration d'habitats côtiers	
A_51_P_1	Câbles sous-marins	Installation par ensouillage
A_51_P_2	Câbles sous-marins	Installation par pose et protection
A_51_P_3	Câbles sous-marins	Présence permanente
A_52_P_1	Récifs artificiels : structures offshore permanentes hors océanisation d'épaves et de déchets	Installation
A_52_P_2	Récifs artificiels : structures offshore permanentes hors océanisation d'épaves et de déchets	Présence
A_53_P_1	Matériaux accidentellement immergés au fond dont épaves et conteneurs hors macro-déchets	
A_54_P_1	Extraction de matériaux en mer (sables coquillier et siliceux, maërl, graviers, galets)	
A_55_P_1	Extraction de sel	
A_56_P_1	Extraction d'eau (hors mise en place des canalisations)	
A_57_P_1	Exploration sismique au sonar ou canon à air	
A_58_P_1	Nettoyage des plages	
A_59_P_1	Usages urbains	
A_60_P_1	Usages industriels	
A_61_P_1	Eolien fixe	Construction
A_61_P_2	Eolien fixe	Fonctionnement
A_62_P_1	Eolien flottant	Construction
A_62_P_2	Eolien flottant	Fonctionnement
A_63_P_1	Turbines houlomotrices et hydroliennes (fixes ou flottantes)	Construction
A_63_P_2	Turbines houlomotrices et hydroliennes (fixes ou flottantes)	Fonctionnement
A_64_P_1	Usines marémotrices	Construction
A_64_P_2	Usines marémotrices	Fonctionnement
A_65_P_1	Energie thermique marine et climatisation à l'eau de mer	Construction
A_65_P_2	Energie thermique marine et climatisation à l'eau de mer	Fonctionnement
A_66_P_1	Plateformes pétrolières/gazières offshore	Construction
A_66_P_2	Plateformes pétrolières/gazières offshore	Fonctionnement
A_67_P_1	Centrales nucléaires (hors poldérisation et canalisation sous-marine)	Construction
A_67_P_2	Centrales nucléaires (hors poldérisation et canalisation sous-marine)	Fonctionnement - Effluents thermiques des

		centrales nucléaires
A_67_P_3	Centrales nucléaires (hors poldérisation et canalisation sous-marine)	Fonctionnement - Déchets nucléaires (radionucléides)
A_67_P_4	Centrales nucléaires (hors poldérisation et canalisation sous-marine)	Démantèlement
A_68_P_1	Navigation de surface	
A_69_P_1	Mouillages à AOT	
A_70_P_1	Mouillages forains	
A_71_P_1	Transport - aérien	
A_72_P_1	Transport - terrestre	
A_73_P_1	PMT Randonnée subaquatique	
A_74_P_1	Plongée sous-marine	
A_75_P_1	Surf	
A_76_P_1	Sports de vent - planche à voile kitesurf voile légère	
A_77_P_1	Sports de rame - Kayak et aviron	
A_78_P_1	Sports motorisés - jet ski motonautisme ski nautique	
A_79_P_1	Ballades pédestres et à vélo	
A_80_P_1	Ballades équestres	
A_81_P_1	Infrastructures permanentes	
A_82_P_1	Activités de défense en mer (hors navigation) - se référer au RTE Défense, feuillet	

Codification des pressions anthropiques (onglet « Typo_pressions » du fichier paramétrage)

code_pression	nom_pression	demonstrateur	mode_calcul
Pr_P1_1	Extraction de substrat	1	1
Pr_P1_2	Tassement	1	1
Pr_P1_3	Abrasion superficielle	1	1
Pr_P1_4	Abrasion peu profonde	1	1
Pr_P1_5	Abrasion profonde	1	1
Pr_P1_6	Remaniement	1	1
Pr_P1_7	Dépôt faible de matériel	1	1
Pr_P1_8	Dépôt important de matériel	1	1
Pr_P2_1	Perte d'un habitat	1	1
Pr_P2_2	Changement d'habitat	1	1
Pr_P3_1	Modif.des cond. hydrodynamiques	1	1
Pr_P3_2	Modif. de la charge en particules	1	1
Pr_P3_3	Modification de la température	0	1
Pr_P3_4	Modification de la salinité	0	1
Pr_SDE1_5	Enrichissement nutritif	0	2
Pr_SDE2_6	Enrichissement organique	0	1
Pr_SDE2_7	Hypoxie	0	1
Pr_SDE3_1	Contamination par radionucléides	0	1
Pr_SDE3_2	Métaux synthétiques et non synthétiques	0	1
Pr_SDE3_3	Composés organiques et non synthétiques	0	1
Pr_SDE3_4	Apport d'autres substances chimiques (solides, liquides, gazeuses)	0	1
Pr_SDE4_8	Déchets	0	1
Pr_SDE5_1	Emissions sonores	0	2
Pr_SDE6_1	Changements électromagnétiques	0	1
Pr_SDE6_2	Introduction de lumière	0	1
_0	Exposition aux blooms phytoplanctoniques toxiques	0	1
Pr_B1_1	Introduction ou propagation d'espèces non-indigènes	0	1
Pr_B2_1	Introduction de pathogènes	0	1
Pr_B3_1	Introduction d'individus génétiquement différents d'espèces indigènes	0	1
Pr_B5_1	Obstacle au mouvement	0	1
Pr_B5_2	Fréquentation humaine (dérangement, perturbations sonores exceptées)	0	1
Pr_B6_1	Prélèvement d'espèces cibles	0	1
Pr_B6_2	Prélèvement d'espèces non-cibles	0	1
Pr_B6_3	Collisions	0	1

Annexe 4 : Test débogage des combinaisons de facteur utilisées pour les simulations de Monte-carlo

Nom du paramètre dans le code	Valeur		Nom du paramètre dans le code	Valeur		Nom du paramètre dans le code	Valeur	
X1	1		X1	1		X1	1	
X2	2		X2	2		X2	2	
X3	1		X3	1		X3	1	
X4	1		X4	1		X4	1	
X5	1		X5	1		X5	1	
X6	1		X6	0		X6	0	
X7	1	ok	X7	1	ok	X7	2	ok
Nom du paramètre dans le code	Valeur		Nom du paramètre dans le code	Valeur		Nom du paramètre dans le code	Valeur	
X1	1		X1	1		X1	2	
X2	2		X2	2		X2	3	
X3	1		X3	0		X3	0	
X4	1		X4	1		X4	1	
X5	0		X5	0		X5	0	
X6	0		X6	0		X6	0	
X7	2	ok	X7	2	ok	X7	3	ok
Nom du paramètre dans le code	Valeur		Nom du paramètre dans le code	Valeur				
X1	1		X1	2				
X2	2		X2	3				
X3	1		X3	0				
X4	0		X4	0				
X5	0		X5	0				
X6	0		X6	0				
X7	2	pas ok	X7	3	pas ok			

Annexe 5 : Métadonnées de l'analyse publiée dans l'article Quemmerais-Amice *et al.* 2020

Fichiers Rdata :

paramètres	suffixes	nom des fichiers Rdata	Volume
Irepr_DBtables	2019Apr09	init_tables_2019Apr09.Rdata	24661 Ko
Irepr_grid_z	2019Apr08	init_grid_z_MED_GDG_CEL_MMN_2019Apr08.Rdata	5493 Ko
Irepr_hab_sensib	2019Apr08	init_IHABBenth_z_MED_GDG_CEL_MMN_2019Apr08.Rdata	1780 Ko
Irepr_iq	2019Apr09	IQ_MED_GDG_CEL_MMN_2019Apr09.Rdata	495 Ko
Irepr_activite	2019Apr09	activite_MED_GDG_CEL_MMN_2019Apr09.Rdata	3344 Ko

Ces fichiers sont sauvegardés sur :

Datarmor :

/home3/datahome/fquemmer/07_CODE_CARPEDIEM_DATARMOR_20200213/CODES_CARPEDIEM/SAUVREP

PC OFB :

D:\02_SIG\00_CODE_CARPEDIEM_BENTHOS_OPERATIONNEL\CODES_CARPEDIEM\SAUVREP

Dans l'espace « Carpediem » de la GED Alsresco OFB

Fichier de paramétrage :

Etape 1 :

fichier_parametrage_refc_plateau_20190409.xlsx

analyse refc_e1 réalisée en 2h14minutes31secondes

Intensité des activités de pêche = 0 si nbh_peche_som inférieur à 24 heures sur la période 2013 à 2016. Si moins de 24 heures d'effort de pêche par maille en 4 ans, l'activité est considérée comme nulle.

Etape 2 : simulation de Monte-Carlo sur Datarmor :

fichier_parametrage_datarmor_refc_plateau_20190409_simul.xlsx

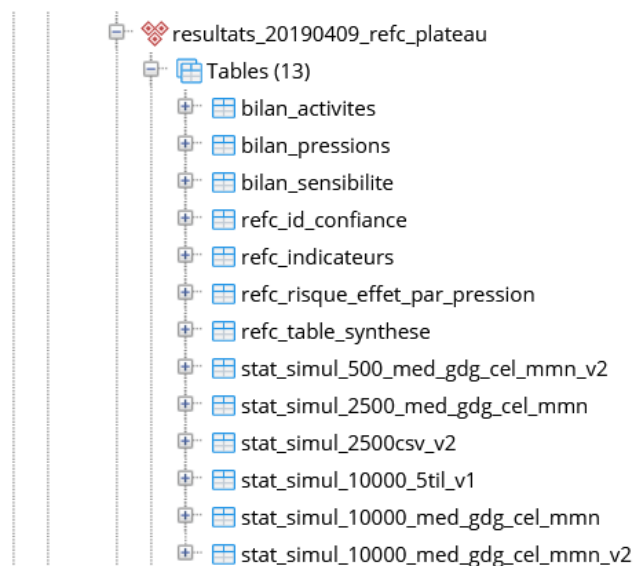
Liste des données utilisées

Source	Data_code	Table_code	Var_code	Data_type	DB_choice	DB_scheme	DB_table	Data_name	Field	Unit	Code1
PgAdmin	habbenth_sensib	habbenth_sensib	surfhab	E	dist1	e_hab_synthese	gr_hab_carp_v11_2019	Habitats benthiques et sensibilite	surfhab_cel	"m²"	
PgAdmin	habbenth_sensib	habbenth_sensib	idmesh	E	dist1	e_hab_synthese	gr_hab_carp_v11_2019	Habitats benthiques et sensibilite	id2	-	
PgAdmin	habbenth_sensib	habbenth_sensib	surfmesh	E	dist1	e_hab_synthese	gr_hab_carp_v11_2019	Habitats benthiques et sensibilite	surf_cel	"km2"	
PgAdmin	grid	grid	idmesh	G	dist1	g_grille	grille_carpediem_1m_2019_fr_plateau	Identifiants des mailles de la grille	id2	-	
PgAdmin	grid	grid	surfmer	G	dist1	g_grille	grille_carpediem_1m_2019_fr_plateau	Surface de la maille occupee par la mer	surfmer	"km2"	
PgAdmin	grid	grid	srm	G	dist1	g_grille	grille_carpediem_1m_2019_fr_plateau	Sous-region marine	srm		
PgAdmin	extraction	extraction	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_extraction_2018	Quantite de granulats extraits	i_emm	"tonnes"	A_54_P_1
PgAdmin	dragage	dragage	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_dragage_portuaire_2018	volume dragage portuaire	i_dpcn	"tonnes"	A_45_P_1
PgAdmin	clapage	clapage	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_clapage_2018	Quantite sediments immerges	i_rmc	"tonnes de matiere seche"	A_46_P_1
PgAdmin	culturesmarines_huître_table	culturesmarines	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_culture_marine_2018	Production culture marine huîtres sur table	i_oit	"tonnes"	A_33_P_1
PgAdmin	culturesmarines_huître_plat	culturesmarines	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_culture_marine_2018	Production culture marine huîtres a plat	i_cs	"tonnes"	A_35_P_1
PgAdmin	culturesmarines_conchy_lagune_med	culturesmarines	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_culture_marine_2018	production conchylicole en lagune med	i_clm	"tonnes"	A_34_P_1
PgAdmin	culturesmarines_moule_bouchot	culturesmarines	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_culture_marine_2018	Production culture marine moules bouchot	i_cmib	"tonnes"	A_32_P_1
PgAdmin	culturesmarines_filiere	culturesmarines	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_culture_marine_2018	Production culture marine sur filiere	i_cmf	"tonnes"	A_31_P_1
PgAdmin	pisciculture_cage_mer_lagune	culturesmarines	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_culture_marine_2018	Pisciculture en cage en mer ou lagune	i_pcml	"tonnes"	A_29_P_1
PgAdmin	algoculture_filiere	culturesmarines	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_culture_marine_2018	Algoculture sur filiere	i_af	"tonnes"	A_37_P_1
PgAdmin	pecheproembarquee_drague	pecheproembarquee_drague	intensity	A	dist1	a_peche	a2_drague_plateau	Effort de peche drague VMS	nbh_dra_som	"heures"	A_5_P_1
PgAdmin	pecheproembarquee_chalut_fond	pecheproembarquee_chalut_fond	intensity	A	dist1	a_peche	a2_chalut_fond_plateau	Effort de peche chalut de fond VMS	nbh_cha_fond_som	"heures"	A_1_P_1
PgAdmin	pecheproembarquee_chalut_perche	pecheproembarquee_chalut_perche	intensity	A	dist1	a_peche	a2_chalut_per_plateau	Effort de peche chalut à perche VMS	nbh_cha_per_som	"heures"	A_3_P_1

		lut_per									
PgAdmin	pecheproembarquee_sennes_danoise	pecheproembarquee_senne_dan	intensity	A	dist1	a_peche	a2_senne_dan_plateau	Effort de peche senne danoise VMS	nbh_sen_dan_som	"heures"	A_21_P_1
PgAdmin	pecheproembarquee_filet_fond	pecheproembarquee_filet_fon	intensity	A	dist1	a_peche	a2_filet_fon_plateau	Effort de peche filet fond VMS	nbh_fil_fon_som	"heures"	A_9_P_1
PgAdmin	pecheproembarquee_sennes_tournante	pecheproembarquee_senne_cou	intensity	A	dist1	a_peche	a2_senne_cou_plateau	Effort de peche senne tournante VMS	nbh_sen_cou_som	"heures"	A_19_P_1
PgAdmin	pecheproembarquee_palangre_fond	pecheproembarquee_palangre_fon	intensity	A	dist1	a_peche	a2_palangre_fon_plateau	Effort de peche palangre fond VMS	nbh_pal_fon_som	"heures"	A_16_P_1
PgAdmin	pecheproembarquee_scoubidou	pecheproembarquee_scoubidou	intensity	A	dist1	a_peche	a2_scoubidou_plateau	Effort de peche scoubidou VMS	nbh_sco_som	"heures"	A_26_P_1
PgAdmin	artificialisation	artificialisation	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_artificialisation_2018	pourcentage TC artificialise	i_opedm	"pc trait cote artif"	A_49_P_1
PgAdmin	mouillage_permanent	mouillage_permanent	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_mouillage_permanent_2018	nombre de place de mouillage fixe	i_mp	"nombre de place mouillage"	A_69_P_1
PgAdmin	mouillage_forain	mouillage_forain	intensity	A	dist1	a_multi_activites	gr_act_mouillage_forain_2018_plateau	nombre de navire-jour au mouillage ancre	i_mf	"nombre de navire au mouillage par jour"	A_70_P_1

Données résultats

Les différentes tables de résultats sont stockées dans la base de données « analyse_spatiale » (dist1) et dans le schéma « resultats_20190409_refc_plateau » comme indiqué dans la figure suivante.



Dans

/home3/datahome/fquemmer/07_CODE_CARPEDIEM_DATARMOR_20200213/CODES_CARPEDIEM/OUTPUTS/export_txt
stat_simul_10000_quartile_20200303.txt
stat_simul_10000_quintile_20200504.txt
Job lancé le 2020/03/05, numéro 7876590[.].datarmor0

Dans

D:\02_SIG\00_CODE_CARPEDIEM_DATARMOR_OPERATIONNEL\CODES_CARPEDIEM\OUTPUTS\export_txt\sauvegarde_simulation_publication_quemmerais_et_al_2020

Nom	Taille	Type	Modifié le
1000_Simul_1.txt	1 422 306 ...	Document texte	06/05/2020 13:21
1000_Simul_2.txt	1 422 214 ...	Document texte	06/05/2020 13:41
1000_Simul_3.txt	1 422 575 ...	Document texte	06/05/2020 13:36
1000_Simul_4.txt	1 422 837 ...	Document texte	06/05/2020 13:45
1000_Simul_5.txt	1 422 455 ...	Document texte	06/05/2020 14:20
1000_Simul_6.txt	1 422 392 ...	Document texte	06/05/2020 14:34
1000_Simul_7.txt	1 422 399 ...	Document texte	06/05/2020 14:28
1000_Simul_8.txt	1 422 429 ...	Document texte	06/05/2020 14:37
1000_Simul_9.txt	1 422 588 ...	Document texte	06/05/2020 14:44
1000_Simul_10.txt	1 421 971 ...	Document texte	06/05/2020 13:28
stat_simul_10000_quartile_20200303.txt	4 230 Ko	Document texte	10/03/2020 17:21
stat_simul_10000_quintile_20200504.txt	5 640 Ko	Document texte	06/05/2020 12:25